

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

صدق الله العظيم

تقديم

تعتبر المحاسبة الإدارية أداة نجاح الإدارة على المستويات المختلفة سواء في المنشآت الصناعية أو التجارية أو الخدمية ، ولقد تضمنت مسؤوليات المحاسب الإدارى وظائف :

التخطيط : بالتعرف على أهداف الإدارة - سواء طويلة أو قصيرة الأجل - ومناقشة هذه الأهداف مع المستويات الإدارية المختلفة مع تعديلها إن تطلب الأمر ، ثم توفير المعلومات المالية وغير المالية التى تساعد على ترجمة هذه الأهداف إلى خطط عملية تتماشى مع واقع وإمكانات المنشأة.

التقويم : من خلال متابعة تنفيذ الخطط التى تقررت والمساعدة من خلال ما يوفره من معلومات على اختيار الوسائل المبلى لتنفيذ هذه الخطط . ويتضمن التقويم تحليل وتفسير الأحداث الفعلية وتحديد اتجاهاتها والعلاقات فيما بينها .

الرقابة : وتتضمن قياس الأداء مرتبطاً بالوحدات التنظيمية والمسؤولين عنها والتعرف على أسباب كفاءة أو عدم كفاءة هؤلاء المسؤولين فى تنفيذهم للخطط المقررة أو المشاركة فى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنمية عوامل كفاءة الأداء والتخلص من عوامل عدم الكفاءة .

* National Association of Accountants, Objectives of Management Accounting, Statement 1B, June 1982, Shepard's McGraw-Hill, Inc.

الفصل الأول

التعريف بالمحاسبة الإدارية

تمثل القوائم المالية متضمنة قائمة الدخل ، وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية مخرجات نظام المحاسبة المالية . وتوفر هذه القوائم معلومات مالية ذات أهمية للأطراف التي تتعامل مع المنشأة من خارج المشروع ، كالمستثمرين الحاليين والمتوقعين والدائنين والبنوك والجهات الحكومية .

هذا في حين تركز المحاسبة الإدارية على مجموعة أساليب وأدوات محاسبية تستخدم لتوفير معلومات لإدارة المنشأة بمستوياتها المختلفة لأغراض :

• التخطيط ..

في الأجل القصير والأجل الطويل ، حيث يتم تحديد الأهداف التي تعمل الإدارة على تحقيقها ، ثم ترجمة هذه الأهداف إلى خطط تمثل برامج لتنفيذها .

• الرقابة على الأداء ..

بالتأكد من أن الخطط المحددة قد تم تنفيذها باستخدام أقل موارد ممكنة وبالجودة المطلوبة ، وفي حالة عدم تحقيق ذلك تجمع معلومات عن أسباب ذلك والمسؤولين عنها ، وفي حالة تحقيق الخطط أو التفوق عليها تجمع أيضاً المعلومات التي تساعد على تعميم عوامل النجاح وتشجيع المسؤولين عنها .

• اتخاذ القرارات ..

وهي عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة لتحقيق هدف أو أهداف الإدارة ، فهي تتضمن : تحديد البدائل - تقويم البدائل - اختيار البديل الأفضل الذي يعمل على تحقيق الهدف أو الأهداف المطلوبة .

وتتضمن الرقابة تطبيق نظم للتقارير طبقاً لمسئوليات أعضاء الهيكل التنظيمي وبما يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لهؤلاء الأعضاء في ممارسة وظائفهم .

وبجانب ذلك يساهم المحاسب الإداري بدور فعال في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من خلال تحديد البدائل المتاحة وتقويم هذه البدائل لاختيار الأنسب في تحقيق أهداف الإدارة سواء في مراحل إعداد الخطط متضمنة المبيعات وتوفير الموارد اللازمة للإنتاج - مالية أو غير مالية - ثم الإنتاج والتسويق ، أو مراحل تقويم الأداء والرقابة عليه باتخاذ القرارات الملائمة لتصحيح عوامل عدم كفاءة الأداء .

ويحتوي هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات عن المفاهيم الأساسية والأساليب التي تركز عليها المحاسبة الإدارية والتطبيقات العملية لهذه الأساليب . وذلك بهدف تعريف الطالب على أساليب المحاسبة الإدارية وطبيعتها والمفاهيم الأساسية التي تركز عليها وكيفية إنتاج المعلومات اللازمة للإدارة من خلالها .. وبالتالي تحقيق مسئوليات المحاسب الإداري المشار إليها .

والله عز وجل أسأل التوفيق ،،،

كمال حسين

المحاسبة الإدارية	المحاسبة المالية	بيان
لا قيود على استخدام أساليب المحاسبة الإدارية ، فحاجة الإدارة للمعلومات تحدد أي الأساليب يستخدم المحاسب الإداري ، مع الأخذ في الاعتبار بمعيار للتكلفة / العائد : فيجب أن تبرر المنفعة الناتجة عن استخدام معلومات كل أسلوب من أساليب المحاسبة الإدارية تكاليف تطبيق الأسلوب وإعداد المعلومات التي تنتج عنه .	حرية الاختيار في نطاق معايير المحاسبة الدولية أو المحلية المقبولة قبولاً عاماً	حرية الاختيار والتطبيق للمقاييس المحاسبية
بجانب اهتمامها بالأحداث الاقتصادية التاريخية ، فهي ترتبط بالمستقبل .. فالمعلومات التي تتولد عن تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية تساعد الإدارة على إعداد خطط الإنتاج والحصول على الموارد وتسويق المنتجات ، وأيضاً توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ لقرارات سواء عند إعداد الخطط أو الرقابة على الأداء .	ترتبط بالماضي ، فهي تسجل الأحداث المالية التاريخية	البعد الزمني

طبقاً لذلك عرفت المحاسبة الإدارية على أنها تشمل :

- التحقق : من خلال إدراك وتقويم الأحداث الاقتصادية
- القياس : بترجمة الأحداث الاقتصادية الفعلية أو المتوقعة إلى قيم .
- التجميع : وتتضمن تبويب وتسجيل البيانات عن الأحداث الاقتصادية.
- التحليل : ويشير إلى تحديد الأسباب والعلاقات المتشابكة للأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المنشأة
- الإعداد والتفسير : حيث تتولد المعلومات الملائمة للإدارة وتفسير دلالتها .
- التوصيل : عن طريق التقارير التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة في التوقيت المناسب لكل منها .

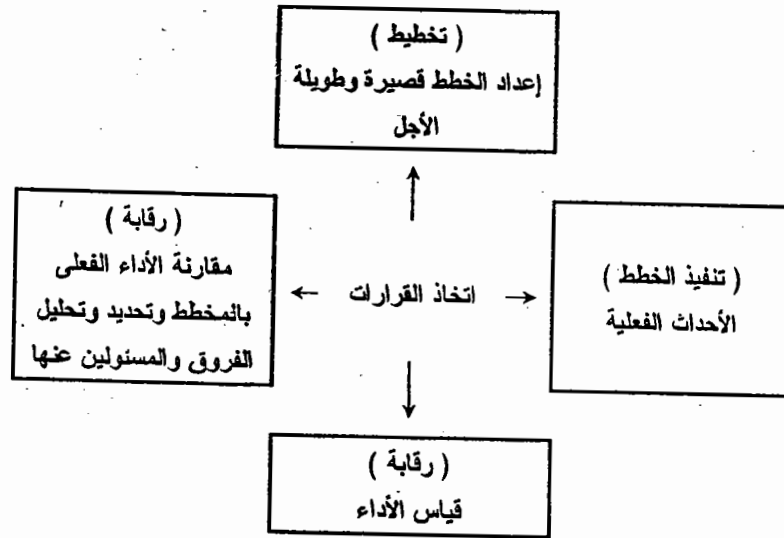
وتلخص النقاط التالية الفروق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية :

المحاسبة الإدارية	المحاسبة المالية	بيان
المديرين على المستويات الإدارية المختلفة	أطراف من خارج المنشأة كالمستثمرين الحاليين والمتوقعين والموردين والجهات الحكومية . بالإضافة إلى ذلك تستخدم معلومات القوائم المالية بمعرفة إدارية داخل المنشأة	المستخدم الأساسي

وتتفاوت القرارات من قرارات روتينية (كأعداد جداول الإنتاج اليومية) إلى قرارات استراتيجية أو تكتيكية غير روتينية (كأعداد خط إنتاج جديد) ، وطبقاً لذلك تبوب القرارات إلى نوعين أساسيين :

- قرارات تخطيط .
- قرارات رقابة .

ويوضح الشكل رقم (١-١) دورة اتخاذ القرارات :



شكل (١-١) : دورة اتخاذ القرارات

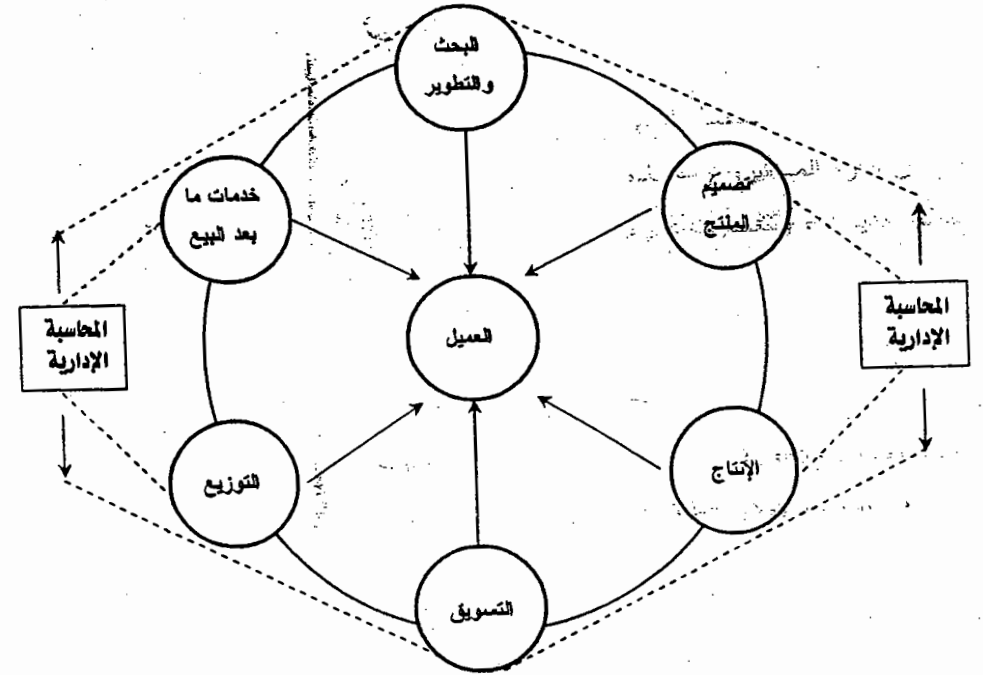
بيــــــــــــــــان	الحاسبة المالية	الحاسبة الإدارية
تقارير المعلومات	تقارير مجملة ترتبط بالمنشأة ككل ، وتحتوى على معلومات مالية .	تقارير تفصيلية ترتبط بوحدات الهيكل التنظيمي من أقسام أو إدارات أو مناطق ، كما ترتبط بالمنتجات . وتحتوى على معلومات مالية وغير مالية .
فترة إعداد التقارير	محدودة المرونة ، فتعد على أساس سنوى ، وقد تعد عن فترات أقل (شهر / ٣ شهور / ٦ شهور)	مرنة ، فقد تكون لعدد من الساعات أو الأيام أو الأشهر حسب حاجة الإدارة .

معلومات الحاسبة الإدارية ودورة اتخاذ القرارات

ترتكز إدارة المشروع على دورة لاتخاذ القرارات تبدأ بتحديد أهداف هذه الإدارة خلال فترة معينة حيث تتحول هذه الأهداف إلى خطط (تخطيط) ، ويراقب الأداء الفعلي من خلال مقارنته بالخطط المعتمدة (رقابة) . وتتخذ الإدارة العديد من القرارات سواء في مرحلة التخطيط لإقرار الخطط الملائمة لتحقيق الأهداف أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للخطط بالمفاضلة بين البدائل المتاحة أو ما بعد الأحداث الفعلية حيث تتخذ الإدارة القرارات اللازمة لتصحيح مسار التنفيذ الفعلي للخطط باستبعاد الأسباب التي لم تمكن الإدارة من تحقيق الخطط المقررة ، أو من ناحية أخرى تنمية العوامل التي ساعدت على تحقيق وفورات في الموارد المستخدمة في تنفيذ الخطط وبالتالي خفض التكلفة .

ويجب أن يعمل المحاسب الإداري على توفير المعلومات اللازمة للإدارة في إطار سلسلة القيمة وطبقاً لدورة حياة كل منتج من منتجات المنشأة .

وتشير سلسلة القيمة إلى تكامل وظائف المشروع وبالشكل التي تضيف معه كل وظيفة منفعة أو قيمة للعميل باعتباره محور اهتمام الإدارة كما يوضح الشكل (٢-١) :



شكل (٢-١) : معلومات المحاسبة الإدارية وسلسلة القيمة

ويوفر المحاسب الإداري معلومات عن تكلفة / قيمة كل وظيفة من وظائف المنشأة ، حيث يساعد ذلك الإدارة على تقويم وبالتالي تحسين أداء كل وظيفة وبما يحقق الهدف من سلسلة القيمة .

كما تعبر دورة حياة المنتج عن المراحل المختلفة التي يمر بها المنتج من مجرد أفكار ناتجة عن البحث والتطوير ، تتضمن التصميم والخصائص ومراحل الإنتاج - إلى إنتاج المنتج ... حيث يتواءم مع متطلبات السوق في إطار مرحلة النمو ، وكنتيجة لزيادة الطلب على المنتج تتزايد المبيعات كسمة مرحلة النضج ، يلي ذلك مرحلة إنكماش بانخفاض الطلب على المنتج كنتيجة لظهور منتجات منافسة ذات وظائف أكثر تطوراً .. مما يؤدي إلى تناقص المبيعات قد تصل إلى مرحلة خروج المنتج من السوق بالشكل الذي يتطلب من إدارة المشروع إعادة البحث عن أفكار لتطوير المنتج الحالي أو استبداله بمنتج جديد ، وتتفاوت دورة حياة المنتج من عدة شهور بالنسبة لبعض المنتجات كالملابس إلى عدة سنوات كما هو الحال في صناعة المعدات أو السيارات .

وللمحاسب الإداري دور في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج يتركز في تجميع المعلومات الملائمة عن تكلفة حيازة الطاقة واستغلالها وتكلفة وحدات المنتجات والتغير في بعض بنود هذه التكلفة نتيجة التغير في نسب استغلال الطاقة بزيادة أو نقص الطلب على المنتج وأيضاً المعلومات اللازمة عن تكاليف ترويج المبيعات وتحسين وتطوير المنتجات ثم التغير في إيرادات كل منتج خلال المراحل المختلفة لدورة حياته سواء كانت قصيرة أم طويلة ، كما يوضح الشكل (٢-١) :

الفصل الثانى

تبويب التكاليف

يقصد بتبويب التكاليف تجميع بنود التكاليف فى مجموعات متماثلة لكل منها صفة أو صفات عامة واحدة . فضلا عن تسهيل ذلك لعمليات ترتيب وتخزين وتداول بيانات ومعلومات التكاليف ، فهو يوفر الاحتياجات المختلفة من هذه البيانات والمعلومات لمتخذى القرارات .

ونستعرض فى النقاط التالية التبويبات الأساسية فى التكاليف :

اولا - تبويب التكاليف طبقا للفترة التى تقاس عنها التكلفة

ينقسم الوقت لاغراض قياس التكلفة إلى وقت ماضى ومستقبل . وترتبط التكاليف التاريخية بالزمن الماضى حيث تعبر عن تكاليف الأنشطة أو المنتجات التى تمت أو أنتجت فى فترة زمنية منتهية . أما للتكاليف المحددة مقدما فهي تكاليف مستقبلية تقاس عن زمن مستقبل وقد تتمثل فى :

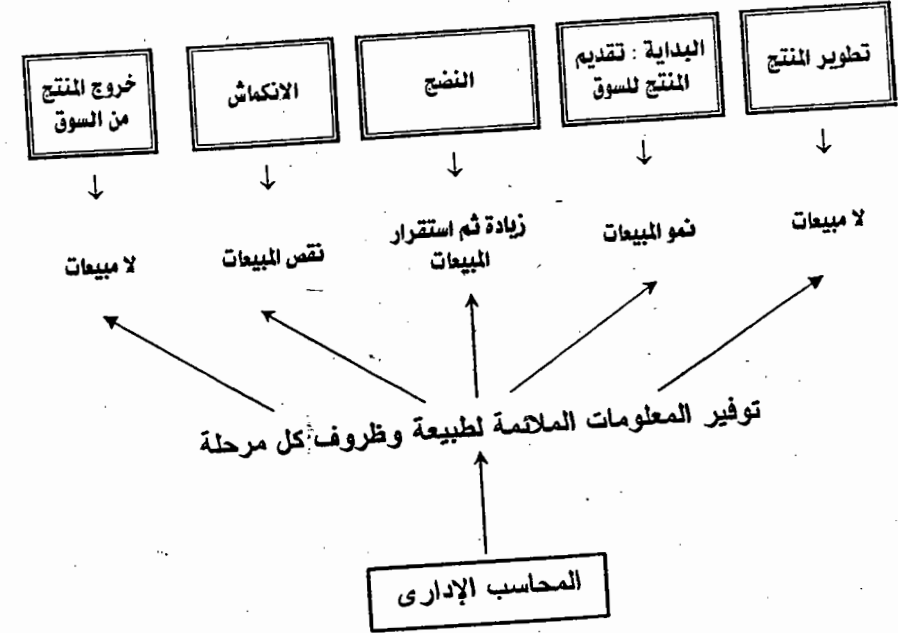
• تكاليف تقديرية Estimated Costs

تمثل تقديرات التكاليف على مستوى الوظائف أو مراكز المسؤولية أو المنتجات أو كل منها . وترتكز على متوسطات التكاليف التاريخية لعدة فترات سابقة بدون أو مع الأخذ فى الاعتبار بالظروف المتوقعة . أو قد ترتكز على تكاليف فترة تاريخية ما مع تعديلها بما هو متوقع حدوثه .

• تكاليف معيارية Standard Costs

تعبر عما يجب أن تكون عليه التكاليف ، وتستخلص نتيجة الدراسة التجريبية التى تأخذ فى الاعتبار بالظروف البيئية المحيطة بالمنشأة والامكانيات الفعلية المتاحة لها .

ان مستخدمى معلومات التكاليف فى حاجة إلى كل من :



شكل (١-٣) : معلومات المحاسبة الإدارية خلال مراحل دورة حياة المنتج

٢ - عنصر تكلفة المواد Materials Cost

وتمثل تكلفة الخامات التي تستخدم في تصنيع وحدات المنتجات ،
والمواد المساعدة اللازمة للخدمات المختلفة المرتبطة بأنشطة المشروع
ممثلة في الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف
والأدوات الكتابية والكتب .

٣ - عنصر تكلفة الخدمات Overhaed cost

وتمثل تكلفة البنود اللازمة لممارسة النشاط بخلاف العمالة والمواد
وتتضمن الإهلاكات ومصروفات الصيانة والإضاءة والقوى المحركة
وإجارات المصانع

ثالثاً - تبويب التكاليف طبقاً لوظائف الهيكل التنظيمي

تبويب التكاليف على أساس وظيفي . بحيث يمكن قياس تكاليف
وظائف الإنتاج والتسويق والإدارة والتمويل ممثلة في تكاليف الإنتاج ،
تكاليف التسويق والتكاليف الإدارية والتمويلية .

تكاليف الإنتاج Production Costs

وتمثل في عناصر التكاليف المرتبطة بالعمليات الانتاجية من وقت
الحصول على المادة الخام الى اتمام تصنيع وحدات المنتج . وطبقاً لتبويب
التكاليف حسب طبيعتها ، تتضمن تكاليف الإنتاج :

١ - تكلفة الخامات التي تستنفذ في تصنيع وحدات الإنتاج ، والمواد
المساعدة المتعلقة بخدمات الإنتاج كالزيوت اللازمة للآلات ومياه
ومواد التنظيف ومواد الصيانة .

٢ - أجور العمالة المرتبطة بالإنتاج سواء تمثلت في تكاليف العمال الذين
يقومون بتصنيع وحدات الإنتاج ، أو تكلفة عمال الخدمات الانتاجية

١ - التكاليف التاريخية : باعتبارها تعبير عن الأحداث الاقتصادية الفعلية
المرتبطة بنشاط المنشأة ، وأساس تحديد نتائج هذا النشاط . كما أنها
أساس الرقابة على التكاليف . حيث تكون موضع المقارنة مع
المقاييس المحددة مقدماً .

٢ - التكاليف المحددة مقدماً : سواء تقديرية أو معيارية ، وتمثل أداة
توفير معلومات التكاليف اللازمة لاعداد خطط النشاط المختلفة . كما
أنها أداة لقياس انحراف التكاليف الفعلية عما هو مقدر أو متوقع لها ،
أو عما كان يجب أن يكون عليه .

طبقاً لذلك ، تتوفر لمحاسب التكاليف المعلومات التي تساعد على قياس :

• الفعالية Effectiveness

وتعبر عن مدى تحقيق هدف أو أهداف الإدارة .
سواء كانت هذه الأهداف على مستوى المنشأة أو
مستوى مراكز المسؤولية .

• الكفاءة Efficiency

وتشير إلى تحقيق الهدف أو الأهداف المحددة بأقل
قدر من الموارد ، وبالتالي بأقل تكلفة ممكنة .

ثانياً - تبويب التكاليف طبقاً لطبيعتها

تنقسم التكاليف طبقاً لطبيعتها إلى ثلاثة عناصر رئيسية يتفرع عن كل
منها مجموعة من البنود نوضحها في إطار ما جاء بالنظام المحاسبي الموحد
كالاتي :

١ - عنصر تكلفة العمالة Labor Cost

ويتضمن تكاليف القوى العاملة المرتبطة بالمشروع من أجور نقدية
ومزايا عينية ومساهمة الوحدة في التأمينات والمعاشات .

كالمناولة والصيانة والنظافة والحراسة أو تكلفة الإشراف على العاملين .

٣- تكلفة الخدمات الانتاجية وتشمل القوة المحركة والتأمينات واهلاكات الآلات ومباني وأثاث المصانع والصيانة . الخ .

Marketing Costs

وقد تعرف بتكاليف البيع . وهى تكاليف متعلقة بالنشاط البيعى الذى يبدأ بعد الانتهاء من تصنيع وحدات المنتجات ويستمر إلى أن تسلم هذه الوحدات للعملاء وتحصل قيمتها، وتتضمن تكاليف التسويق أو البيع :

١- تكلفة المواد التى تستنفذ فى تغليف المنتجات وكذلك تكلفة الأوراق والمطبوعات المستخدمة بمعرفة إدارة التسويق ، ومواد تشغيل وصيانة سيارات نقل المنتجات الى العملاء .

٢- أجور العمالة المرتبطة بالنشاط التسويقي متضمنة ما يحصل عليه المسئولين عن البيع - سواء فى إدارة التسويق أو معارض البيع أو النقل للعملاء - من رواتب وعمولات ومكافآت .

٣- تكلفة الخدمات التسويقية . مثل الإيجارات والتأمينات والاضاءة والاهلاكات المرتبطة بمخازن المنتجات المعدة للبيع وإدارة التسويق ومعارض البيع . ويضاف إلى هذه التكلفة ما تحمله المنشأة مقابل الاعلانات والعينات التى توزع على العملاء والاشتراك فى المعارض .

Administrative & Financing Costs

وتتضمن عناصر التكاليف المرتبطة بالعمليات الإدارية كتكاليف الإدارة العامة وإدارات الحسابات والتكاليف والأفراد . الخ . وتشمل تكاليف التمويل الأعباء المالية الناتجة عن الحصول على القروض .

طبقاً لذلك تتضمن التكاليف الإدارية والتمويلية :

١- تكلفة المواد التى تستنفذ فى تنفيذ الأعمال الإدارية كالأوراق والأدوات الكتابية والمطبوعات الخاصة بالشئون الإدارية ، ومواد النظافة التى تستهلك فى الإدارات العامة المرتبطة بالوظيفة الإدارية .

٢- أجور العمالة ممثلة فى رواتب المسئولين بالإدارات العامة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور العاملين بالخدمات العامة بهذه الإدارات .

٣- تكلفة الخدمات الإدارية والتمويلية . وتشمل التكلفة المرتبطة بالخدمات الإدارية المختلفة كاهلاكات مباني الإدارة والتأمين عليها ومصروفات النظافة وتكلفة الاتصالات المختلفة ومكافآت الاستشاريين والمراجعين .

٤- الأعباء المالية ممثلة فى فوائد القروض وفوائد السندات .

ويساعد تبويب التكاليف على أساس وظيفى على قياس التكاليف المرتبطة بالأنشطة المختلفة لكل من الانتاج والبيع والإدارة .

رابعاً - تبويب التكاليف طبقاً لعلاقتها بوحدات المنتجات

تمثل وحدة المنتج أو مكوناتها وحدة للتكلفة ، وبالتالي تختلف وحدة التكلفة من صناعة لأخرى ومن نشاط لآخر فى الصناعة الواحدة .

وقد يعبر عن وحدة التكلفة فى شكل أعداد أو أوزان أو أطوال أو أحجام أو على أساس أمر التشغيل .

وتعتبر وحدة التكلفة أساس عمليات قياس التكاليف سواء من خلال تخصيص التكاليف المباشرة أو توزيع التكاليف غير المباشرة .

ويجب ألا تكون وحدة التكلفة تعبيراً عن مقياس كبير بالدرجة التي يصعب معها تحقيق أهداف القياس . كما يجب ألا تكون ممثلة في وحدة صغيرة للقياس بالدرجة التي تتطلب جهداً كبيراً عند تخصيص أو توزيع التكاليف .

ويحدد ارتباط التكاليف بوحدة المنتج أو التكلفة طبيعة هذه التكاليف كتكاليف مباشرة أو غير مباشرة :

التكاليف المباشرة Direct Costs

تمثل التكاليف التي يمكن تخصيصها لوحدة التكلفة أو المنتج ، حيث يمكن تتبعها على هذه الوحدة بالشكل الذي تعتبر معه وحدة المنتج أو وحدة التكلفة مسئولة بصفة مباشرة عن هذه التكلفة .

التكاليف غير المباشرة Indirect Costs

وقد تعرف بالأعباء الإضافية Factory Overhead . وهي التكاليف التي يصعب تخصيصها لوحدات المنتجات وبالتالي لا يمكن تتبعها على هذه الوحدات . حيث تعتبر وحدات المنتجات بصفة عامة وليس وحدة بذاتها مسئولة عنها . وترتبط هذه التكاليف غير المباشرة بالوحدات من خلال الارتباط بالأنشطة أو بالتوزيع على مراكز الإنتاج التي يتم فيها تصنيع المنتجات أو المراكز التي تعتمد على تقديم خدماتها الفنية لمراكز الإنتاج كالصيانة والقوة المحركة والمباني وشئون العاملين . ثم توزيع تكاليف هذه المراكز الأخيرة على مراكز الإنتاج وأخيراً توزيع تكاليف مراكز الإنتاج على وحدات المنتجات طبقاً لاستفادتها من نشاط هذه المراكز .

وبالتطبيق على تبويب عناصر التكاليف طبقاً لطبيعتها نجد أن تكلفة الأجور تعتبر مباشرة إذا كانت وحدات منتجات كل منها بصفة خاصة مسئولة عن الأداء المقابل لهذه الأجور ويسهل تتبعها على وحدات المنتجات . أما أجور عمال الخدمات فرغم أنها تكلفة مقابل عمل لازم للإنتاج ، إلا أنها تعالج كأجور غير مباشرة . ويرجع ذلك إلى عدم مسئولية

وحدة منتج بذاتها عن هذه الأجور ، وعدم إمكانية تتبع خدمات هؤلاء العمال على وحدات المنتجات .

وتساعد معرفة طبيعة العمليات الصناعية ومخرجات هذه العمليات في تحديد مدخلات المواد كتكلفة مباشرة أو غير مباشرة . فعلى سبيل المثال تعتبر تكلفة الأخشاب التي تستخدم في منشأة تقوم بصناعة الأثاث تكلفة مباشرة . حيث يمكن تخصيصها وتتبعها في وحدات منتجات الأثاث . أما تكلفة الأخشاب التي تستخدم في إنتاج صناديق التعبئة في صناعات أخرى كالأواني الزجاجية فتعتبر تكلفة مواد غير مباشرة لعدم إمكانية تخصيصها أو تتبعها في وحدات منتجات الأواني الزجاجية ، كما أنه لا توجد علاقة مباشرة بين كل وحدة من وحدات منتجات الأواني الزجاجية والأخشاب المستخدمة في تصنيع صناديق التعبئة .

تكاليف المنتج والتكاليف الزمنية

قد تبوب التكلفة طبقاً لعلاقتها بالمنتج وتعرف بتكاليف المنتج Product Costs وهي ترتبط بأنشطة أو عمليات إنتاج وحدات منتج أو تقديم خدمة وينتج عن كل منهما تولد للدخل وقد ترتبط تكاليف المنتج بتصنيع أو حيازة وحدات الإنتاج (المخزون) من منتج ما وتعرف بأنها التكلفة القابلة للتخزين Inventoriable Costs وتتضمن تكلفة للمواد والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة وهي تلتصق بوحدة المنتج عند إنتاج أو شراء هذه الوحدات . ووحدات المنتج قبل البيع هي وحدات مخزون وبالتالي فتكلفة هذه الوحدات قابلة للتخزين .

أما التكاليف الزمنية فهي بصفة عامة أكثر ارتباطاً بزمان معين وليس بالإنتاج أو الحصول على منتج أو تقديم خدمة وهي ترتبط بأنشطة التسويق والبيع والأنشطة الإدارية ، فالرواتب التي تدفع لمندوبي البيع ورواتب

فإذا فرض أن انتاج وحدة المنتج (س س) يحتاج ٥ جرام من المادة الخام (ش ش) بتكلفة ١ ج للجرام ، فإن انتاج وحدتين يتطلب ١٠ جرام من

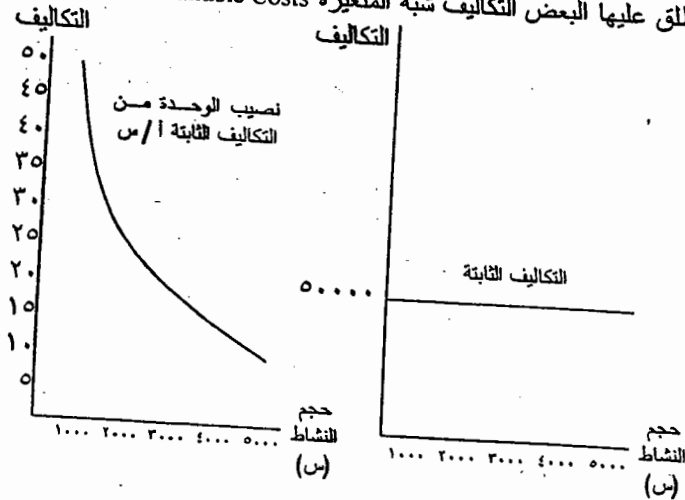
وتنقسم التكاليف الثابتة إلى :

- تكاليف ثابتة ملزمة **Committed Fixed Costs** وهى التكاليف الثابتة الضرورية للحصول على الطاقة الانتاجية اللازمة لتوفير المنتجات والخدمات كاهلاكات الآلات والمعدات والإيجارات وأجور المشرفين.

- تكاليف ثابتة اختيارية **Discretionary Fixed Costs** وهى التى تقرر الادارة استمرارها أو عدم استمرارها بدون تأثير جوهري على قدرة المنشأة فى الإبقاء على الطاقة الانتاجية ، كتكاليف البحث والتطوير أو تكاليف برامج الأمن الصناعى .

٣ - التكاليف المختلطة **Mixed Costs**

وهى التكاليف التى تتضمن جزء ثابت وجزء آخر متغير . ويمثل الجزء الثابت الحد الأدنى المطلوب من التكلفة فى حالة التوقف المؤقت عن النشاط . ولكن مع زيادة حجم النشاط تزيد التكلفة بمقدار الجزء المتغير . ويطلق عليها البعض التكاليف شبه المتغيرة **Semi - Vairable-Costs** .



شكل ٢ - ٣ التكاليف الثابتة

- ٢٤ -

٢ - التكاليف الثابتة **Fixed Costs**

التكاليف الثابتة تكاليف لا تتأثر فى مجموعها بالتغير فى حجم النشاط - فى حدود الطاقة الانتاجية المتاحة للمشروع - زيادة أو نقصا . فهى تكاليف الحصول على الطاقة الانتاجية ولا علاقة لها بحجم النشاط الفعلى . وطبقا لذلك فهى ثابتة فى نطاق مدى محدد ممكن لمستوى النشاط بحيث تزيد أو تقل مجموع التكاليف الثابتة إذا ما اتخذت الادارة القرارات التى من شأنها زيادة أو نقص الطاقة الانتاجية المتاحة . وتحفظ التكاليف الثابتة بصفة الثبات مرة أخرى إلى أن تتخذ الإدارة قرارات بتغيير مستوى الطاقة المتاحة . وهكذا .

ويلاحظ أن متوسط التكاليف الثابتة (لوحدة المنتج) يتناقص كلما تزايد حجم النشاط فى حدود الطاقة المتاحة ، والعكس أيضا صحيح .

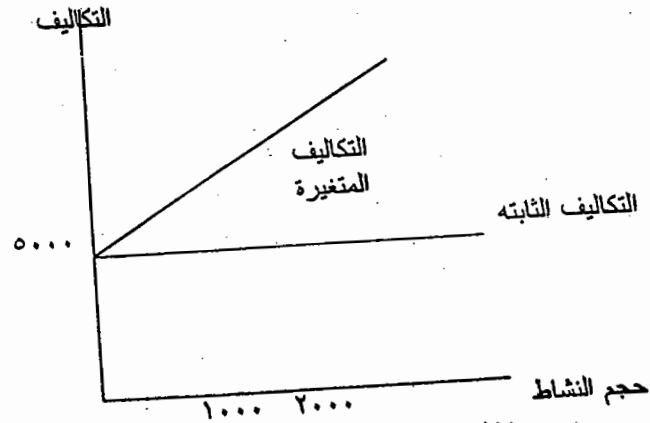
وكمثال فى حدود الطاقة الانتاجية المتاحة لمصنع الأهرام تبلغ التكاليف الثابتة الشهرية (أ) ٥٠٠٠٠ ج ، فإذا انتجت المنشأة فى الشهر الأول من عام ١٩٩٧ ١٠٠٠ وحدة وفى الشهر الثانى ٢٠٠٠ وحدة وفى الشهر الثالث ٥٠٠٠ وحدة . فإن التكاليف الثابتة فى كل شهر هى ٥٠٠٠٠ جنيه . وبصرف النظر عن عدد الوحدات التى أنتجها المصنع ، وينخفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة كما يوضح الجدول التالي (انظر شكل ٢-٣) :

عدد الوحدات	التكاليف الثابتة	نصيب الوحدة
(س)	(أ)	من التكاليف الثابتة (أ/س)
١٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠
٢٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٥
٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠
٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠

فإذا كانت أجور المشرفين على عمال أحد المصانع ٥٠٠٠ ج عن إحدى فترات التكاليف على أساس العمل وردية واحدة . وتقرر تشغيل المصنع وردية إضافية لمدة يومين أسبوعياً خلال هذه الفترة نتيجة زيادة حجم النشاط . مما ترتب عليه زيادة في أجور المشرفين على العمال بمقدار ٢٠٠٠ ج .

في هذه الحالة تعتبر أجور المشرفين على العمال البالغ قدرها ٥٠٠٠ ج تكاليف ثابتة . أما الزيادة في هذه الأجور وهي ٢٠٠٠ ج فتعامل كتكاليف متغيرة باعتبارها ارتبطت بالزيادة في حجم النشاط . وتبلغ أجور المشرفين على العمال ٧٠٠٠ ج وتعتبر تكاليف مختلطة أو شبه ثابتة على أساس أن الجزء الثابت يزيد عن الجزء المتغير .

أما إذا تقرر تشغيل المصنع وردية إضافية يومياً ، مما يترتب عليه زيادة في أجور المشرفين على العمال بمقدار ٦٠٠٠ ج خلال فترة التكاليف . فإن أجور المشرفين على العمال ستبلغ ١١٠٠٠ ج وتعتبر تكاليف شبه متغيرة على أساس أن الجزء المتغير (٦٠٠٠ ج) يزيد عن الجزء الثابت (٥٠٠٠ ج) . ويعبر شكل ٢-٤ عن التكاليف المختلطة ببيانها .



شكل ٢ - ٤ التكاليف المختلطة

سادساً - تبويب التكاليف لأغراض التخطيط والرقابة

يعتبر نظام التكاليف مصدر أساس لتوفير المعلومات للملائمة لممارسة وظائف الإدارة في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة .

وكما سبق الإشارة ، تمثل التكاليف المحددة مقدماً - التكاليف التقديرية والتكاليف المعيارية - أساس ممارسة الإدارة لوظائف التخطيط والرقابة .

يضاف إلى ذلك بعض مفاهيم للتكاليف مثل :

التكاليف القابلة وغير القابلة للرقابة

Controllable and Non controllable Costs

التكاليف القابلة للرقابة هي التي تتأثر مباشرة بتصرفات مدير ما في فترة زمنية محددة . فسلطة مدير أو مجموعة مديرين لاتخاذ قرار حيازة أو استخدام مورد ما تشير إلى قابلية التكاليف المرتبطة بهذا القرار لتحكم أو رقابة هذا المدير أو تلك المجموعة من المديرين .

أما التكاليف غير القابلة للرقابة فهي التي لا تدخل في نطاق تحكم أو رقابة مدير أو مجموعة من المديرين على مستوى إداري معين .

Differential Costs التكاليف التفاضلية

وتتمثل الفرق بين تكاليف بديل وآخر من البدائل المتاحة لاتخاذ قرار ما .

فإذا كانت تكلفة المواد المباشرة لعدد ١٠٠٠ وحدة من المنتج (س) ١٢٠٠٠ جنيه وتكلفة المواد المباشرة لعدد ١٠٠٠ وحدة من المنتج (ص) ١٠٠٠٠ جنيه ، فإن التكلفة التفاضلية ليست هي تكلفة المواد المباشرة للمنتج (س) أو للمنتج (ص) إنما هي الفرق بين تكلفة البديلين (١٢٠٠٠ - ١٠٠٠٠) . (٢٠٠٠ = ١٠٠٠٠)

تكاليف التوقف Shutdown Costs

وهي تكاليف ثابتة تتحملها المنشأة في حالة عدم الانتاج ، كالتكاليف الثابتة المتمثلة في الإيجار والتأمينات والأجور التي ستدفعها المنشأة في حالات التوقف المؤقت نتيجة عوامل موسمية .

دوال التكاليف :

تعتبر دوال التكاليف عن سلوك التكاليف أو التغير في تكاليف النشاط أو الوحدة منه الذي ينتج عنه التغير في حجم هذا النشاط ممثلاً في وحدات انتاج أو ساعات عمل أو ساعات تشغيل آلات . طبقاً لذلك توضح دالة التكلفة العلاقة بين متغيرين أحدهما متغير تابع (التكلفة) والآخر متغير مستقل (حجم النشاط) . وقد يتأثر المتغير التابع بأكثر من متغير مستقل . ومن واقع البيانات التاريخية التي تحدد العلاقة بين المتغير التابع والمتغير أو المتغيرات المستقلة يمكن التنبؤ بسلوك التكاليف في المستقبل ، وتعتبر دالة التكاليف عن علاقة خطية أو غير خطية .

دالة التكلفة الخطية Linear Cost Functions

عادة ما تركز دالة التكلفة في التطبيق العملي على فرض الخطية كتبسيط يساعد على تحديد سلوك التكاليف تجاه التغير في حجم النشاط .

ويعتمد محاسب التكاليف على معادلة الخط المستقيم في التعبير عن العلاقة الخطية :

$$ص = ا + ب س$$

حيث

ص : التكلفة الكلية ، وتعتبر عن متغير تابع .

Opportunity Costs تكلفة الفرصة البديلة

تعتبر تكلفة الفرصة البديلة عن العائد أو المنفعة الضائعة المرتبطة ببديل لقرار ما نتيجة تفضيل المنشأة ببديل آخر له .
فبافتراض أن هناك بديلين من المنتجات التي يمكن لإحدى المنشآت إنتاجهما وتوضح قائمة الدخل التالية الدخل المتوقع لكل بديل (الأرقام بالجنيه) :

المنتج الأول (البديل الأول)	المنتج الثاني (البديل الثاني)	الإيراد المتوقع
٦٠٠٠ (٦ × ١٠٠٠)	٨٥٠٠ (٨,٥ × ١٠٠٠)	تكلفة الإنتاج
٣٨٠٠ (٣,٨ × ١٠٠٠)	٦٥٠٠ (٦,٥ × ١٠٠٠)	والبيع المتوقع
٢٢٠٠	٢٠٠٠	الدخل المتوقع

وفي حالة اختيار المنتج الأول ، فإن فرصة إنتاج وبيع المنتج الثاني لن تتحقق ويعتبر العائد الضائع في هذه الحالة ٢٠٠٠ جنيه ، ويعبر عن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج وبيع البديل الأول .
أما في حالة اختيار المنتج الثاني ، فإن فرصة إنتاج وبيع المنتج الأول لن تتحقق والعائد الضائع في هذه الحالة ٢٢٠٠ جنيه ، ويعبر عن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج وبيع البديل الثاني .
وبتضمنين تكلفة الفرصة البديلة لكل بديل بحسب العائد المتوقع كالاتي :

المنتج الأول (البديل الأول)	المنتج الثاني (البديل الثاني)	الإيراد المتوقع
٦٠٠٠	٨٥٠٠	تكلفة الإنتاج
٣٨٠٠	٦٥٠٠	والبيع المتوقع
٢٢٠٠	٢٠٠٠	تكلفة الفرصة البديلة
٥٨٠٠	٨٧٠٠	العائد المتوقع
٢٠٠	(٢٠٠)	الخسارة المتوقعة

س : حجم النشاط ممثلاً في عدد وحدات أو ساعات عمل مباشر أو ساعات تشغيل آلات . وتعبر عن المتغير المستقل .
 أ ، ب : ثابت . وتمثل (أ) خط التكاليف الثابتة ، وتعبر (ب) عن انحدار الخط المستقيم بمعدل يمثل معدل التغير (أو متوسط التكلفة المتغيرة لوحدة النشاط) .

وفي حالة زيادة حجم النشاط بالمقدار س ، فإن

$$ص = أ + ب (س + س^-)$$

طبقاً لمعادلة الخط المستقيم ، فإن (ص) تعتبر دالة لـ (س) أو لـ (س+س^-) . وترتكز الدالة الخطية للتكاليف على فروض تتضمن :

- ثبات الإنتاجية . . وما يترتب عليه من ثبات نسبة المدخلات إلى المخرجات .
- ثبات أسعار المدخلات من عناصر التكاليف . . حيث تتماثل تكلفة الوحدة من البنود المتغيرة وبصرف النظر عن عدد وحدات النشاط .

التعبير عن معادلة الخط المستقيم

يمكن التعبير رقمياً عن معادلة الخط المستقيم من خلال الأمثلة الرقمية التالية :

١- إذا بلغت تكاليف الصيانة الثابتة ٥٠٠٠ ج في منشأة ما عن إحدى فترات التكاليف ، فإن معادلة الخط المستقيم يمكن أن تعبر عن هذه التكاليف كالآتي :

$$\text{تكاليف الصيانة (ص)} = ٥٠٠٠ + \text{صفر (س)}$$

فتكاليف الصيانة الثابتة تبلغ ٥٠٠٠ ج ، ولا يضاف إليها أى تكلفة متغيرة . وعلى ذلك فإن انحدار الخط (معدل التغير) = صفر ، وبصرف النظر عن حجم النشاط (س) . فتكاليف الصيانة تظل ٥٠٠٠ ج حتى لو

توقف النشاط مؤقتاً . . وبالتالي فالخط أفقى ويتقاطع مع محور التكاليف عند ٥٠٠٠ ج كما هو موضح بالشكل ٢-٣ .

٢- إذا كانت تكلفة الصيانة المشار إليها تتضمن بالإضافة إلى التكلفة الثابتة جزء متغير يتحدد على أساس معدل ٠,٥ ج لكل ساعة تشغيل (س) ، فإن معادلة الخط المستقيم التى تعبر عن تكلفة الصيانة المختلطة (ص) هى :

$$\text{تكلفة الصيانة (ص)} = ٥٠٠٠ + ٠,٥ س$$

وتأخذ معادلة الخط المستقيم في هذه الحالة شكلاً مماثلاً للشكل ٢-٤ .

٣- إذا كان نصيب وحدة المنتج من الأجور المباشرة ١,٧٥ ج عن نفس فترة تكاليف المنشأة المشار إليها . . فمعادلة الخط المستقيم التى تعبر عن الأجور المباشرة (ص) على أساس حجم انتاج (س) ، تأخذ الشكل التالى :

$$\text{الأجور المباشرة (ص)} = \text{صفر} + ١,٧٥ س$$

كما يتضح ، فإن التكاليف الثابتة (أ) = صفر ، على أساس أن الأجور المباشرة لا تتضمن أى تكلفة ثابتة . وينحدر منحنى التكلفة إلى أعلى بمعدل ١,٧٥ . ويلاحظ أن قيمة (ص) تتوقف على قيمة (س) . . فإن لم يكن هناك انتاج أى س = صفر فلن تكون هناك أجور مباشرة أى ص = صفر . ويعبر عن معادلة الخط المستقيم بطريقة مماثلة للشكل ٢-٢ .

٤- بافتراض أن التكاليف الثابتة فى إحدى المنشآت للربع الأول من عام ٢٠٠٤ هى ١٠٠٠٠ ج ، وأن معدل تغير التكاليف المتغيرة ٢٠ ج ، فإن معادلة الخط المستقيم التى تعبر عن التكلفة الإجمالية لحجم نشاط (س) ١٠٠٠ ، ٢٠٠٠ وحدة هى :

$$\text{التكلفة الإجمالية (ص)} = أ + ب س$$

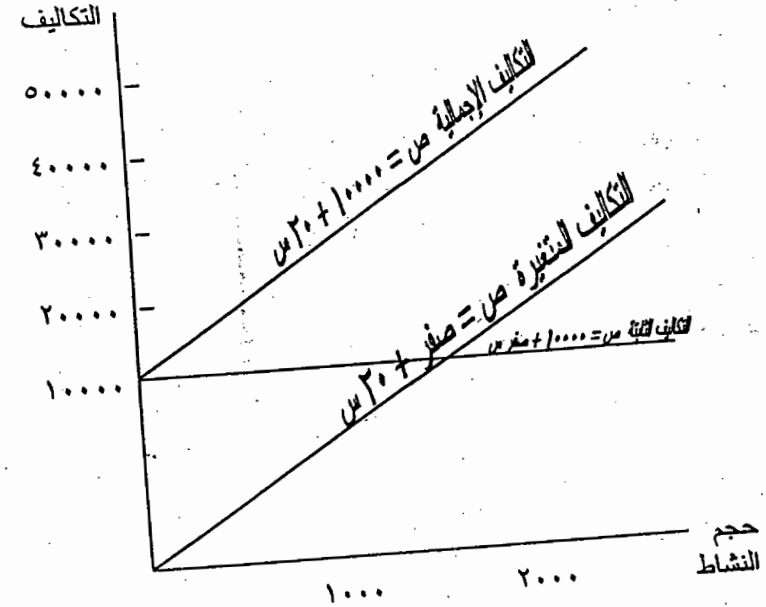
ص لحجم نشاط ١٠٠٠ وحدة

$$١٠٠٠ \times ٢٠ + ١٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠$$

ص لحجم نشاط ٢٠٠٠ وحدة

$$٢٠٠٠ \times ٢٠ + ١٠٠٠٠ = ٥٠٠٠٠$$

والشكل ٢ - ٥ يوضح قيمة كل من أ ، ب س ، ص لكل حجم نشاط:



شكل ٢ - ٥ الدوال الخطية للتكاليف

دالة التكلفة المتدرجة (السلمية) Step Cost Function

يشار إلى التكلفة المتدرجة كتكلفة شبه ثابتة ، باعتبارها ثابتة في نطاق مدى محدود من النشاط الى أن تقفز إلى مستوى أعلى عند الانتقال إلى مدى تالى للنشاط .. طبقا لذلك تتغير التكاليف المتدرجة من مدى إلى مدى آخر

للنشاط ولكنها تعتبر ثابتة داخل نطاق مدى معين . وتأخذ دالة التكلفة شكل متدرج (سلمي) . ويعبر عن الدالة السلمية كالآتي :

١	س	≥	صفر	س	≥	١	إذا	١	أ	= ص
٢	س	≥	١	س	>	١	إذا	٢	أ	
٣	س	≥	٢	س	>	٢	إذا	٣	أ	

حيث

ص = التكلفة

س = مستوى النشاط . وتعبر من ١ ، ٢ ، ٣ عن مستويات النشاط التي عندها تتغير التكلفة

أ = التكاليف شبه الثابتة . حيث ١ أ ، ٢ أ ، ٣ أ تكاليف ثابتة يرتبط كل منها بالمستويات ١ س ، ٢ س ، ٣ س على الترتيب .

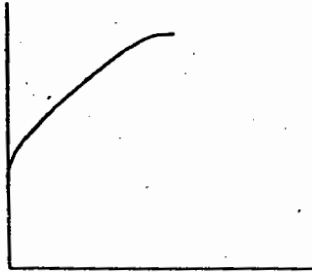
وكمثال ، أتضح أن عامل مناولة مواد واحد بمرتب شهري ١٥٠ ج كاف لتلبية احتياجات العاملين باحدى مراكز الانتاج الذين يقومون بانتاج ١٠٠٠ وحدة . فإذا تقرر زيادة حجم النشاط إلى ١١٠٠ وحدة ، فالأمر يتطلب تعيين عامل مناولة آخر بمرتب ١٥٠ ج يستطيع أن يلبي احتياجات العاملين بالمركز وحتى مستوى نشاط ٢٠٠٠ وحدة . وإذا تقرر مرة أخرى زيادة حجم النشاط إلى ٢١٠٠ أو ٢٢٠٠ وحتى ٣٠٠٠ وحدة ، فالأمر يحتاج عامل مناولة ثالث بمرتب ١٥٠ ج لتلبية الاحتياجات الإضافية لمدى النشاط من بعد ٢٠٠٠ وحتى ٣٠٠٠ وحدة نشاط .

ويلاحظ أن الزيادة في التكاليف في هذه الحالات تأخذ شكل قفزات متدرجة من مستوى لآخر كما يوضح الشكل ٢ - ٦ :

وقد تكون

- بـ أكبر من صفر : حيث تعكس التكلفة المتغيرة للوحدات الأولى لحجم النشاط (س) .
- بـ أقل من صفر: لتعكس الخفض في التكلفة للمتغيرة الناتج عن الوفورات الاقتصادية بزيادة حجم النشاط .
- بـ أكبر من صفر : وتعتبر عن الزيادة التي تحدث في التكلفة المتغيرة نتيجة التشغيل غير الاقتصادي عندما يزيد حجم النشاط عن اللازم .

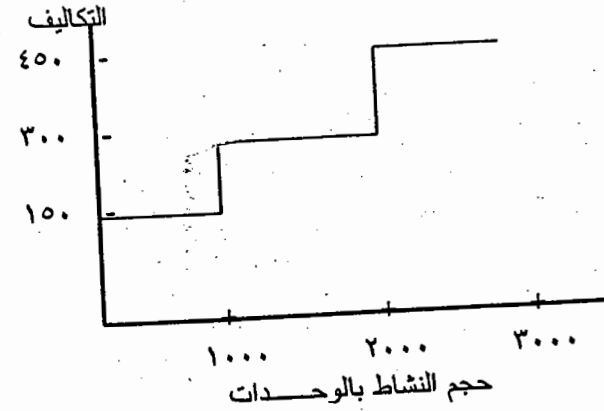
وطبقاً للدالة غير الخطية ، يقوم محاسب التكاليف بالتنبؤ بكل من (أ) ، (ب١) ، (ب٢) ، (ب٣) وليس فقط (أ) ، (ب) كما هو الحال في الدالة الخطية . مما يجعل مهمته أكثر صعوبة .



شكل ٧-٢ الدالة غير الخطية

دوال التكاليف غير الخطية Non - Linear Cost functions

قد لا يتحقق فرض الخطية في الواقع ، فبعض بنود التكاليف قد تتزايد أو تتناقص بمعدلات تختلف عن معدلات التزايد أو التناقص في أحجام النشاط . وبالتالي تأخذ العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة شكل الدالة غير الخطية (شكل ٧-٢) . وقد يعبر عن هذه الدالة بدالة تكعيبية تأخذ الشكل التالي :



شكل ٢ - ٦ دالة التكاليف المتدرجة

$$ص = أ + ب١ س + ب٢ س^٢ + ب٣ س^٣$$

وفي حالة زيادة حجم النشاط بالمقدار (س) ، فإن هذه الدالة تكون :

$$ص = أ + ب١ (س+س) + ب٢ (س+س)^٢ + ب٣ (س+س)^٣$$

ونظرا لعدم ثبات معدل التغير من مستوي نشاط الآخر ، فيقاس ميل الخط طبقا للرسم البياني وهو معدل التغير (ب) ، حيث :

$$\text{معدل التغير (ب)} = \frac{\text{متوسط التكلفة المختلطة} - \text{قيمة (أ)}}{\text{متوسط أحجام النشاط}}$$

ويساعد تحديد قيمة كل من أ ، ب متخذي القرارات علي التنبؤ بسلوك التكاليف في المستقبل مع تغير أحجام النشاط طبقا لمعادلة الخط المستقيم :

$$\text{ص} = \text{أ} + \text{ب س}$$

حيث س تشير لحجم النشاط ، ص للتكلفة المختلطة

مثال

من واقع البيانات التالية حدد قيمة كل من أ ، ب .

الشهر	حجم النشاط بالوحدات	تكاليف صيانة (بالجنيه)
١	٣٤٠٠٠	٦٤٠٠
٢	٣٠٠٠٠	٦٢٠٠
٣	٣٤٠٠٠	٦٥٠٠
٤	٣٥٠٠٠	٥٩٠٠
٥	٣٨٠٠٠	٧٠٠٠
٦	٤٠٠٠٠	٧١٠٠

الفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة :

يرتكز حساب معدلات التجميل طبقا لعلاقة التكاليف بحجم النشاط علي إمكانية الفصل بين الأجزاء المتغيرة والثابتة بالنسبة لبنود التكاليف المختلطة . وتستخدم عدة طرق لهذا الغرض تتصف بعضها بالبساطة مع التقريب وبعضها بتعدد الإجراءات مع الدقة . ونوضح باختصار فيما يلي بعض هذه الطرق .

طريقة خريطة الانتشار Scattergraph Method

وتصلح للتطبيق في حالة توفر بيانات تاريخية تحدد العلاقة بين متغيرين أحدهما تابع (التكلفة المختلطة) والآخر مستقل (حجم النشاط) . ويعبر عن هذه البيانات في شكل رسم بياني حيث يشير المحور الرأسي الي بيانات تكاليف الإنتاج والمحور الأفقي إلى بيانات حجم النشاط (كمية الإنتاج أو ساعات التشغيل) . وعلي الفراغ البياني تنتشر نقاط المشاهدات التي تحدد العلاقة بين المتغيرين لفترة زمنية معينة ، ويرسم يدويا خط مستقيم يتوسط هذه النقاط بقدر الإمكان بحيث يقل الانحراف بين الخط والنقط المنتشرة حوله . . ويمتد الخط ليتلاق مع المحور الرأسي في النقطة (أ) وتمثل التكاليف الثابتة . وقد تحدد التكلفة المتغيرة لأي حجم نشاط يطرح التكلفة الثابتة من مجموع التكلفة المختلطة المرتبطة بهذا الحجم ، وبحسب معدل التغير طبقا لذلك بقسمة التكاليف المتغيرة علي حجم النشاط .

فإذا كانت التكاليف المختلطة هي ٥٠٠٠ ج وتحددت قيمة (أ) من الرسم البياني علي أساس ٣٠٠٠ ج ، فإن التكاليف المتغيرة هي عبارة عن :

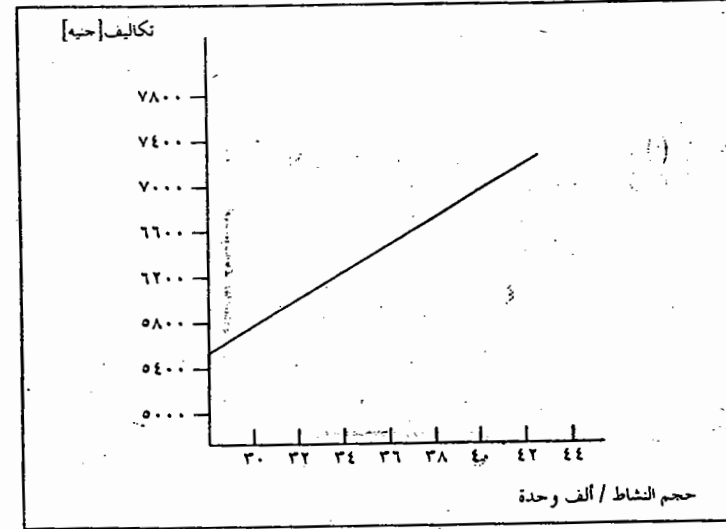
$$٥٠٠٠ - ٣٠٠٠ = ٢٠٠٠ \text{ ج}$$

فإذا كان حجم النشاط ٤٠٠٠ وحدة ، فإن معدل التغير :

$$٢٠٠٠ \div ٤٠٠٠ = ٠,٥ \text{ ج للوحدة}$$

خطوات الحل :

١ - يتسم التعبير عن البيانات الموضح طبقا للرسم البياني التالي :



٢ - يتقاطع الخط المستقيم مع محور تكاليف الصيانة عند القيمة ٥٥٠٠ ج أي أن الجزء الثابت في تكاليف الصيانة (أ) هو ٥٥٠٠ ج .

٣ - لحساب معدل التغير (ب) نحدد متوسط كل من حجم النشاط بالوحدات وتكاليف الصيانة .

متوسط حجم النشاط =

$$\text{مجموع أحجام وحدات النشاط } 211000 = \frac{\text{عدد الأشهر } 6}{\text{متوسط حجم النشاط}} \Rightarrow 35167 \text{ وحدة}$$

$$\text{مجموع تكاليف الصيانة } 39100 = \frac{\text{عدد الأشهر } 6}{\text{متوسط تكاليف الصيانة}} \Rightarrow 6517 \text{ ج}$$

$$\text{معدل التغير (ب) } = \frac{6517 - 5500}{35167} = 0,0289 \text{ ج}$$

٤ - طبقا لذلك ، فإن معادلة الخط المستقيم لتكاليف الصيانة هي :

$$\text{ص} = 0,0289 + 4200$$

ويمكن استخدام هذه المعادلة للتنبؤ بالجزء المتغير في تكاليف الصيانة المختلطة لأي مستوى نشاط يتم تنفيذه مستقبلا .

وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة ، غير أنها غير دقيقة : تعتمد علي الرسم البياني حيث يصعب تحديد خط الانحدار المناسب الذي يجتاز كل نقاط المشاهدات .

طريقة النقطتين الأعلى والأدنى High-Low Method

وتعتمد علي قيم عدد من المشاهدات لأحجام النشاط والتكاليف المختلطة علي أساس تاريخي ، ويتمثل معدل التغير في الفرق بين قيمة أعلي وأدنى مستوى للنشاط مقسوما علي فرق هذين المستويين للنشاط .

فطبقا لبيانات المثال السابق ، فإن أعلى حجم نشاط طبقا للبيانات المتاحة، هو ٤٠٠٠٠ وحدة وتكلفة الصيانة المختلطة عند هذا الحجم ٧١٠٠ ج . كما أن أدنى حجم نشاط ٣٠٠٠٠ وحدة وتكلفة الصيانة ٦٢٠٠ ج ، وبالتالي فمعدل التغير هو :

$$\frac{7100 - 6200}{40000 - 30000} = 0,09 \text{ ج}$$

وبحسب الجزء المتغير لأي مستوى نشاط بضرب معدل التغير في عدد وحدات هذا المستوى للنشاط . ويمكن باستخدام معادلة الخط المستقيم تحديد الجزء الثابت في تكاليف الصيانة المختلطة عند أي مستوى نشاط :

• عند حجم النشاط الأدنى

$$\text{ص} = \text{أ} + \text{ب س}$$

$$6200 = 30000 \times 0,09 + \text{أ}$$

$$\text{أي أن التكاليف الثابتة (أ) = ٣٥٠٠ ج}$$

• عند حجم النشاط الأعلى

$$\text{ص} = \text{أ} + \text{ب س}$$

$$7100 = 40000 \times 0,09 + \text{أ}$$

$$\text{ومنها (أ) = ٣٥٠٠ ج}$$

وتستخدم طريقة النقطتين الأعلى والأدنى في التنبؤ بالتكاليف المختلطة المتغيرة من خلال معادلة الخط المستقيم :

$$\text{ص} = 3500 + 0,09 \text{ س}$$

وتتصف هذه الطريقة بالبساطة نتيجة سهولة إجراءات تطبيقها . وقد تكون أكثر دقة من طريقة خريطة الانتشار ، إلا أن عدم استخدام معظم البيانات التي تم تجميعها والاقتصار على النقطتين الأعلى والأدنى قد يؤدي إلى اتصافها بالتحيز إذا كانت كل منهما لا تمثل تمثيلا صحيحا لمجموعة المشاهدات . وبالتالي فدقة النتائج تتوقف على تمثيل النقطتين الأعلى والأدنى للنشاط العادي للمنشأة .

طريقة تحليل الانحدار البسيط Simple Regression analysis

يعتمد تحليل الانحدار على طريقة المربعات الصغرى The Least Square Method التي تعمل على تحديد الخط المستقيم الذي يتوسط جميع المشاهدات بحيث تتساوى انحرافات المشاهدات الموجبة والسالبة أعلى وأسفل الخط المستقيم ويكون مجموعها الجبري صفرا . كما تعمل الطريقة أيضا على تخفيض مجموع مربعات الانحرافات بين الخط المستقيم ونقط المشاهدات إلى أقل مستوى ممكن.

وترتكز الطريقة في حالة استخدام متغير مستقل واحد على المعادلتين التاليتين :

$$\Sigma \text{ص} = \Sigma \text{أ} + \Sigma \text{ب س} \quad (١) \dots\dots$$

$$\Sigma \text{ص س} = \Sigma \text{أ س} + \Sigma \text{ب س}^2 \quad (٢) \dots\dots$$

حيث تشير

Σ ص إلى مجموع التكلفة المختلطة

ن عدد الفترات الزمنية

أ التكاليف الثابتة

ب معدل التغير

Σ س مجموع احجام النشاط

ونخل كل من المعادلتين يمكن تحديد قيمة كل من أ ، ب حيث :

$$\begin{aligned} & (\Sigma \text{ ص}) (\Sigma \text{ س}^1) - (\Sigma \text{ س}) (\Sigma \text{ ص}^1) \\ & \text{أ} = \frac{\dots\dots\dots (3)}{\Sigma (\text{ س}^1) - (\Sigma \text{ س})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (\Sigma \text{ س ص}) - (\Sigma \text{ س}) (\Sigma \text{ ص}) \\ & \text{ب} = \frac{\dots\dots\dots (4)}{\Sigma (\text{ س}^2) - (\Sigma \text{ س})^2} \end{aligned}$$

مثال

تحدد البيانات التالية التكاليف المختلطة عند مستويات النشاط الخاصة بعام ١٩٩٩ لإحدى المنشآت .

الشهر	حجم النشاط (وحدات)	التكلفة المختلطة	الشهر	حجم النشاط (وحدات)	التكلفة المختلطة
١	٥٠	٤٨٠	٧	٤٠	٣٨٠
٢	٤٥	٤٦٠	٨	٤٠	٣٨٠
٣	٥٠	٤٦٠	٩	٤٦	٤٠٠
٤	٥٨	٤٤٠	١٠	٥٢	٤١٠
٥	٦٢	٣٨٠	١١	٦٤	٤٣٠
٦	٤٨	٤٠٠	١٢	٧٠	٥٠٠

المطلوب :

تحديد قيمة كل من التكاليف الثابتة ومعدل التغير .

خطوات الحل :

١ - تحديد قيمة كل من س ص ، س

الشهر	حجم النشاط (س)	التكلفة المختلطة (ص)	س ص	س
١	٥٠	٤٨٠	٢٤٠٠٠	٢٥٠٠
٢	٤٥	٤٦٠	٢٠٧٠٠	٢٠٢٥
٣	٥٠	٤٦٠	٢٣٠٠٠	٢٥٠٠
٤	٥٨	٤٤٠	٢٥٥٢٠	٣٣٦٤
٥	٦٢	٣٨٠	٢٣٥٦٠	٣٨٤٤
٦	٤٨	٤٠٠	١٩٢٠٠	٢٣٠٤
٧	٤٠	٣٨٠	١٥٢٠٠	١٦٠٠
٨	٤٠	٣٨٠	١٥٢٠٠	١٦٠٠
٩	٤٦	٤٠٠	١٨٤٠٠	٢١١٦
١٠	٥٢	٤١٠	٢١٣٢٠	٢٧٠٦
١١	٦٤	٤٣٠	٢٧٥٢٠	٤٠٩٦
١٢	٧٠	٥٠٠	٣٥٠٠٠	٤٩٠٠
الإجمالي	٦٢٥	٥١٢٠	٣٦٨٦٢٠	٣٣٥٥٣

٢ - بتطبيق المعادلة (٣) نحصل علي قيمة التكاليف الثابتة (أ) :

$$٥١٢٠ - (٣٣٥٥٣) ٦٢٥ = (٢٦٨٦٢٠)$$

$$١٢ (٦٢٥) - (٣٣٥٥٣) =$$

$$= ٣٢٥ ج$$

٣ - بتطبيق المعادلة (٤) يتحدد معدل التغير (ب) :

$$١٢ (٢٦٨٦٢٠) - (٦٢٥) (٥١٢٠)$$

$$= \frac{١٢ (٢٦٨٦٢٠) - (٦٢٥) (٥١٢٠)}{١٢ (٢٦٨٦٢٠) - (٦٢٥) (٥١٢٠)}$$

$$= ١,٩٥٢ ج$$

٤ - طبقا لذلك ، فإن التنبؤ بسلوك التكاليف المختلطة يرتكز علي معادلة الخط المستقيم :

$$ص = ٣٢٥ + ١,٩٥٢ س$$

تعتبر هذه الطريقة اكثر دقة ، إلا أن الاعتماد علي نتائجها يتوقف علي التأكد من الارتباط بين التكلفة المختلطة والمقياس المستخدم للتعبير عن حجم النشاط ، دون أن يكون هناك عوامل أخرى تؤثر علي هذه التكلفة بخلاف هذا المقياس .

أسئلة للمناقشة

١٥- ما المقصود بوحدة التكلفة ٠٠ وما هي علاقة عناصر للتكاليف بوحدة التكلفة أو وحدة المنتج ٠ وضح إيجابتك بأمثلة لبنود تكاليف مبوبة علي أساس وظيفي ٠

١٦- وضح بيانيا المقصود بالتكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة طبقا لعلاقة كل منهما بحجم النشاط وبوحدة المنتج ٠

١٧- للتكلفة المختلطة والتكلفة المتدرجة لفظين بديلين لمضمون واحد ٠ تناول هذه العبارة بالشرح ٠

١٤- بعض العناصر المستخدمة بمعرفة شركة الربيع تتضمن
- إيجار المصنع - اجور العاملين محسوبه على اساس ساعات العمل

- تكليف المصنع - صيانة معدات - رواتب المشرفين على المصنع
- راتب محاسب التكاليف - قوى محركه لتشغيل الآلات
- كهرباء إنارة - اهلاك الات ومعدات - خدمات تليفون المصنع
حدد فيما اذا كانت العناصر المشار اليها تكاليف متغيره ، ثابتة ، أو شبه متغيرة.

٢١- أحسب تكلفة الانتاج لكل من الخطتين ١ ، ٢ :

- مستوى الانتاج التقديري :

خطه ١ : ٤٥٠٠ وحدة خطه ٢ : ٧٢٠٠ وحدة

- التكاليف الثابتة ٢٠٠٠٠ جنيه - التكلفة المتغيره للوحده ٢,٢٥ جنيه

٢٢ - توفرت لديك بنود التكاليف التالية لشركة الأثاثات العصرية عن عام ٢٠٠٣ :

أ- تكلفة أخشاب تصنيع لبعض وحدات الأثاث ٦٠٠٠ جنيه .

ب- تكلفة عمالة لأعمال إعداد وتركيب وحدات الإنتاج على أساس ١٠ جنيه في الساعة .

ج- تكلفة الإشراف ٢٥٠٠٠ جنيه في السنة .

د- تكلفة قوى محركه لتشغيل آلات تقطيع وتشكيل الأخشاب ٢ جنيه لكل ساعة تشغيل آلات .

- د- تكلفة إهلاك آلات ومعدات المصنع ١٠٠٠٠ جنيه في السنة (محسوبة على أساس القسط الثابت) .
 و- راتب مدير عام الشركة ١٠٠٠٠٠ جنيه في السنة .
 ز- تكاليف إعلانات عن منتجات الشركة ٢٥٠٠٠ جنيه في السنة .
 ح- عمولة مبيعات ٥ % من إيراد المبيعات .
 المطلوب : تبويب بنود التكاليف طبقاً لما هو موضح بالجدول التالي :

بند التكلفة	تكلفة منتج			تكلفة زمنية		علاقة التكلفة		علاقة التكلفة	
	أ	ب	ج	د	هـ	بموجب النشاط	بموجب النشاط	بموجب النشاط	بموجب النشاط
أ									
ب									
ج									
د									
هـ									
و									
ز									
ح									

٢٣ - فيما يلي أرصدة بعض الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/٦/٣٠ (الأرقام بالجنيه) لإحدى المنشآت التي تنتج منتج وحيد :

مصروفات إعلانات ٢١٥٠٠٠ - تأمين معدات المصنع ٨٠٠٠ -
 إهلاكات معدات المصنع ٦٤٠٠٠ - إهلاكات معدات معارض البيع
 ١٤٠٠٠ - إيجارات مباني المصنع ٩٠٠٠٠ - قوى محرك لآلات
 المصنع ٥٢٠٠٠ - عمولة بيع ٣٥٠٠٠ - تنظيف مراكز المصنع
 ٦٠٠٠ - رواتب مندوبي البيع والإداريين ٨٥٠٠٠ - صيانة معدات
 المصنع ٧٤٠٠ - تكلفة عمالة مباشرة ٢٨٠٠٠٠ - تكلفة مواد مباشرة
 ١٢٠٠٠٠ .

المطلوب :

- ١) حساب كل من تكلفة المنتج والتكلفة الزمنية .
 ٢) تبويب بنود التكاليف المشار إليها حسب علاقتها بأحجام الإنتاج .
 ٣) حساب متوسط تكلفة الوحدة - بافتراض أن عدد وحدات الإنتاج ٣٠٠٠٠ وحدة ثم ٥٠٠٠٠ وحدة ، مع بيان سبب اختلاف هذه التكلفة .

٢٤ - المطلوب التعبير عن كل من عناصر التكاليف التالية باستخدام معادلة الخط المستقيم ثم بيانها :

- التكاليف الثابتة ١٠٠٠٠ ج .
- تكاليف العمالة غير المباشرة الثابتة ٥٠٠٠ ج ويتحدد الجزء المتغير على أساس ١ ج معدل تغير لكل وحدة منتج .
- تكلفة وحدة المنتج من الخامات ١٢ ج .
- تتكون التكلفة الإجمالية من تكاليف ثابتة تبلغ ٢٠٠٠٠ ج وتكاليف متغيرة تتحدد على أساس معدل تغير ٤ ج لوحدة النشاط .

من واقع البيانات التالية حدد قيمة كل من أ ، ب .

الشهر	حجم النشاط بالوحدات	تكاليف صيانة (بالجنيه)
١	٣٤٠٠٠	٦٤٠٠
٢	٣٠٠٠٠	٦٢٠٠
٣	٣٤٠٠٠	٦٥٠٠
٤	٣٥٠٠٠	٥٩٠٠
٥	٣٨٠٠٠	٧٠٠٠
٦	٤٠٠٠٠	٧١٠٠

الفصل الثالث

تحليل التعادل

يساعد تحليل التعادل على توفير المعلومات اللازمة عن العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والأرباح بالشكل الذى يساعد متخذى القرارات على الإجابة عن أسئلة مثل :

- ما هو حجم المبيعات الذى لا يحقق أية أرباح أو خسائر للمنشأة .. وما هو الحجم الذى يمكن المنشأة من تحقيق مبلغ معين من الأرباح ؟
- ما هو تأثير التغير فى حجم الإنتاج على التكاليف وبالتالي أرباح المنشأة ؟
- ما هو تأثير التغير فى سعر البيع على أرباح المنشأة ؟

ويرتكز تحليل التعادل على نقطة التعادل وهى النقطة التى تتساوى عندها التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية للمنشأة أو هى حجم الإنتاج أو المبيعات الذى لا يحقق للمنشأة أى أرباح أو خسائر .

طبقاً لهذا التعريف ، فإن المتغيرات المحددة لنقطة التعادل هى :

١- التكاليف الكلية : وتتضمن كل من التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة .

٢- الإيرادات الكلية : وهى عبارة عن

سعر بيع الوحدة × عدد الوحدات المباعة أو المتوقع بيعها

ويفترض تحليل التعادل أن المنشأة تعرف عدد الوحدات الممكن بيعها عند سعر ما ، كذلك يفترض تحليل التعادل أن كمية للمبيعات تتساوى مع كمية الإنتاج .

تحدد البيانات التالية التكاليف المختلطة عند مستويات النشاط الخاصة بعلم ١٩٩٩ لإحدى المنشآت .

الشهر	حجم النشاط (وحدات)	التكلفة المختلطة	الشهر	حجم النشاط (وحدات)	التكلفة المختلطة
١	٥٠	٤٨٠	٧	٤٠	٣٨٠
٢	٤٥	٤٦٠	٨	٤٠	٣٨٠
٣	٥٠	٤٦٠	٩	٤٦	٤٠٠
٤	٥٨	٤٤٠	١٠	٥٢	٤١٠
٥	٦٢	٣٨٠	١١	٦٤	٤٣٠
٦	٤٨	٤٠٠	١٢	٧٠	٥٠٠

المطلوب :

تحديد قيمة كل من التكاليف الثابتة ومعدل التغير .

طبقاً لذلك ، فإنه عند مستوى التعادل :
الإيرادات الكلية

التكاليف الكلية

$$[\text{سعر بيع الوحدة} \times \text{عدد وحدات المبيعات}] = [\text{التكاليف المتغيرة} + \text{التكاليف الثابتة}]$$

$$[\text{سعر بيع الوحدة} \times \text{عدد وحدات المبيعات}] = [\text{التكلفة المتغيرة للوحدة} \times \text{عدد وحدات المبيعات}] + [\text{التكاليف الثابتة}]$$

$$[\text{التكاليف المتغيرة للوحدة} \times \text{عدد وحدات المبيعات}] = [\text{التكاليف الثابتة}]$$

$$\text{عدد وحدات المبيعات} [\text{سعر بيع الوحدة}] = \text{التكاليف الثابتة} - \text{التكلفة المتغيرة للوحدة}$$

أى أن عدد وحدات المبيعات اللازم لتحقيق التعادل

$$= \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{[\text{سعر بيع الوحدة} - \text{التكلفة المتغيرة للوحدة}]}$$

$$= \text{أو} \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{[\text{هامش المساهمة للوحدة}]}$$

حيث هامش المساهمة هو الدخل المتبقى من المبيعات بعد خصم التكلفة المتغيرة ، فهو الدخل المتاح لتغطية التكاليف الثابتة ثم تحقيق صافى ربح بعد ذلك (إذا زاد الدخل المتاح بعد خصم التكاليف المتغيرة عن التكاليف الثابتة) .

ويمكن تحديد إيراد المبيعات اللازم لتحقيق التعادل باعتباره :

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{نسبة المساهمة الحدية}}$$

حيث أن نسبة المساهمة الحدية هي عبارة عن :

$$\frac{\text{سعر بيع الوحدة} - \text{التكلفة المتغيرة للوحدة}}{\text{سعر بيع الوحدة}}$$

أو بطريقة أخرى ، فإن إيراد المبيعات اللازم لتحقيق التعادل = عدد وحدات المبيعات اللازم لتحقيق التعادل $\times$ سعر بيع الوحدة

ويمكن تحديد نقطة التعادل (سواء بالكمية أو بالقيمة) بيانياً كالاتى :

١- يشير المحور الأفقى لحجم النشاط (عدد وحدات الإنتاج) والمحور الرأسى للقيم (تكاليف أو إيرادات) .

٢- تحدد على الرسم خطوط للتعبير عن التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة والتكاليف الإجمالية ، وأيضاً للتعبير عن الإيرادات .

٣- نقطة تقاطع خط التكاليف الإجمالية مع الإيرادات هي نقطة التعادل وتحدد بالوحدات على المحور الأفقى وبالقيمة على المحور الرأسى .

الربح المستهدف :

يمكن استخدام معلومات تحليل التعادل في تحديد حجم المبيعات (أو إيرادات المبيعات) المطلوب لتحقيق ربح مستهدف ، حيث :

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{الربح المستهدف}}{\text{سعر بيع الوحدة} - \text{التكلفة المتغيرة للوحدة}} = \text{عدد الوحدات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف}$$

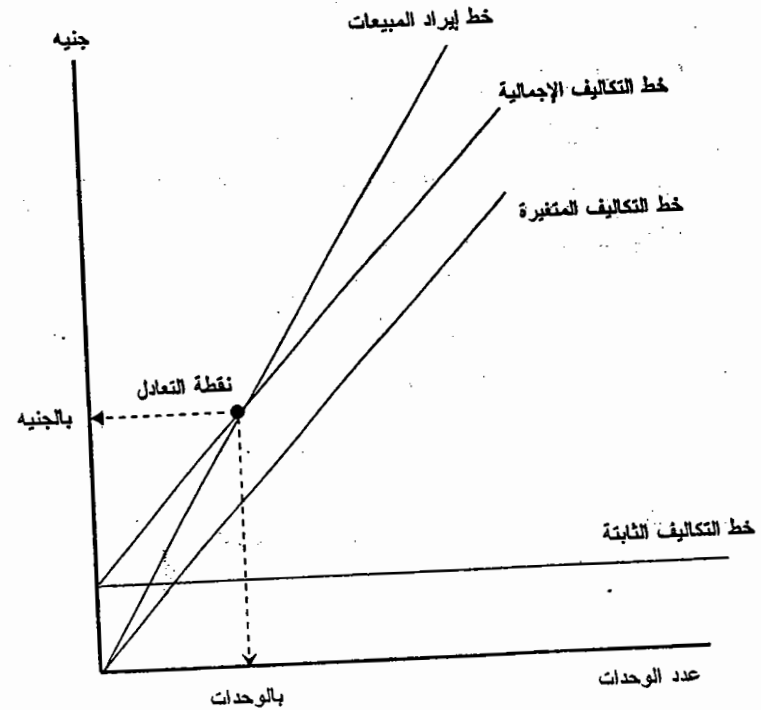
أو

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{الربح المستهدف}}{\text{نسبة هامش المساهمة}} = \text{الإيرادات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف}$$

فبافتراض أن التكاليف الثابتة في إحدى المنشآت الصناعية ١٠٠٠٠٠ جنيه وسعر بيع الوحدة من المنتج (ل) ٢٠٠ جنيه والتكلفة المتغيرة ١٥٠ جنيه . وترغب المنشأة في تحقيق ربح مستهدف ٦٠٠٠٠ جنيه في هذه الحالة فعدد الوحدات من المنتج (ل) اللازم بيعها لتحقيق الربح المستهدف يتحدد كالتالي :

$$\frac{٦٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠}{١٥٠ - ٢٠٠} =$$

$$٣٢٠٠ \text{ وحدة} = \frac{١٦٠٠٠٠}{٥٠} =$$



محتويات التقرير

١- مستوى النشاط الذي يتحقق عنده التعادل بالوحدات

= التكاليف الثابتة ÷ المساهمة الحدية للوحدة

$$= ٤٢٠٠ \div [٦ - ٢٠] = ٣٠٠ \text{ وحدة}$$

حيث أن التكلفة المتغيرة للوحدة ٤ + ٢ = ٦ ج

إيراد مبيعات التعادل = التكاليف الثابتة ÷ نسبة المساهمة الحدية

$$= ٤٢٠٠ \div [٦ - ٢٠] \div ٢٠$$

$$= ٤٢٠٠ \div ٠,٧ = ٦٠٠٠ \text{ جنيه}$$

أو

إيراد المبيعات اللازم لتحقيق التعادل

$$= ٦٠٠٠ \text{ جنيه} \times ٢٠ \text{ ج سعر بيع الوحدة} = ١٢٠٠٠$$

٢ ، ٣ - تحديد الخسائر / الأرباح المرتبطة بمستويات النشاط المختلفة :

مستوى النشاط	الإيراد الكلي	التكاليف المتغيرة	التكاليف الثابتة	التكاليف الكلية	نتيجة النشاط (خسارة) / ربح
-	-	-	٤٢٠٠	٤٢٠٠	(٤٢٠٠)
١٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠	٤٢٠٠	٤٨٠٠	(٢٨٠٠)
٢٠٠	٤٠٠٠	١٢٠٠	٤٢٠٠	٥٤٠٠	(١٤٠٠)
٣٠٠	٦٠٠٠	١٨٠٠	٤٢٠٠	٦٠٠٠	-
٤٠٠	٨٠٠٠	٢٤٠٠	٤٢٠٠	٦٦٠٠	١٤٠٠

والإيراد اللازم لتحقيق الربح المستهدف :

$$= ٦٤٠٠٠٠ \text{ جنيه} = \frac{٦٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠}{٢٠٠ \div (١٥٠ - ٢٠٠)}$$

أو

$$= ٦٤٠٠٠٠ \text{ جنيه} = ٣٢٠٠ \text{ وحدة} \times ٢٠٠ \text{ سعر بيع الوحدة}$$

مثال (١)

من واقع البيانات التالية المطلوب إعداد تقرير يوضح :

- ١- مستوى النشاط الذي يتحقق عنده التعادل .
- ٢- مستوى النشاط الذي يحقق أكبر خسائر ثم أكبر ربح للمنشأة .
- ٣- مستوى النشاط الذي يحقق ربح ٤٢٠٠ جنيه ثم ٦٣٢٨ جنيه .
- ٤- التعبير عن مستويات النشاط كما في ١ ، ٢ بيانياً .
- ٥- نسبة الطاقة المستغلة عند تحقيق خسارة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه ثم ربح ٥٦٠٠ جنيه

تكلفة مباشرة
٤ ج للوحدة
تكلفة غير مباشرة متغيرة
٢ ج للوحدة
سعر بيع وحدة المنتج
٢٠ ج
التكاليف الثابتة خلال فترة التكاليف
٤٢٠٠ جنيه
الطاقة المتاحة
٨٠٠ وحدة

مستوى النشاط	الإيراد الكلى	التكاليف المتغيرة	التكاليف الثابتة	التكاليف الكلية	نتيجة النشاط (خسارة / ربح)
٥٠٠	١٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٢٠٠	٧٢٠٠	٢٨٠٠
٦٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٦٠٠	٤٢٠٠	٧٨٠٠	٤٢٠٠
٧٠٠	١٤,٠٠٠	٤,٢٠٠	٤٢٠٠	٨٤٠٠	٥٦٠٠
٨٠٠	١٦,٠٠٠	٤,٨٠٠	٤٢٠٠	٩,٠٠٠	٧,٠٠٠

يلاحظ أن :

أ - تؤدي حالة عدم الإنتاج إلى تحقيق أكبر خسارة للمنشأة وتتمثل هذه الخسارة في التكاليف الثابتة .

ب - يقل مقدار الخسارة مع زيادة حجم النشاط .. إلى أن يتحقق التعادل عند مستوى نشاط ٣٠٠ وحدة مبيعات .

الإيرادات الكلية ٦٠٠٠ ج = التكاليف الكلية ٦٠٠٠ ج

ج - يتزايد مقدار الربح كلما ابتعدنا عن حجم التعادل فتحقق المنشأة ١٤٠٠ ج عند إنتاج ٤٠٠ وحدة ثم ٢٨٠٠ ج عند إنتاج ٥٠٠ وحدة وهكذا إلى أن نصل إلى أكبر ربح عند استغلال كل الطاقة المتاحة أى إنتاج وبيع ٨٠٠ وحدة ، حيث يصل رقم الربح إلى ٧٠٠٠ ج .

د - مستوى النشاط الذى يحقق ربح قدره ٤٢٠٠ ج ٦٠٠ وحدة (من واقع الجدول أعلاه) ، ويمكن استنتاجه كالاتى :

$$[\text{التكاليف الثابتة} + \text{مقدار الربح المطلوب تحقيقه}] \div \text{المساهمة الحدية للوحدة} \\ [٤٢٠٠ + ٤٢٠٠] \div ١٤ = ٦٠٠ \text{ وحدة}$$

وتتحدد قيمة المبيعات التى تحقق المستوى المطلوب من الربح كالاتى :

$$[\text{التكاليف الثابتة} + \text{مقدار الربح المطلوب تحقيقه}] \div \text{نسبة المساهمة الحدية} \\ [٤٢٠٠ + ٤٢٠٠] \div ٠,٧ = ١٢٠٠٠ \text{ ج}$$

$$\text{وأيضاً مستوى النشاط الذى يحقق ربح قدره } ٦٣٢٨ \text{ ج هو} \\ ٤٢٠٠ + ٦٣٢٨ \div ١٤ = ٧٥٢ \text{ وحدة}$$

٤ - التعبير عن مستويات النشاط والقيم المختلفة بيانياً :

يمكن استخدام المعلومات المتاحة بالجدول أعلاه فى تحديد :

- خط التكاليف الكلية .
- خط الإيرادات الكلية .
- نقطة التعادل (بالوحدات / بالجنيهات) .
- مستوى النشاط الذى يحقق أكبر خسارة ثم أكبر ربح .

٥- نسبة الطاقة المستغلة :

- عند تحقيق خسارة تبلغ ٢٨٠٠ ج .

عند مستوى خسارة ٢٨٠٠ ج حجم النشاط هو ١٠٠ وحدة

وهو يمثل $(٨٠٠ \div ١٠٠) \times ١٠٠ = ١٢,٥ \%$ من الطاقة المتاحة .

أى أن نسبة استغلال الطاقة هي ١٢,٥ % .

- عند تحقيق ربح يبلغ ٥٦٠٠ ج .

عند مستوى ربح ٥٦٠٠ ج حجم النشاط هو ٧٠٠ وحدة

وهو يمثل $(٨٠٠ \div ٧٠٠) \times ١٠٠ = ٨٧,٥ \%$ من الطاقة المتاحة .

أى أن نسبة استغلال الطاقة هي ٨٧,٥ % .

تأثير التغير فى أسعار البيع ، التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة على

نقطة التعادل :

مثال (٢) :

باعتبارك المحاسب الإدارى لإحدى المنشآت الصناعية ، فقد توفرت لديك

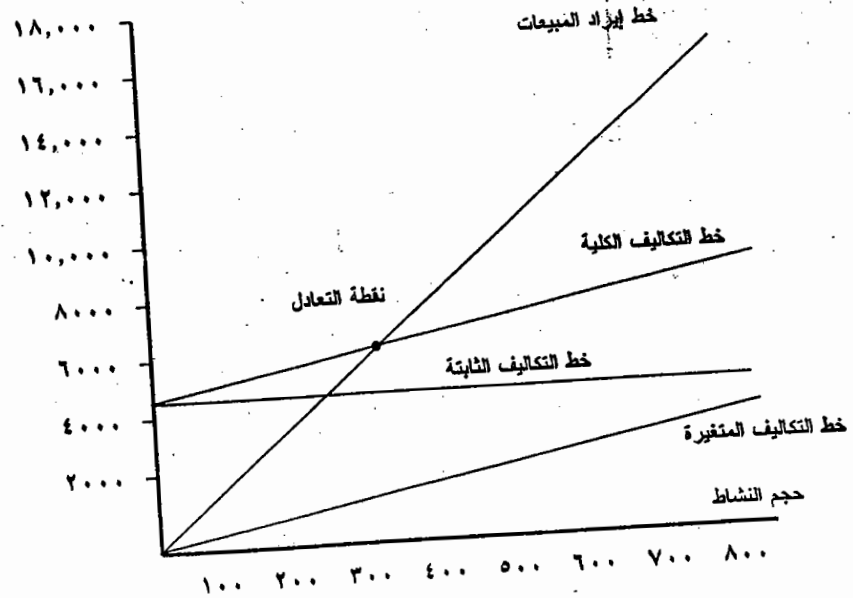
البيانات الفعلية التالية الخاصة بإحدى فترات الإنتاج :

التكاليف الثابتة ٢٠,٠٠٠ ج

التكلفة المتغيرة لوحدة المنتج ١٠ ج

سعر بيع وحدة المنتج ٣٠ ج

تكاليف / إيرادات



وقد طلبت منك إدارة المنشأة تحديد تأثير المتغيرات التالية على نقطة التعادل :

- الزيادة في سعر البيع فقط من ٣٠ إلى ٣٥ ج ثم إلى ٤٢ ج .
- الزيادة في التكاليف المتغيرة فقط بمقدار ٤٠ % .
- النقص في التكاليف الثابتة فقط بمقدار ٨٠٠٠ ج .

خطوات الحل :

١- تحديد نقطة التعادل = $20,000 \div (10 - 30) = 1000$ وحدة .

٢- تأثير الزيادة في سعر البيع على نقطة التعادل [مع ثبات المتغيرات الأخرى] :

- إلى ٣٥ ج = $20,000 \div (10 - 35) = 800$ وحدة

- إلى ٤٢ ج = $20,000 \div (10 - 42) = 625$ وحدة

أى أنه كلما زاد سعر البيع انخفضت عدد الوحدات اللازم بيعها لتحقيق التعادل .

٣- تأثير الزيادة في التكاليف المتغيرة بمقدار ٤٠ % [مع ثبات المتغيرات الأخرى]

الزيادة في التكاليف المتغيرة $10 \times 40\% = 4$ ج

نقطة التعادل بعد زيادة التكاليف المتغيرة

$20,000 \div (14 - 30) = 1250$ وحدة

حيث أن الزيادة في التكاليف المتغيرة بمقدار ٤٠ % تتطلب زيادة عدد الوحدات اللازمة لتحقيق التعادل من ١٠٠٠ وحدة إلى ١٢٥٠ وحدة .

٤- تأثير التخفيض في التكاليف الثابتة من ٢٠,٠٠٠ إلى ١٢,٠٠٠ ج [مع ثبات المتغيرات الأخرى] .

$$12,000 \div (10 - 30) = 600 \text{ وحدة}$$

أى أنه يترتب على النقص في التكاليف الثابتة نقص في عدد الوحدات اللازمة لتحقيق التعادل ، فنقص التكاليف الثابتة من ٢٠,٠٠٠ إلى ١٢,٠٠٠ ج يؤدي إلى نقص عدد الوحدات المطلوب بيعها لتحقيق التعادل من ١٠٠٠ وحدة إلى ٦٠٠ وحدة .

حد الأمان :

ويعبر عن الزيادة في إيرادات المبيعات المقدرة أو الفعلية عن إيرادات المبيعات اللازم لتحقيق التعادل ، ويحسب كالآتي :

حد الأمان = إيرادات المبيعات المقدرة أو الفعلية - إيرادات مبيعات التعادل
= جنيه

ونسبة حد الأمان هي : $\frac{\text{حد الأمان بالجنيه}}{\text{إيرادات المبيعات المقدرة أو الفعلية}} = \dots\dots\dots \%$

فإذا كانت المبيعات المقدرة لإحدى المنشآت لعام ٢٠٠٨ للمنتج (ج) هي ٤٠,٠٠٠ جنيه ، والتكاليف الثابتة المقدرة عن الفترة ١٠,٠٠٠ جنيه ، وسعر بيع الوحدة المستهدف ٥٠ جنيه . في حين قدرت النكفة المتغيرة للوحدة على أساس ٣٠ جنيه .

احسب نسبة حد الأمان .

بيــــــــــــــــان	منتج ل ١	منتج ل ٢	الإجمالي
التكلفة المتغيرة	٢١٠٠٠٠٠		٢٣٢٥٠٠٠
٧×٣٠٠٠٠٠			
٣×٧٥٠٠٠		٢٢٥٠٠٠	
هامش المساهمة	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠
التكاليف الثابتة			١٨٠٠٠٠
صافي الدخل			٢٧٠٠٠٠

المطلوب : تحديد عدد الوحدات التي تنتج وتباع من المنتجين ل ١ ، ل ٢ لتحقيق التعادل للمنشأة .

خطوات الحل

١- تتحدد النسبة بين المنتجين ل ١ ، ل ٢ على أساس إيراد كل منهم :

ل ١	ل ٢
٣٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠
٤	١

طبقاً لذلك فكل ٤ وحدات من ل ١ تساوي وحدة من ل ٢

٢- لتكن ل عدد الوحدات من المنتج ل ٢ لتحقيق التعادل وطبقاً للنسبة بين المنتجين، فإن ٤ل تعبر عن عدد الوحدات من المنتج ل ١ لتحقيق التعادل .

$$\text{إيرادات التعادل} = \frac{١٠٠٠٠٠}{٥٠ \div (٣٠ - ٥٠)} = ٢٥٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{حد الأمان} = ٢٥٠٠٠٠ - ٤٠٠٠٠٠ = ١٥٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{نسبة حد الأمان} = ١٠٠ \times \frac{١٥٠٠٠٠}{٤٠٠٠٠٠} = ٣٧,٥ \%$$

تحديد نقطة التعادل في حالة وجود تشكيلة منتجات

يرتكز تحليل التعادل على فرض أن المنشأة تنتج منتجاً واحداً فقط . وفي الواقع فإن هذا الفرض لا يتحقق ، فمعظم المنشآت تنتج أكثر من منتج (تشكيلة منتجات) .

والمثال التالي يوضح كيف يتحدد التعادل في حالة تعدد المنتجات .

مثال :

بافتراض أن إحدى المنشآت تنتج منتجين ل ١ ، ل ٢ ، وقد توفرت لديك قائمة الدخل التقديرية عن الربع الأخير من عام ٢٠٠٧ كالآتي (الأرقام بالجنيه) :

بيــــــــــــــــان	منتج ل ١	منتج ل ٢	الإجمالي
وحدات المبيعات	٣٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	
إيراد المبيعات			
٨×٣٠٠٠٠٠			٢٧٧٥٠٠٠
٥×٧٥٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	

حالات عملية:

١- تقوم شركة الوفاء بتصنيع نوع خاص من الوحدات بطاقة سنوية قدرها (٤٠٠٠٠ وحدة) ، وفي تقدير المحاسب الإداري للشركة أن التكاليف الثابتة هي (٨٠٠٠٠ جنيه) والتكلفة المتغيرة للوحدة ٦ جنيه وسعر بيع الوحدة ١٠ جنيه وقد أمكنك استخلاص البيانات التالية للإيرادات والتكاليف المقدرة عند عدة مستويات إنتاجية .

حجم المبيعات	الإيرادات الكمية	التكلفة الثابتة	التكلفة المتغيرة	إجمالي التكاليف	صافي الربح (أو الخسارة)
٥٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٨.٠٠٠	٣.٠٠٠	١١.٠٠٠	(٦.٠٠٠)
١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	٨.٠٠٠	٦.٠٠٠	١٤.٠٠٠	(٤.٠٠٠)
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	٨.٠٠٠	٩.٠٠٠	١٧.٠٠٠	(٢.٠٠٠)
٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٨.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	--
٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	٨.٠٠٠	١٥.٠٠٠	٢٣.٠٠٠	٢.٠٠٠
٣٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠	٨.٠٠٠	١٨.٠٠٠	٢٦.٠٠٠	٤.٠٠٠
٣٥.٠٠٠	٣٥.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢١.٠٠٠	٢٩.٠٠٠	٦.٠٠٠
٤٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٨.٠٠٠

المطلوب :

- تحليل البيانات الواردة بالجدول .
- تحديد نقطة التعادل بيانياً .
- تحديد نقطة التعادل بالوحدات ثم بالجنيه .

-٢-

أ - حدد تأثير التغير في نوع الوقود على حجم التعادل لإحدى شركات توليد وتوزيع الكهرباء في ضوء البيانات التالية (الأرقام بالجنيه) :

بدل (١)	بدل (٢)	بدل (٣)
البخار	وقود الديزل	طاقة نووية
١,٧	١,٧	١,٧
١,٢	١,٣	٠,٤٥
سعر بيع كيلووات كهرباء		
التكلفة المتغيرة		
التكاليف الثابتة		
١٤٤٠,٠٠٠		

ب - تخطط الشركة المشار إليها لتحقيق أرباح صافية مقدارها ٧٦٠,٠٠٠ جنيه ما هي وحدات الكهرباء (كيلو وات) التي تتولد وتوزع لتحقيق هذا المبلغ بافتراض أن الشركة ستعتمد على البخار في ذلك .

ج- ترغب الشركة في زيادة طاقة توليد الكهرباء لمقابلة الزيادة في الاستهلاك ، في ضوء البيانات التالية حدد فيما إذا كان من المجدي التوسع في الطاقة أم لا :

- طاقة التوليد القصوى ٨٠٠٠,٠٠٠ كيلووات كهرباء ، والتكاليف الثابتة المرتبطة بهذا المستوى من الطاقة ٣٠٠٠,٠٠٠ جنيه .
- حسب حجم الطلب المتوقع تدرس الشركة زيادة هذه الطاقة إلى ١٣٠٠٠,٠٠٠ كيلووات ، مما يترتب عليه زيادة في التكاليف الثابتة قدرها ٥٠٠٠,٠٠٠ جنيه .
- سعر بيع كيلووات الكهرباء ١,٢ جنيه والتكلفة المتغيرة ٠,٧ جنيه للكيلووات .

- إذا كانت المبيعات الفعلية للشركة ٩٦٠٠,٠٠٠ جنيه ، فما هي نسبة حد الأمان عندما تكون التكاليف الثابتة ٣٠٠٠,٠٠٠ جنيه ونسبة المساهمة الحدية ٥٠% .

هـ- فى ضوء البيانات التالية المطلوب تحديد حجم التعادل بيانياً (على أساس كمى ثم قيمى) :

• مستويات الطاقة الكهربائية المتولدة (كيلوات)

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٣٥٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

• التكاليف الثابتة ٨٠,٠٠٠ جنيه .

• التكلفة المتغيرة ٠,٦ للكيلوات بينما سعر البيع ١ جنيه للكيلوات .

٣- تحدد إحدى الجامعات الأهلية التى لا تهدف إلى تحقيق ربح المضروفات السنوية بمبلغ ١٤٠٠٠ جنيه ولديها طاقة لعدد ٢٥٠٠ طالب وطالبة ، والتكلفة المقدرة للطالب للعام الأكاديمى ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ هي :

بيانات	متغيرة	ثابتة	إجمالى
البرنامج التعليمى	٤٠٠٠	٤٢٠٠	٨٢٠٠
وسائل تعليمية	١٣٠٠	٢٢٠٠	٣٥٠٠
مكتبة	٢٦٠٠	٦٠٠	٣٢٠٠
			١٤٩٠٠

قدر قسم القبول عدد المتقدمين للعام ٢٠٠٨/٧ بـ ٢٠٠٠ طالب وطالبة ، ولذا تقرر القيام بحملة إعلانية مكثفة للحصول على أكبر عدد ممكن من الطلاب .

(١) إذا كانت الحملة الإعلانية سوف تتكلف ١,٨٣ مليون جنيه ، ما هو الحد الأدنى من الزيادة فى أعداد الطلاب الذين يجب قبولهم لتحقيق التعادل ؟

(٢) افترض أن قسم القبول قدر عدد الممكن تقديمهم وقبولهم بالزيادة ٣٥٠ طالب وطالبة ، ما هو المبلغ الذى يمكن أن تدفعه الجامعة للحملة الإعلانية لتحقيق التعادل ؟

(٣) افترض أن عدد المتقدمين بالزيادة يمكن أن يكون ٤٥٠ طالب وطالبة بدلاً من ٣٥٠ ، ما هو المبلغ الإضافى الذى يمكن تخصيصه للحملة الإعلانية مع المحافظة على هدف تحقيق التعادل ؟

٤- تنتج إحدى المنشآت المنتجين ج ١ ، ج ٢ ، التكاليف السنوية الثابتة ١٥٦٠٠ جنيه ، التكلفة المتغيرة للوحدة من المنتج ج ١ ٠,٧٥ جنيه ، وج ٢ ٠,٩٥ جنيه . سعر بيع الوحدة من المنتج ج ١ ١,١ جنيه ، ج ٢ ١,٤٥ جنيه . ٢ وحدة من ج ١ تنتج لكل وحدة من ج ٢ .

المطلوب : حساب عدد الوحدات التى تحقق التعادل للمنشأة من كل منتج .

الفصل الرابع

اتخاذ القرارات

لقد انعكس التعقد في مجالات الأعمال كنتيجة للتقدم التكنولوجي المستمر وتعارض المصالح وتزايد المنافسة بين المنشآت على وظيفة المحاسب الإداري باعتباره مصدر أساسي للمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية ، حيث يرتبط نجاح المخططين والمنفذين على مستوى المنشأة بتوفر المعلومات الملائمة طبقاً للمواقف والظروف التي يتعاملون في نطاقها .

إن حاجة المحاسب الإداري للاعتماد على الأسلوب العلمي لاستخلاص المعلومات الملائمة .. ضرورة للتعامل مع الظروف البيئية المتغيرة التي لا يصلح معها الاجتهاد أو التخمين الشخصي للمخططين أو المنفذين عند اتخاذهم للقرارات المتعلقة بتدبير ثم تخصيص واستخدام موارد المنشأة في الإنتاج ثم التوزيع .

إن ملائمة المعلومات المحاسبية لأغراض اتخاذ القرارات تتطلب :

- إنتاج المعلومات التي تتعلق بالمستقبل ، فالمعلومات التاريخية ترجمة لقياس أحداث ماضية أو جارية وقدرتها التنبؤية محدودة عند تقييم بدائل القرارات موضع اتخاذ لتحقيق أهداف عن المستقبل .
- أن تكون المعلومات عن المستقبل قابلة للقياس الكمي وأن تعد على أساس تفاضلي بالشكل الذي يساعد متخذ القرارات على المفاضلة بين البدائل المتاحة المتعلقة بقرار ما .

مفهوم اتخاذ القرارات

القرار هو عملية مفاضلة بين بدائل متاحة لاختيار البديل الذى يساعد على استغلال موارد المنشأة المحدودة أفضل استغلال لتحقيق هدف أو أهداف معينة ، فالقرار يرتبط بوجود :

- موارد متاحة للمنشأة تنصف بالندرة .
- أكثر من بديل لاستغلال هذه الموارد .
- هدف أو أهداف تعمل الإدارة على تحقيقها .

ويتخذ القرارات طبقاً لمجموعة من الخطوات تتضمن :

• التعرف على الهدف أو الأهداف التى يتخذ القرار لتحقيقها

ويرتبط ذلك بالأهداف العامة للمنشأة ، فإذا كانت الإدارة تعمل على تحقيق أقصى ربح أو مستوى معين منه ، فإن متخذ القرار يعمل على اتخاذ القرار الذى يحقق الزيادة فى الإيرادات أو خفض التكاليف ، وإذا كان الهدف هو تدعيم المركز التسويقي فإنه يتخذ القرارات التى تعمل على تطوير المنتج أو تخفيض سعر البيع ... وهكذا .

• استقصاء الموارد المتاحة للمنشأة

ويتضمن ذلك التعرف على الاستخدامات البديلة لهذه الموارد فى الأنشطة المختلفة ، كذلك استقصاء الآثار الإيجابية والسلبية المرتبطة بهذه الاستخدامات البديلة وتأثير كل منها على تحقيق أهداف القرار موضع اتخاذ .

• تحديد وتقويم البدائل المتاحة لمتخذ القرار :

ويتضمن ذلك دراسة الظروف المرتبطة بهذه البدائل ثم تقويمها على أساس مقارنة وفى نطاق الموارد المتاحة واستخداماتها البديلة ، وذلك لاختيار أفضلها فى ضوء الأهداف المطلوب تحقيقها .

أنواع القرارات :

تتقسم القرارات طبقاً للأجل الذى ترتبط به قرارات طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل :

تتعلق القرارات طويلة الأجل بتحديد الأهداف وتخطيط السياسات العامة للمنشأة ، وحيازة الموارد الثابتة ، وترتبط القرارات قصيرة الأجل بتحديد وسائل تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات من خلال المفاضلة بين البدائل المتعلقة بمصادر الحصول على الموارد الجارية وحيازتها واستغلالها فى الإنتاج ثم البيع .

كما تقسم القرارات طبقاً لطبيعتها إلى قرارات روتينية وقرارات غير

روتينية :

حيث تتكرر القرارات الروتينية على فترات زمنية شبه دورية كتحديد كميات الإنتاج الشهرية طبقاً لحجم الطلب المتوقع والمستوى المرغوب للمخزون وتحديد جداول الإنتاج .. أما القرارات غير الروتينية فهى غير متكررة .. وإذا تكررت فيتم ذلك على فترات متباعدة ، ولا تأخذ مشكلة القرار طبيعة وشكل موحد من مرة لأخرى ، ومن أمثلة هذه القرارات :

- القرارات المتعلقة بقبول أو رفض الطلبات الخاصة لواحد أو أكثر من منتجات المنشأة بسعر يقل عن أسعار البيع المحددة .
- القرارات المتعلقة بإضافة أو التوقف عن إحدى منتجات المنشأة أو إحدى خطوط الإنتاج .
- القرارات الخاصة بالمفاضلة بين شراء أجزاء أو منتجات معينة أو صنعها بمعرفة المنشأة .

وللمعلومات المحاسبية أهمية خاصة بالنسبة للقرارات غير الروتينية في التعرف على وتقويم بدائل حل مشاكل هذه القرارات ، وذلك نظراً لاختلاف طبيعة القرارات غير الروتينية واختلاف أشكالها من قرار لآخر ، حيث لا يستطيع متخذ القرار الاعتماد على خبرته فقط في حل المشاكل المرتبطة بمثل هذه القرارات .

وتتخذ القرارات في ظروف التأكد أو المخاطرة أو عدم التأكد :

١- ظروف التأكد

حيث يتعامل متخذ القرار مع قيم مؤكدة لكل بديل من بدائل القرار سواء تمثلت هذه القيم في تكاليف أو إيرادات ، وبحيث يكون متخذ القرار على علم بالتكاليف والإيرادات المؤكد حدوثها بالنسبة لكل بديل من بدائل القرار .

٢- ظروف المخاطرة

قد يتخذ القرار في ظروف المخاطرة حيث تتوفر لمتخذ القرار قيم متعددة لكل من التكاليف والإيرادات - ممكنة الحدوث ، ويمكن الاعتماد على توزيع احتمالي لتحديد احتمال حدوث كل من هذه القيم .

وقد تتمثل التكاليف أو الإيرادات ممكنة الحدوث في قيم فعلية أو تقديرية ، كما يتحدد احتمال حدوث كل من هذه القيم على أساس موضوعي أو ذاتي .

والقيمة المتوقعة هي عبارة عن قيمة فعلية أو تقديرية مرجحة باحتمال حدوثها في المستقبل . وقد تستخدم القيم المتوقعة في المفاضلة بين البدائل المتاحة لمتخذ القرار .

٣- ظروف عدم التأكد :

وهي الظروف التي تتوفر فيها قيم متعددة ممكنة الحدوث لمتغير أو بديل ما ولكن يصعب تحديد الاحتمال ظهور أي من هذه القيم - وبالتالي يصعب تحديد قيمة متوقعة يسترشد بها متخذ القرار في تقويم البدائل موضع الدراسة .

التكاليف الملائمة

التكلفة التي تؤثر في قرار ما هي تكلفة ملائمة **Relevant Cost** لهذا القرار باعتبارها ذات أهمية في عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة لمتخذ القرار . في حين أن التكلفة غير الملائمة **Irrelevant Cost** تكلفة لا تؤثر على اتخاذ القرار ، حيث لا تساعد متخذ القرار على المفاضلة بين البدائل المرتبطة بالقرار موضع اتخاذ .. وبالتالي فهي غير ذات أهمية بالنسبة له .

وترجع أهمية التكاليف الملائمة إلى اعتبارها المحدد الأساسي للمعلومات التي يجب أن يهتم المحاسب الإداري بتوفيرها لمتخذي القرارات . ويلاحظ أن مفهوم الملائمة يرتبط أيضاً بالإيرادات على أساس أن المفاضلة بين البدائل قد تركز على التكاليف أو الإيرادات أو كليهما .

ومن ثم ، فإن دور المحاسب الإداري هو إرشاد متخذي القرارات بتوفير معلومات ملائمة تساعدهم على اتخاذ القرارات التي تعمل على حل مشاكل الإدارة . على أن يأخذ في اعتباره :

• عدم ملائمة التكاليف التاريخية :

لا تؤثر معلومات التكاليف التاريخية بشكل مباشر على عملية اتخاذ القرارات ، باعتبار أنها لا تمثل توقعات لما سوف يحدث في المستقبل عند اختيار متخذ القرار لبديل دون بديل آخر من البدائل المتاحة له في موقف اتخاذ القرار .

إن معلومات التكاليف التاريخية قد تكون مفيدة لمتخذ القرار باعتبارها أداة مساعدة في إعداد القيم المتوقعة ، أو تستخدم للمقارنة مع هذه القيم .

• عدم ملائمة التكاليف المتوقعة التي لا تختلف من بديل لآخر :

تعتبر التكاليف المتوقعة غير ملائمة لاتخاذ القرار عندما تكون هذه التكاليف متماثلة في البدائل المختلفة للقرار موضع الدراسة . حيث أنها لن تفيد متخذ القرار في عملية المقارنة بين بدائل القرار وبالتالي المفاضلة بين هذه البدائل . ويشير ذلك إلى أن التكاليف المتوقعة الملائمة هي تكاليف تفاضلية Differential Costs .

مثال :

منشأة لديها ١٠٠ وحدة من منتج ما تم إنتاجها في إحدى الفترات ولم تباع حيث بلغت تكلفة تصنيعها ١٠٠٠ ج . وقد اقترح المحاسب الإداري التكاليف إجراء بعض التعديلات عليها حيث سيتكلف ذلك ٣٠٠ ج ويمكن بيعها عند ذلك بمبلغ

٥٠٠ ج . في حين يرى مدير الإنتاج بيع هذه الأجزاء بحالتها الراهنة وسيحقق ذلك إيراداً للمنشأة قدره ٥٠ ج .

ما هي المعلومات الملائمة في هذه الحالة .. وما هو البديل الأفضل ؟

خطوات الحل :

١- أن المعلومة التاريخية التي تشير إلى أن تكلفة تصنيع الوحدات هي ١٠٠٠ ج معلومة غير ملائمة بالنسبة لقرار المفاضلة بين إجراء بعض التعديلات على الوحدات المنتجة أو بيعها بحالتها الراهنة .. باعتبارها لا تمثل تكلفة متوقعة ولن تساعد في إجراء أي مقارنة بين البديلين .

٢- أن المعلومات الملائمة هي التكاليف المحددة مقدماً وأيضاً الدخل المحدد مقدماً ، كما يوضح الجدول التالي :

بيان	بديل (١) إجراء بعض التعديلات على الوحدات	بديل (٢) بيع الوحدات بحالتها الراهنة	الفرق
الإيراد التقديري	٥٠٠	٥٠	٤٥٠
التكلفة الإضافية التقديرية	٣٠٠	-	٣٠٠
الفائض	٢٠٠	٥٠	١٥٠

٣- يلاحظ أن كل من الإيراد والتكلفة المحددة مقدماً معلومات ملائمة لأن كل منهم يتعلق بالمستقبل ويختلف في البديل الأول عنه في البديل الثاني . وباستخدام هذه المعلومات الملائمة نجد أن الأخذ برأى المحاسب الإداري يحقق صافي إيراد للمنشأة يزيد عن ذلك الذي يتحقق عند تنفيذ رأى مدير الإنتاج .

٤- أن تكلفة التصنيع الأصلية وهى ١٠٠٠ ج معلومة غير ملائمة ، وتضمينها للجدول أعلاه لن يؤثر على النتيجة التى توصلنا إليها وذلك على أساس أنها تكلفة تاريخية لا تختلف فى البديلين :

بيــــــــــــان	بديل (١) إجراء بعض التعديلات على الوحدات	بديل (٢) بيع الوحدات بحالتها الراهنة	الفرق
الإيراد التقديرى	٥٠٠	٥٠	٤٥٠
التكلفة الإضافية التقديرية	٣٠٠	-	٣٠٠
زيادة الإيراد على التكلفة	٢٠٠	٥٠	٢٥٠
- تكلفة التصنيع الأساسية	١٠٠٠	١٠٠٠	-
الفائض (العجز)	(٨٠٠)	(٩٥٠)	١٥٠

٥- من الواضح أنه فى حالة تضمين تكلفة التصنيع الأصلية يظهر الفرق بين تطبيق البديلين باعتباره ١٥٠ ج كما هو الموقف فى حالة عدم تضمين هذه التكلفة . كما أن نتيجة المفاضلة بين البديلين لن تختلف بتضمين أو عدم تضمين تكلفة التصنيع ، فالبديل (١) يحقق خسائر أقل من البديل (٢) وبالتالي فهو ما زال أفضل من البديل (٢) .

ونستعرض فى الجزء التالى ما يعتبر تكلفة ملائمة أو غير ملائمة كمعيار لتحديد أهمية أو عدم أهمية بعض مفاهيم التكاليف بالنسبة لمتخذى القرارات .

التكاليف المستغرقة Sunk Cost

التكاليف المستغرقة تكاليف تاريخية حدثت فى الماضى ، فهى نتيجة أنشطة سابقة ترتبط بقرارات اتخذت فى الماضى ، طبقاً لذلك فمعلومات هذه التكاليف لا تدخل ضمن المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات .. حيث أن استخدامها مرتبط ببيان التغير المتوقع فى بنودها التاريخية كنتيجة للقرار المطلوب اتخاذه .

ولا تعتبر التكلفة المستغرقة كلها ثابتة .. فبعض التكاليف المتغيرة التى لا تختلف من بديل لآخر فى موقف قرار ما تعالج كتكلفة مستغرقة .

فإذا كانت هناك منشأة لديها آلة قيمتها الدفترية ١٢٠٠٠ ج ويمكن للمنشأة بيع هذه الآلة الآن بمبلغ ٥٠٠٠ ج ، ويفكر مدير الإنتاج فيما إذا كان من الأفضل للمنشأة أن تستمر فى استخدام الآلة أو تقوم ببيعها وتشتري أخرى جديدة ذات طاقة إنتاجية أكبر وإمكانيات فنية أفضل بتكلفة ٦٠٠٠٠ ج .

فى هذه الحالة ، فإن القيمة الدفترية للآلة (١٢٠٠٠ ج) هى تكلفة مستغرقة باعتبارها تمثل القيمة الباقية من التكلفة التاريخية الكلية للآلة ، وسوف تستهلك هذه القيمة خلال العمر الإنتاجى الباقى للآلة إذا تقرر أن تستمر المنشأة فى استخدامها مستقبلاً .

ولاتخاذ قرار شراء آلة جديدة أو الاحتفاظ بالآلة القديمة لن يهتم متخذ القرار بالقيمة الدفترية لهذه الآلة - باعتبارها تكلفة مستغرقة - إلا إذا كان لبيع الآلة تأثير على الضرائب التى ستقوم بسدادها بعد ذلك .

التكاليف النقدية Out - of - Pocket Costs

تعرف التكاليف النقدية بأنها التكاليف الناتجة عن إنفاق نقدي حالي ، أو في المستقبل مرتبط ببديل من بدائل قرار ما ، وبالتالي فقد تكون هذه التكاليف فعلية تاريخية مضمنة فعلاً لسجلات التكاليف ، وقد تتعلق بإنفاق نقدي في المستقبل لم يحدث بعد .

ومفهوم التكاليف النقدية ذو أهمية في مواقف اتخاذ القرارات التي تعتبر فيها النقدية عامل مرجح في اتخاذ القرار باعتبارها مورد من الموارد المحدودة ، مع ملاحظة أن التكاليف التي حدثت فعلاً في الماضي ولن تتطلب إنفاق نقدي جاري أو في المستقبل هي تكاليف مستغرقة وفي هذه الحالة فإن التكاليف النقدية التي تحولت إلى تكلفة مستغرقة تعتبر غير ملائمة لاتخاذ القرارات .

ولا تعتبر التكاليف الناتجة عن إنفاق نقدي حالي أو في المستقبل كلها متغيرة ، فبعض بنود التكاليف الثابتة كمزيج المشرف على العمال أو الإيجارات تعتبر تكاليف نقدية .

مثال

تدرس إحدى المنشآت تغيير طريقة الصنع التي تقوم باتباعها حيث لن يؤثر ذلك على مواصفات المنتج أو حجم الإنتاج ، وقد أمكن تحديد تكاليف الإنتاج في ظل طريقتي الصنع الحالية والمقترحة كالآتي (الأرقام بالجنيه) :

طريقة الصنع الحالية	طريقة الصنع المقترحة	
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	تكلفة خامات
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	تكاليف عمالة مباشرة
٢٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	تكاليف صناعية غير مباشرة

هل تعتبر كل من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة تكلفة نقدية ..
وهل هي تكاليف ملائمة لاتخاذ القرار ؟

خطوات الحل

١- تغيير التكاليف المباشرة عن تكاليف نقدية ناتجة عن إنفاق نقدي . وقد يكون هذا الإنفاق النقدي ماضي إذا ما كانت طريقة الصنع المتبعة حالياً قد طبقت في الماضي ، أو قد يكون هذا الإنفاق النقدي جاري نتيجة استخدام هذه الطريقة حالياً ، كما قد يكون هذا الإنفاق النقدي مرتبط بالمستقبل في حالة ارتباط التكاليف المباشرة بطريقة الصنع الحالية أو الطريقة المقترحة .

ويمكن تطبيق نفس المفهوم بالنسبة للتكاليف غير المباشرة .

٢- كل من تكاليف الخامات والعمالة المباشرة غير ملائمة بالنسبة للقرار موضع الدراسة باعتبار أن قيمة كل منها لن يطرأ عليها تغيير عند الانتقال من طريقة الصنع الحالية إلى الطريقة المقترحة . في حين تعتبر التكاليف الصناعية غير المباشرة تكاليف ملائمة رغم أنها تحتوي في جزء منها على تكاليف ثابتة . ويرجع ذلك إلى أن القرار قد يتوقف على نتيجة المقارنة بين هذه التكاليف غير المباشرة بالنسبة لطريقتي الصنع الحالية والمقترحة .

ففى حالة عدم وجود مبررات أخرى للإبقاء على طريقة الصنع الحالية ، فإنه يفضل استخدام الطريقة المقترحة لانخفاض التكاليف الصناعية غير المباشرة فى هذه الطريقة عنها فى الطريقة الحالية .

التكاليف المحسوبة : Imputed Costs :

هى تكاليف لا تتضمن فى أى وقت إنفاق نقدى حقيقى ، ويرجع اهتمام متخذ القرارات بهذه التكاليف إلى الرغبة فى ترجمة الواقع الذى تتم فيه الأنشطة المختلفة للمنشأة .. فحساب تكلفة مقابل استغلال المبنى المملوكة للمنشأة أو حساب فائدة على رأس المال المستثمر إجراء يهدف إلى التعبير عن تكلفة استخدام موارد المنشأة من مبانى أو أموال بالشكل الذى يساعد على إجراء مقارنات تتصف بالموضوعية بين بدائل قرار ما .

مثال

القسم (أ) أحد أقسام منشأة السعادة . الربح المحاسبى للقسم فى إحدى الفترات ٨٠٠٠ ج . فإذا علمت أن :

١- المنشأة تمتلك المبانى والأرض المخصصة للقسم (أ) ، ويمكن تأجير المساحة التى يشغلها القسم بمبلغ ٧٥٠٠ ج سنوياً .

٢- القيمة الدفترية للمبانى والأرض المخصصة للقسم (أ) ٦٠٠٠٠ ج ، والعائد الذى يمكن أن تحققه المنشأة على هذه المبالغ ١٥ % سنوياً .

فالمطلوب : تحديد نتائج أعمال القسم (أ) مع الأخذ فى الاعتبار بالتكاليف المحسوبة . وأيضاً تحديد وجهة نظرك فيما تراه إدارة المنشأة من ضرورة توقف نشاط القسم (أ) وتأجير المساحة المخصصة له .

خطوات الحل

١- تتضمن التكاليف المحسوبة :
الإيجار المحسوب (على أساس الإيجار الذى سيحصل فيما لو أجرت مساحة القسم أ للغير) .
٧٥٠٠ جنيه

٩٠٠٠ جنيه
٦٥٠٠ جنيه

فائدة الأموال المستثمرة $\frac{10}{100} \times 60000$

٢- تتحدد نتيجة أعمال القسم (أ) بخصم التكاليف المحسوبة من الربح المحاسبى للقسم ، حيث تبلغ الخسارة :

$$٨٠٠٠ - ١٦٥٠٠ = - ٨٥٠٠ ج$$

طبقاً لذلك فإن نتيجة أعمال القسم تتحول من ربح ٨٠٠٠ ج فى حالة عدم الأخذ فى الاعتبار بالتكاليف المحسوبة إلى خسارة قدرها ٨٥٠٠ ج فى حالة خصم هذه التكاليف .

٣- عندما يفاضل متخذ القرار بين استمرار القسم (أ) أو عدم استمراره مع تأجير المساحة المخصصة له ، فإن القرار سوف يختلف طبقاً لموقف متخذ القرار من التكاليف المحسوبة :

• فى حالة عدم الأخذ فى الاعتبار بالتكاليف المحسوبة :

ربح استمرار نشاط القسم (أ) أكبر من إيرادات تأجير المساحة المخصصة للقسم للغير .. وبالتالي فالقرار يجب أن يكون فى صالح استمرار نشاط القسم .

خطوات الحل

- ١- نقارن أولاً صافى الربح (أو الخسارة) بالنسبة للمنشأة فى حالة استمرار القسم (ج) وفى حالة إلغائه :

بيان	البديل (١)			البديل (٢)		
	الإجمالى			الأقسام		
	أ	ب	ج	أ	ب	ب
إمبيعات	٣٧٠	١٠٠	٧٠	٣٠٠	١٠٠	٢٠٠
التكلفة المتغيرة	٢٧٠	٦٠	٦٠	٢١٠	٦٠	١٥٠
هامش المساهمة	١٠٠	٤٠	١٠	٩٠	٤٠	٥٠
التكاليف الثابتة	٦٥			٦٥		
صافى الربح	٣٥			٢٥		

من الواضح أن إلغاء القسم (ج) سيتسبب فى فقد المنشأة لربح قدره ١٠٠٠٠ ج (٣٥ - ٢٥) .

- ٢- لن تستطيع المنشأة تجنب التكاليف الثابتة سواء الخاصة (إيجار وتأمين مبنى) أو المشتركة . وذلك على أساس أن المساحة المخصصة للقسم (ج) إما أنها ستبقى غير مستغلة أو تستخدم لخدمة الأقسام أ ، ب . ونظراً لأن مجموع هذه التكاليف واحد فى البديلين ، فهي معلومة غير ملائمة لاتخاذ القرار .

فالفرق بين صافى الربح على مستوى المنشأة للبديلين هو نفس الفرق بين هامش المساهمة لهما .

- ٣- لن يساعد توزيع التكاليف الثابتة على الأقسام على اتخاذ القرار السليم .. حيث يودى ذلك إلى رفض الفرص التى قد تحسن من ربحية المنشأة .

مثال (٢)

تنتج الشركة الحديثة المنتجين ج ١ ، ج ٢ وترغب الإدارة فى زيادة الأرباح مع الاكتفاء بإنتاج أحد المنتجين . الوحدة من كل من ج ١ ، ج ٢ تستخدم ٢ ، ٤ كيلوجرام على الترتيب من نوع خاص من المادة الخام والتى تتوفر بصعوبة فى السوق مما يجعل المتاح منها لدى المنشأة فى حدود ٥٠٠٠ كيلو فى كل فترة . حدد أى المنتجين يمكن أن يحقق هدف إدارة الشركة فى ضوء المعلومات التالية :

منتج ج ١	منتج ج ٢
٢٠	٣٠
١٥	٢١
٥	٩
سعر بيع الوحدة	
تكلفة متغيرة للوحدة	
هامش المساهمة للوحدة	

خطوات الحل

- ١- يفترض أن هامش المساهمة للوحدة ثابت لا يتأثر بالتغير فى عدد الوحدات المباعة كنتيجة لثبات سعر بيع الوحدة وافترض علاقة خطية للتكاليف المتغيرة حيث يتصف معدل التغير بالثبات .
- ٢- كما تشير القائمة ، فإن هدف إدارة الشركة يمكن أن يتحقق بإنتاج المنتج ج ٢ لزيادة هامش المساهمة للوحدة عنه بالنسبة للمنتج ج ١ .

٣- أن الكمية المتاحة للمنشأة من المادة الخام التي تستخدم في إنتاج كل من المنتجين تعتبر عامل هام في تحديد أى المنتجين يمكن أن يحقق هدف المنشأة.

طبقاً لذلك فإن الهدف يتحقق من خلال زيادة هامش المساهمة للكيلودام من المادة الخام وليس هامش المساهمة لوحدة المنتج. ويتحدد هامش المساهمة لكل منتج على أساس الكمية المتاحة من المادة الخام كالاتى :

منتج ج ٢	منتج ج ١	هامش المساهمة للوحدة
٩	٥	÷ احتياجات وحدة المنتج من المادة الخام
٤	٢	= هامش المساهمة لكل كيلوجرام مادة خام
٢,٢٥	٢,٥	× كمية المادة الخام المتاحة (بالكيلوجرام)
٥٠٠٠	٥٠٠٠	هامش المساهمة لوحدات المنتج
١١٢٥٠	١٢٥٠٠	

٤- استخدام المادة الخام المتاحة لإنتاج ج ١ يساعد على تحقيق هامش مساهمة أكبر منه في حالة إنتاج ج ٢. وبالتالي فإن إنتاج ج ١ يساعد على تحقيق هدف إدارة المنشأة.

قرارات الأجل القصير (التسعير والإنتاج) :

إن إعداد المعلومات الملائمة لاتخاذ قرارات الأجل الطويل يتطلب الأخذ في الاعتبار بالقيمة الزمنية للنقود ، بتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة (التكاليف) ، والداخلية (الإيرادات) .

أما بالنسبة للقرارات قصيرة الأجل فالاهتمام ينصب على كل من التكاليف والمنافع في شكل قيم تقديرية أو متوقعة ملائمة لهذه القرارات .

ونستعرض فى النقاط التالية أهمية المعلومات التى يوفرها المحاسب الإدارى لقرارات التسعير والإنتاج فى الأجل القصير .

قرارات التسعير

تستخدم كثير من المنشآت أسلوب التكلفة بالإضافة إلى نسبة من هذه التكلفة Cost - Plus لتحديد أسعار بيع منتجاتها . ويرجع تفضيل هذا الأسلوب إلى أنه يتصف بالبساطة والسهولة فى التطبيق ، وأيضاً يساعد على تطبيق مفهوم الاستمرار فى الأجل الطويل عملياً .. وذلك من خلال استرداد المنشأة للتكاليف بالإضافة إلى الربح المرضى اللازم للاستمرار .

إلا أنه يعيب استخدام التكلفة الإجمالية فى تطبيق هذا الأسلوب :

- أن تحديد السعر يتجاهل طبيعة التكاليف الثابتة .. فهى تكاليف لا يمكن تجنبها فى الأجل القصير ترتبط بالزمن وليس بالمنتج موضع قرار التسعير . كما أن توزيعها على المنتجات لا يتصف بالدقة .
- أن النسبة تحدد عادة على أساس التكلفة التاريخية . وهذه التكلفة غير ملائمة لاتخاذ القرارات .
- أنه لا يأخذ ظروف السوق فى الاعتبار . فهو يركز على منهج واحد سواء كانت المنشأة تعمل فى سوق تنافسى أو تتخذ مركز احتكارى .

طبقاً لذلك ، فإن أسلوب هامش المساهمة يجنب المنشأة الاعتماد على التوزيع الحكيم للتكاليف الثابتة ، وقد يساعد على الاستجابة لظروف السوق .. كما أن له أهمية خاصة في مواقف وجود طاقات غير مستغلة أو عند تسعير الطلبات الخاصة التي لا تؤثر على موقف المنشأة في السوق .

مثال (١) تسعير العروض الخاصة

لدى الشركة الدولية للصناعة طاقة فائضة ، حيث أن طاقتها العادية ٣٠٠٠٠٠ وحدة في السنة في حين أن الإنتاج الجارى ٢٠٠٠٠٠ وحدة .

البيانات المتعلقة بوحدة المنتج كالاتى :

٤ ج	سعر البيع
٥ ج	تكلفة مباشرة
٢ ج	تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة
١ ج	تكلفة تسويق متغيرة

وقد بلغت الأعباء الثابتة الصناعية ٥٠٠٠٠٠ ج والتسويقية ١٠٠٠٠٠ ج .

فإذا علمت أن المنشأة قد تسلمت عرضاً من إحدى المنشآت لشراء ١٠٠٠٠٠ وحدة بسعر ١٠ ج للوحدة . فهل توافق على أن تقبل الشركة العرض ، إذا كانت سوف تتحمل تكلفة تغليف بواقع ٠,٢٥ ج للوحدة بالإضافة إلى ٥٠٠٠٠ ج تكاليف شحن .

خطوات الحل

١- التكلفة الإجمالية للوحدة هي عبارة عن :

٥	تكلفة مباشرة
٢	تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة
١	تكلفة تسويق متغيرة

$$\text{نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة : } \frac{٥٠٠٠٠٠}{٢٠٠٠٠٠} = ٢,٥$$

$$\text{نصيب الوحدة من تكاليف التسويق الثابتة : } \frac{١٠٠٠٠٠}{٢٠٠٠٠٠} = ٠,٥$$

التكلفة الإجمالية للوحدة

١١

٢- سعر بيع الوحدة طبقاً للعرض أقل من التكلفة الإجمالية للوحدة ، إلا أن هامش المساهمة هو ١٠ - ٨ = ٢ ج للوحدة . ويمكن تحديد تأثير قبول الطلبية على صافى ربح المنشأة كالاتى :

المبيعات	في حالة انخفاض الإنتاج		في حالة إنتاج ٣٠.٠٠٠ وحدة (الإنتاج الجارى مع قبول الطلبية)	
	٢٠.٠٠٠ وحدة	٢٨.٠٠٠ وحدة	٢٨.٠٠٠ وحدة	٢٨.٠٠٠ وحدة
التكاليف المتغيرة	١٤ × ٢٠.٠٠٠ = ٢٨٠.٠٠٠	١٤ × ٢٨.٠٠٠ = ٣٩٢.٠٠٠	١٤ × ٢٨.٠٠٠ = ٣٩٢.٠٠٠	١٤ × ٢٨.٠٠٠ = ٣٩٢.٠٠٠
صناعية	١٤.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠
تسويقية	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
تكلفة متغيرة إضافية	-	-	-	-
تغليف	-	-	-	-
شحن	-	-	-	-
هامش المساهمة	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
تكاليف ثابتة	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
صافي الربح	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠
الربح المتزايد	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠

٣- باستخدام أسلوب هامش المساهمة يتضح أن قبول الطلبية سوف يكون في صالح المشروع ، حيث سيكون الربح المتزايد ١٤٢٥٠٠٠ - ١٢٠٠٠٠٠ = ٢٢٥٠٠٠ ج

ونصل لنفس النتيجة في حالة الأخذ في الاعتبار بالتكاليف الثابتة ، فالربح المتزايد :

$$٢٢٥٠٠٠ = ٦٠٠٠٠٠ - ٨٢٥٠٠٠ \text{ ج}$$

٤- حيث أن المنشأة سوف تتحمل التكاليف الثابتة سواء قبلت الطلبية أم لا .. فإن قبول الطلبية على أساس سعر بيع أقل من التكلفة الإجمالية للوحدة سيساعد على تحقيق ربح متزايد قدره ٢٢٥٠٠٠ ج .

مثال (٢) تسعير المنتجات في أسواق جديدة

تعمل شركة الهنا حالياً بنسبة ٥٠% من طاقتها ، حيث تنتج ٥٠.٠٠٠ وحدة من المنتج ص . ويقترح مدير المبيعات تسويق المنتج في أسواق إحدى المدن الجديدة بسعر تنافسي ٦ ج للوحدة ، حيث سيساعد ذلك على زيادة الكمية المباعة بمقدار ٣٠.٠٠٠ وحدة .

تكاليف حجمي الإنتاج ٥٠.٠٠٠ ، ٨٠.٠٠٠ وحدة هي كالآتي :

٨٠.٠٠٠ وحدة	٥٠.٠٠٠ وحدة	
٢٤٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	تكاليف مباشرة
٢٦٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	أعباء إضافية

ويرى مدير المبيعات أن هذا التسويق للمنتج قد يساعد على وجود أسواق جديدة مستقبلاً ، هذا في حين أن مدير الإنتاج لا يتحمس لهذه الفكرة ، على أساس أن هذا التسويق سيحقق خسائر للشركة . وينضم المحاسب الإداري لرأى مدير المبيعات مؤكداً أن المبيعات الإضافية للمنتج ستؤدي إلى زيادة أرباح الشركة . والمطلوب توضيح :

١- كيف تتخفض تكلفة الوحدة المنتجة بزيادة حجم النشاط من ٥٠٠٠٠ إلى ٨٠٠٠٠ وحدة .

٢- أرى الآراء أفضل من وجهة نظرك .

خطوات الحل

٢- تتضمن الأعباء الإضافية تكاليف متغيرة وأخرى ثابتة . والفصل الأجزاء المتغيرة عن الثابتة نحدد معدل التغير :

$$ج ٢ = \frac{٢٠٠٠٠٠ - ٢٦٠٠٠٠}{٥٠٠٠٠ - ٨٠٠٠٠}$$

وبتطبيق معادلة الخط المستقيم ، يمكن تحديد الجزء الثابت في الأعباء الإضافية :

$$ص = أ + ب س$$

$$عند حجم إنتاج ٥٠٠٠٠ وحدة : ٢٠٠٠٠٠ = أ + ٢ × ٥٠٠٠٠$$

$$عند حجم إنتاج ٨٠٠٠٠ وحدة : ٢٦٠٠٠٠ = أ + ٢ × ٨٠٠٠٠$$

وبالتالى فإن قيمة (أ) فى كل من المعادلتين ١٠٠٠٠٠ ج

٢- نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة :

$$عند مستوى إنتاج ٥٠٠٠٠ ج ٢ = \frac{١٠٠٠٠٠}{٥٠٠٠٠}$$

$$عند مستوى إنتاج ٨٠٠٠٠ ج ١,٢٥ = \frac{١٠٠٠٠٠}{٨٠٠٠٠}$$

ويعتبر انخفاض نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة هو سبب انخفاض تكلفة الوحدة المنتجة بزيادة حجم النشاط من ٥٠٠٠٠ إلى ٨٠٠٠٠ وحدة، حيث أن نصيب وحدة المنتج من التكاليف المتغيرة ثابت :

٨٠٠٠٠		٥٠٠٠٠		
نصيب الوحدة	إجمالي	نصيب الوحدة	إجمالي	
٣	٢٤٠٠٠	٣	١٥٠٠٠٠	
٢		٢		
١,٢٥		٢		
٦,٢٥		٧		
				تكاليف مباشرة
				أعباء إضافية متغيرة (معدل التغير)
				أعباء إضافية ثابتة
				تكلفة الوحدة المنتجة

٣- رأى المحاسب الإداري هو الأفضل . وذلك لأن سعر بيع الوحدة (ج ٦) يزيد على التكلفة المتغيرة للوحدة (ج ٥) مما يحقق هامش مساهمة ج يساهم فى تغطية جزء من التكاليف الثابتة .

المنتج	مركز الإنتاج	تكاليف التشكيل	سعر بيع الوحدة
أ	٢م	٥٠٠٠٠	٧٠
ب	٣م	٣٠٠٠٠	٣٥

هل من الأفضل للمنشأة بيع المنتجات أ ، ب بعد انفصالهم عن المركز (م ١) أم بعد استكمال تشكيلهم ؟

خطوات الحل

١- يرتبط القرار بكل من المنتجين أ ، ب فقط ، لأنه ليس هناك بديل لبيع المنتج (ج) بعد انفصاله عن المركز (م ١) .

٢- تعد قائمة نتائج أعمال للمنتجين أ ، ب تحدد تأثير التصنيع الإضافي كالاتي :

بيان	للمنتج (أ)			للمنتج (ب)		
	يباع بعد الانفصال عن (م ١)	تجرى عليه عمليات صناعية إضافية	الفرق	يباع بعد الانفصال عن (م ١)	تجرى عليه عمليات صناعية إضافية	الفرق
إبيعات	٦٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
تكاليف ما بعد الانفصال	-	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
هامش المساهمة	٦٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٤٥٠٠٠	(٥٠٠٠)

٣- لم توزع التكاليف المشتركة وهي الخاصة بالمركز (م ١) على المنتجات الثلاثة. وبالتالي لم تخصم هذه التكاليف من إيرادات مبيعات كل منتج ، سواء في حالة بيع وحدات المنتجات بعد الانفصال عن (م ١) أو بعد إجراء العمليات الصناعية المشار إليها . ويرجع ذلك إلى أن التكاليف المشتركة تكاليف غير

قرارات الإنتاج

يساعد أسلوب هامش المساهمة الإدارة في تحديد أي المنتجات أكثر ربحية للمنشأة ، وإلقاء الضوء على العوامل المتحركة في الإنتاج كالعلاقة الماهرة أو الخامات أو طاقة الآلات . فإذا كانت العمالة أو الخامات المتاحة للمنشأة غير كافية لتسمح بتصنيع كل المنتجات ، فإن المنتج أو التشكيلة الأكثر ربحية تخصص لها الموارد المتاحة بحيث تحقق المنشأة أكبر هامش مساهمة لكل ساعة عمل أو وحدة مادة خام ، كما سبق الإشارة .

مثال (١) البيع أو استكمال التصنيع

نتجت إحدى المنشآت المنتجات أ ، ب ، ج . حيث أن نوع واحد من المادة الخام يستخدم في إنتاج هذه المنتجات ويضاف في مركز الإنتاج (م ١) .

خلال فترة التكاليف السابقة صرف للمركز (م ١) ما قيمته ٤٠٠٠٠٠ ج من المادة الخام . وقد بلغت التكاليف المباشرة لتشغيل المنتجات الثلاثة بالمركز ٢٠٠٠٠ ج . كما كانت مخرجات المركز من المنتجات الثلاثة ١٠٠٠٠ ، ٢٥٠٠٠ ، ٣٠٠٠ وحدة من كل منتج على الترتيب .

من الممكن بيع كل منتج من المنتجات أ ، ب ، ج بعد الانفصال عن المركز ١م بسعر ٦٠ ، ٣٠ ، ٢٠ ج للوحدة على الترتيب . ويمكن استكمال تشكيل كل من المنتجين أ ، ب بعد نقطة الانفصال طبقاً للمعلومات التالية :

ملأمة بالنسبة للقرار ، حيث تتحمل بها المنتجات سواء تم بيعها بعد الانفصال مباشرة أو أجريت عليها عمليات صناعية إضافية .. فهي ليست تكاليف متزايدة .

٤- كما تبين القائمة أعلاه ، فإنه في صالح الشركة أن تجري العمليات الصناعية الإضافية بالنسبة للمنتج (أ) ، حيث سيحقق ذلك هامش مساهمة إضافي ٥٠٠٠ ج نتج عن :

إيراد مبيعات متزايد	١٠٠٠٠٠
تكاليف متزايدة (تكاليف التصنيع الإضافي)	٥٠٠٠٠
ربح متزايد	٥٠٠٠٠

ويرتكز القرار على أنه لا يوجد تكلفة فرصة بديلة لاستخدام الموارد المتاحة بالمركز (م٢) .

٥- يبرر النقص الذي ينتج في هامش المساهمة بالنسبة للمنتج (ب) ، نتيجة إجراء عمليات التصنيع الإضافية قرار بيع المنتج بعد نقطة الانفصال دون إجراء عمليات تصنيع إضافية عليه .

مثال (٢) إحلال منتج محل آخر

نتج إحدى المنشآت المنتجات س ، ص ، ع . وقد كانت قائمة نتائج الأعمال عن الفترة المحاسبية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ كالتالي :

البيانات	ع		ص		ب		صافي الربح (الخسارة)
	الإجمالي	ع	ص	ب	ع	ب	
المبيعات	١٩٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	تكاليف متغيرة
تكاليف ثابتة (موزعة)	١٥٠٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	
صافي الربح (الخسارة)	٤٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	(١٦٠٠٠٠)		٢٢٠٠٠٠		

ويدررر المسنولين بإدارة الإنتاج والتسويق إحلال المنتج (ل) محل (ص) .
وقد تقدموا إلى إدارة المنشأة بالمعلومات التالية عن المنتج (ل) :

- دخل المبيعات المتوقع خلال الفترة ١٠٠٠٠٠ .
- التكاليف المتغيرة ٦٠٠٠٠ .

فإذا علمت أنه ليس هناك تكاليف ثابتة إضافية تنتج عن عملية الإحلال ،
هل توافق إدارة المنشأة على إحلال المنتج (ل) محل (ص) أم لا ؟

خطوات الحل

١- في حالة إحلال (ل) محل (ص) فإن نتيجة أعمال المنشأة ستكون :

بيــــــــــــــــان	س	ل	ع	الإجمالي
المبيعات	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠
تكلفة متغيرة	١٦٠٠٠	٦٠٠٠٠	٢٦٠٠٠	١٠٢٠٠٠
هامش المساهمة				١٢٨٠٠٠
تكاليف ثابتة				٦٨٠٠٠
صافي الربح				٦٠٠٠٠

٢- يلاحظ أن التكاليف الثابتة لم توزع على المنتجات .. فهي تكاليف غير ملائمة
للقرار موضع اتخاذ باعتبار أنها لن تتغير قبل أو بعد الإحلال .

٣- يزيد صافي ربح المنشأة من ٤٠٠٠٠ إلى ٦٠٠٠٠ ج ، ويبرر ذلك إحلال
المنتج (ل) محل (ص) .

مثال (٣) الشراء أم الصنع

أعد محاسب تكاليف شركة الشمس الساطعة تقديرات التكاليف التالية
لتصنيع أحد الأجزاء اللازمة للإنتاج والتي تحصل عليه الشركة حالياً من أحد
الموردين مقابل ٣٢ ج للجزء بالإضافة إلى ٢ ج لكل جزء مقابل تكاليف إعداد
الطلبية والاستلام :

١٤	تكلفة عمالة
١٠	تكلفة خامات
٦	أعباء إضافية متغيرة
٦	نصيب الجزء من الأعباء الثابتة
٣٦	إجمالي تكلفة إنتاج الجزء

فإذا علمت أنه لدى المنشأة طاقة إنتاجية غير مستغلة تكفي لإنتاج
الاحتياجات السنوية من هذا الجزء وهي ١٠٠٠٠ جزء ، فهل تنصح الشركة بشراء
الجزء المشار إليه أم تصنعه داخلياً ؟

خطوات الحل

١- يتخذ القرار بالمفاضلة بين تكاليف بديلي الشراء أم التصنيع كالاتي :

بيــــــــــــــــان	البديل (١) التصنيع		البديل (٢) الشراء	
	الوحدة	إجمالي	الوحدة	إجمالي
تكلفة عمالة	١٤	١٤٠٠٠٠		
خامات	١٠	١٠٠٠٠٠		
أعباء إضافية متغيرة	٦	٦٠٠٠٠		
تكلفة الشراء	-	-	٣٢	٣٢٠٠٠٠
تكلفة إعداد الطلبية واستلامها	-	-	٢	٢٠٠٠٠
	٣٠	٣٠٠٠٠٠	٣٤	٣٤٠٠٠٠

كما تشير النتائج ، فإن تصنيع الأجزاء أفضل للمنشأة حيث ستوفر ٤٠٠٠٠ ج (٣٤٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠٠) .

٢- يلاحظ أن التكاليف الثابتة غير ملائمة لاتخاذ هذا القرار على أساس أنه لن يترتب على تصنيع الأجزاء أى أعباء إضافية ثابتة ، حيث أن لدى المنشأة طاقة إنتاجية غير مستغلة سوف تستخدم فى إنتاج هذه الأجزاء . أى أن التكاليف الثابتة لن تتأثر بقرار إنتاج أو عدم إنتاج الأجزاء .

أسئلة المناقشة

- ١- حدد باختصار خطوات اتخاذ القرار .
- ٢- ما هو الفرق بين كل من :
 - القرارات طويلة وقصيرة الأجل .
 - القرارات الروتينية والقرارات غير الروتينية .
 - القرارات التى تتخذ فى ظروف التأكد ، المخاطرة ، وعدم التأكد .
- ٣- ترجع أهمية التكاليف الملائمة إلى اعتبارها المحدد الأساسى للمعلومات التى يجب أن يهتم المحاسب الإدارى بتوفيرها لمتخذى القرارات . اشرح هذه العبارة .
- ٤- وضع لماذا تعتبر التكاليف التالية غير ملائمة لمتخذ القرارات :
 - التكاليف التاريخية .
 - التكاليف المتوقعة التى لا تختلف من بديل لآخر .
- ٥- وضع الفرق بين التكاليف المستغرقة والتكاليف النقدية وما هى أهمية كل منهما فى مواقف اتخاذ القرارات المختلفة ؟
- ٦- هل توافق على تضمين التكاليف المحسوبة لحسابات التكاليف .. ولماذا ؟
- ٧- حدد العبارات الصحيحة وغير الصحيحة فيما يلى مع التعليل :
 - تتعلق القرارات طويلة الأجل بدراسة مصادر الحصول على الموارد الجارية وحيازتها .

في ضوء معلومات قائمة الدخل التالية حدد مبررات اللجنة لاتخاذ هذا القرار ، وأسباب موافقتك أو عدم موافقتك عليه .

بيــــــــــــان	قَسم أ	قَسم ب	قَسم جـ
مبيعات	١٠٠٠	٨٠٠	١٠٠
تَكلفة متغيرة	<u>٨٠٠</u>	<u>٥٦٠</u>	<u>٦٠</u>
هامش المساهمة	٢٠٠	٢٤٠	٤٠
تكاليف ثابتة			
خاصة	١٥٠	١٠٠	١٥
مشتركة	٦٠	١٠٠	٢٠
	<u>٢١٠</u>	<u>٢٠٠</u>	<u>٣٥</u>
صافي الربح (الخسارة)	(١٠)	٤٠	٥

أيهما أكبر ربحية للشركة استغلال ساعات العمالة في إنتاج المنتج (١)
أو المنتج (٢) ؟

التكلفة الناتجة عن استخدام موارد المنشأة هي تكلفة فرصة بديلة .

١٠- تعمل إحدى المنشآت حالياً بنسبة ٩٠% من طاقتها الإنتاجية حيث تنتج ١٣٥٠٠ وحدة . وقد توفرت لديك البيانات التالية :

مستوى الطاقة	٩٠%	١٠٠%
عدد الوحدات	١٣٥٠٠ وحدة	١٥٠٠٠ وحدة
المبيعات	١٥٠٠ ٠٠٠	جنيه
أعباء إضافية متغيرة	١٤٥ ٠٠٠	١٦٠٠ ٠٠٠
أعباء إضافية ثابتة	٣٠٠ ٥٠٠	١٤٩ ٥٠٠
أعباء إضافية مختلطة	٩٧ ٥٠٠	٣٠٠ ٥٠٠
		١٠٠ ٥٠٠

فبافتراض أن تكلفة الوحدة من العمالة والمواد المباشرة تبقى كما هي تحت الظروف الحالية ، وأن هامش المساهمة ١٠% من المبيعات . فالمطلوب :

- تحديد التكلفة التفاضلية لإنتاج ١٥٠٠ وحدة بزيادة الطاقة المستغلة من ٩٠% إلى ١٠٠% .

- ما هو السعر الذي تراه مناسباً لبيع هذه الوحدات في أسواق تنافسية خارجية .

١١- تشتري شركة الإسكندرية لصناعة الأقمشة الألوان اللازمة لطباعة الأقمشة من أحد الموردين بسعر ٢٥ ج للكيلو ، وتحتاج الشركة إلى ١٠٠٠٠٠ كيلو سنوياً من هذه الألوان . ويقوم المحاسب الإداري بدراسة إمكانية إنتاج هذه الألوان داخلياً في ضوء البيانات التالية :

- يتطلب إنتاج الألوان شراء آلة متخصصة تكلفتها ٦٠٠٠٠٠ ج ، وطاقاتها الإنتاجية ١٥٠٠٠٠ كيلو بودة ألوان سنوياً ، وعمرها الإنتاجي ١٠ سنوات .

- تكلفة الطاقة اللازمة لإنتاج احتياجات الشركة ٦٠٠٠ ج .

- تكلفة العمالة والمواد المباشرة اللازمة لإنتاج الكيلو من البودة ٨ ، ٦ جنيه على الترتيب .

- تقوم المنشأة بتحميل الأعباء الثابتة على الإنتاج على أساس معدل ٧٥% من تكلفة العمالة .
المطلوب :

(١) تحديد ما إذا كان في صالح الشركة تصنيع بودة الألوان أم استمرار شرائها من المورد الخارجي .

(٢) إذا تقرر تصنيع البودة ، فما هي الكمية الممكن بيعها للمنشآت الأخرى وما هو أقل سعر لبيع الكيلو ؟

١٢- الطاقة الإنتاجية لإحدى المنشآت ٢٠٠٠٠ وحدة . تستغل المنشأة ٥٠% من

هذه الطاقة ، حيث تنتج بتكلفة إجمالية للوحدة تبلغ ٢٠ ج . فإذا علمت أن ٤٠% من هذه التكاليف ثابتة وأن هناك عرضاً لشراء ٨٠٠٠ وحدة إضافية بسعر ١٨ ج للوحدة ، فهل تقبل إدارة المبيعات هذا العرض ؟

١٣- يبلغ مستوى الطاقة المتاحة بإحدى المنشآت ١١٠٠٠٠ وحدة . في حين أن مستوى الإنتاج والمبيعات الحالي هو ٨٠٠٠٠ وحدة طبقاً للقائمة التالية (الأرقام بالجنيه) .-

المبيعات

(٨٠٠٠٠ وحدة بسعر بيع ١ جنيه للوحدة) ٨٠٠٠٠

تكاليف تصنيع

تكلفة متغيرة

(٨٠٠٠٠ × ٠,٥ للوحدة) ٤٠٠٠٠

تكلفة ثابتة ٢٥٠٠٠

تكاليف تسويق ٦٥٠٠٠

تكلفة متغيرة ٤٠٠٠

تكلفة ثابتة ٨٠٠٠

التكاليف الإجمالية ١٢٠٠٠

ربح المبيعات ٧٧٠٠٠

فإذا علمت أن إحدى المنشآت قد عرضت شراء ٢٠٠٠٠ وحدة بسعر ٧٥ قرش للوحدة . فهل تتصح الشركة بقبول هذا العرض ؟

١٤- المنتجات خ ١ ، خ ٢ ، خ ٣ تنتج وتباع بمعرفة إحدى شركات إنتاج وبيع الخضراوات المحفوظة . نسبة هامش المساهمة لكل منتج ٢٠% ، ١٠% ، ٥٠% على الترتيب .

وقد حققت الشركة العام الماضي ٥٠٠٠٠ ج صافي ربح طبقاً للأسعار والكميات التالية :

المنتج	سعر بيع الكيلو (جنيه)	الكمية المباعة (كيلو)
خ ١	٨	٥٠٠٠٠
خ ٢	٢	١٥٠٠٠٠
خ ٣	٣	٦٠٠٠٠

ويرى مدير المبيعات أن مركز الشركة يمكن أن يتحسن بإلغاء إنتاج خ ٢ . ويتوقع زيادة كمية مبيعات خ ١ إلى ٦٠٠٠٠ كيلو ، خ ٢ إلى ٧٠٠٠٠ كيلو العام القادم .

المطلوب : إعداد قائمة دخل طبقاً لرأى مدير المبيعات مع تحديد موقفك من هذا الرأى .

الفصل الخامس

الموازنات التخطيطية

تساعد الموازنات التخطيطية - سواء أعدت على أساس تقديرات أو باستخدام التكاليف المعيارية - على استخلاص الإيرادات والتكاليف المحددة مقدماً ، أو ما يجب أن تكون عليه التكاليف ، ولا تتضمن هذه التكاليف أوجه الضياع المختلفة الممكن تجنبها ، حيث تترجم خطط التكاليف الرغبة في استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الاقتصادي الأمثل وبالشكل الذي يخفض للتكاليف إلى أدنى حد ممكن .

طبقاً لذلك ، فإن الموازنات التخطيطية في إطار نظام للمحاسبة بالمسئولية أساس تخفيض التكاليف وزيادة الإيرادات .

الموازنات التخطيطية وأهداف الإدارة

تمارس الإدارة العليا في أي هيكل تنظيمي وظائفها باتخاذ قرارات استراتيجية ، تتعلق بوضع الأهداف والسياسات طويلة الأجل ، ويتطلب وضع القرارات الاستراتيجية موضع التنفيذ اتخاذ الإدارة التنفيذية قرارات تكتيكية في شكل أساليب عمل تتضمن :

- تحديد البدائل المختلفة لتنفيذ الأهداف .
- تقويم البدائل تمهيداً لاختيار ما يحقق الأهداف .
- تحديد الاحتياجات من الموارد ومصادر الحصول عليها وأساليب تخصيصها ، وتكتمل دورة اتخاذ القرارات باتخاذ مجموعة من قرارات ترتبط :

• بالرقابة التنفيذية : بغرض التأكد المستمر من أن أداء أعضاء الهيكل التنظيمي يتم وفقاً لما هو مخطط ، ويتضمن ذلك تنسيق الجهود الفردية وتنظيم عملية استغلال الموارد وتدفق العمل .

• بالرقابة الإدارية والمالية : بغرض تحليل الأداء الفعلي وتقييمه في ضوء الأهداف المقررة لقياس كفاية هذا الأداء من ناحية ، وترشيد عملية التخطيط من ناحية أخرى .

ومن ثم فإن دورة اتخاذ القرارات تبدأ بتخطيط الأحداث في شكل خطط استراتيجية وتكتيكية ، ثم تصاحب عملية تنفيذه هذه الخطط باتخاذ مجموعة من القرارات التنفيذية ، وتنتهي بتقويم أداء المتخذين والمنفذين للقرارات ، حيث تعتبر أساس ترشيد عملية التخطيط المرتبطة بدورة تالية لاتخاذ القرارات .

وتتم عملية تقويم الأداء في الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية من خلال المقاييس التي تستخدم للحكم على أداء الأفراد أعضاء هيكل اتخاذ القرارات لمعرفة مدى تنفيذهم للأهداف المحددة .

ويسعى أعضاء هيكل اتخاذ القرارات إلى زيادة الإيرادات وخفض التكلفة مع زيادة الإنتاجية من خلال هدف أو مجموعة من الأهداف .

ويرى بعض كتاب الإدارة أن هدف أي منشأة إنتاجية أو خدمية هو قدرتها على استخدام الموارد المتاحة لها بأقصى كفاية ممكنة ، ويقاس ذلك بتحقيق عائد مرضي على رأس المال المستثمر في حين يرى البعض الآخر أن هدف الإدارة في أي هيكل تنظيمي يجب أن يتمثل في تعظيم العائد طويل الأجل على رأس المال

المستثمر . وقد تبني بعض كتاب الإدارة مدخل مناطق الأهداف التي تؤثر على النتائج الإجمالية للمنشأة ، حيث تتضمن كل منطقة من هذه المناطق هدفاً أو أهدافاً رئيسية أو فرعية تتحدد على أساس تقويم المحيط الخارجي والدخلى للمنشأة في صورة البحث عن إجابات ملائمة لأسئلة مثل :

- ماذا تريد المنشأة أن تكون ؟

- ما أهم الفرص المتاحة للنشاط ؟

- ما الفروض الأساسية التي ستعمل المنشأة من خلالها لفترة الخمس سنوات القادمة ؟

- هل تتحصل المنشأة على كل ما يمكن التحصل عليه من أرباح أم أن هناك فجوة ربح ؟

- هل من الضروري تطوير الخدمة أو السوق أو هما معاً ؟

- ما موقف موارد المنشأة المالية والبشرية ؟ وهل هي كافية مقارنة بالفرص المتاحة ؟

- ما هي نقاط القوة والضعف في وظائف سلسلة القيمة ؟

من خلال الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تستطيع إدارة المنشأة وضع الاستراتيجيات التي تساعد على القضاء على ما تواجهه من مشاكل من خلال أهداف محددة في مناطق الأهداف ، قد تتضمن هذه الأهداف :

- تعظيم أو زيادة الربح : بتعظيم أو زيادة الفرق بين التكاليف والإيرادات .

- ريادة التكلفة : بتحقيق مزايا تنافسية من خلال خفض التكلفة مقارنة بالمنافسين .

- الربحية : تحديد العائد المرضى على رأس المال المستثمر .

- الإنتاجية : توفير الإنتاج أو الخدمات طبقاً لمستوى جودة محدد بأقل موارد مالية وبشرية ممكنة .

- المركز التنافسي : تطوير السوق الحالي والبحث عن أسواق جديدة وبما يحقق القيادة في تقديم المنتجات أو الخدمات .

- تطوير الأفراد : بما يساعد على زيادة إنتاجية العمالة ويحقق طموح أعضاء هيكل اتخاذ القرارات .

- المسؤولية العامة : كتحقيق فرص للعمالة المتاحة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الصناعي والمحافظة على البيئة .

وتترجم هذه الأهداف في شكل مجموعة من الموازنات التخطيطية تمثل الخطط والسياسات التفصيلية للمنشأة خلال فترة معينة .

وتستخدم الموازنة التخطيطية كأداة أو وسيلة لخلق الدافع وهي بذلك تمثل هدفاً يعمل على حث الأفراد على رفع كفاءة الأداء .

الموازنة الرئيسية

وهي موازنة شاملة تترجم مجموعة أهداف المنشأة وتلخص الأنشطة المخططة لكل الوحدات التنظيمية المرتبطة بالهيكل التنظيمي للمنشأة خلال فترة معينة ، وتتكون الموازنة الرئيسية لمنشأة صناعية من :

١- موازنة التشغيل ، وتتضمن الموازنات الفرعية التالية :

- موازنة المبيعات .

- موازنة الإنتاج .

- موازنة المواد اللازمة للإنتاج وموازنة المشتريات من المواد .

- موازنة تكاليف العمالة المباشرة .

- موازنة الخدمات الصناعية غير المباشرة .

- موازنة مصروفات البيع والتوزيع .

- موازنة المصروفات الإدارية .

- قائمة للدخل التقديرية .

٢- الموازنة المالية ، وتتضمن :

- الموازنة النقدية .

- قائمة المركز المالي التقديرية .

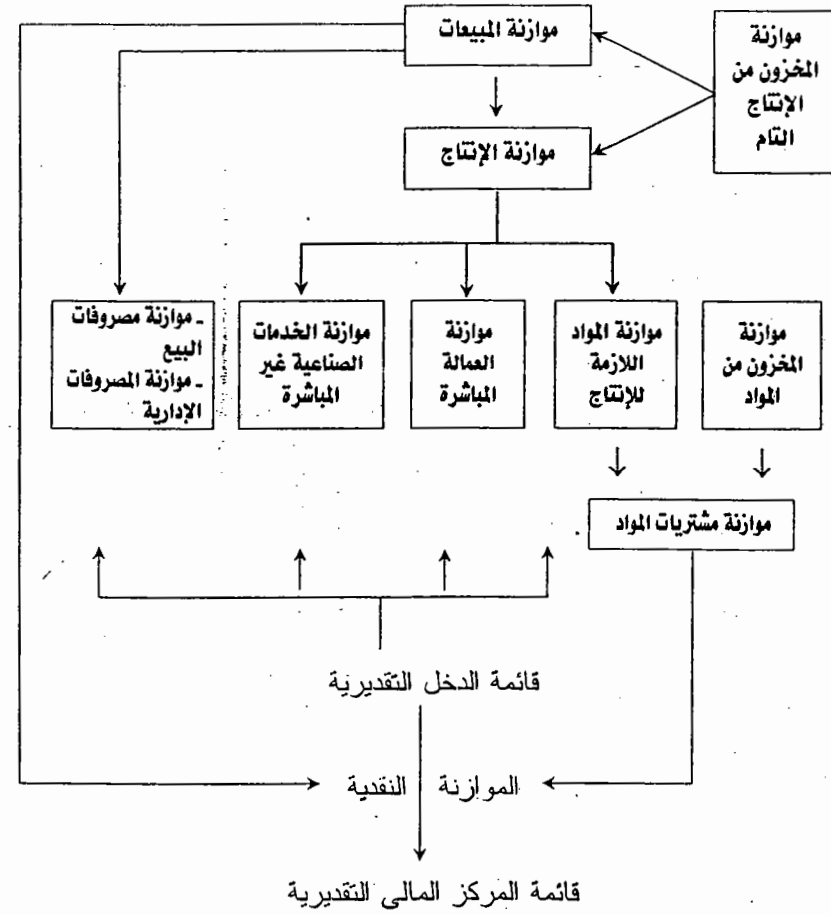
وفي حالة المنشأة التجارية تحل موازنة مشتريات البضاعة محل موازنة الإنتاج وتحل موازنة تكلفة البضاعة المباعة محل موازنات المواد والعمالة المباشرة والخدمات الصناعية غير المباشرة . ويوضح الشكل التالي تسلسل مكونات الموازنة الرئيسية :

ويلاحظ أن موازنة المخزون من الإنتاج التام تتحدد طبقاً للعلاقة بين الإنتاج والمبيعات والمخزون كما توضح المعادلة التالية :

$$\text{وحدات مخزون الإنتاج التام أول الفترة} + \text{وحدات الإنتاج التام خلال الفترة} = \text{وحدات المبيعات} + \text{وحدات مخزون الإنتاج التام آخر الفترة}$$

كما أن موازنة المخزون من المواد تتحدد طبقاً للعلاقة بين احتياجات الإنتاج من المواد والمشتريات من المواد طبقاً للمعادلة التالية :

$$\text{وحدات المخزون أول الفترة من المواد} + \text{وحدات المشتريات من المواد} = \text{وحدات المواد المستخدمة في الإنتاج} + \text{وحدات المخزون آخر الفترة من المواد}$$



تقديرات تكلفة العمالة

يتم الانتاج بقسمي التجهيزات والتشطيب

القسم	معدل اجر الساعه	احتياجات وحده المنتج من ساعات العمل المباشر	تكلفه العماله المباشره لوحده المنتج
التجهيزات	٢	٠,٢ ساعه	٠,٤ جنيه
التشطيب	٢	٠,٥ ساعه	١,٠ جنيه
		٠,٤ ساعه	١,٥ جنيه
			٢,٢ جنيه

تقديرات المواد الأولية

يتم انتاج المنتج س باستخدام الماده س س ، كما يتم انتاج المنتج ص باستخدام الماده ص ص . الكميات والاسعار التقديرية لانتاج وحده منتج تتمثل في :-

المنتج	المواد المستخدمه في الانتاج	احتياجات وحده المنتج من المواد الاولى	تكلفه الكيلو
س	س س	٢ كيلو	٠,٥ جنيه
ص	ص ص	٢ كيلو	١,٢ جنيه

اعداد الموازنة الرئيسية

حالة عملية

تنتج شركة السعادة المنتجين س ، ص ، وتقوم إدارة التخطيط والمتابعة بإعداد الموازنة التخطيطية للشركة بالاستعانة بتقديرات الإدارات والأقسام المختلفة وبناتج المناقشات التي تتم باجتماعات لجنة الموازنة التي تتضمن ممثلين عن هذه الإدارات والأقسام وتبدأ اجتماعات لجنة الموازنة في أول سبتمبر من كل عام وتنتهي بإعداد الموازنات مع نهاية شهر ديسمبر ، وقد نتج عن تقديرات الإدارات والأقسام ، ومناقشات اجتماعات لجنة الموازنة لإعداد موازنات السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، المعلومات التالية

تقديرات أسعار البيع وكميات المبيعات

منتج س	منتج ص	
٢٠ جنيه	٤٥ جنيه	سعر بيع الوحده
		كميات المبيعات :
٢٠٠٠ وحده	٢٢٠٠ وحده	الربع الاول
١٠٠٠ وحده	٢٠٠٠ وحده	الربع الثاني
١٠٠٠ وحده	٢٠٠٠ وحده	الربع الثالث
٢٠٠٠ وحده	٢٥٠٠ وحده	الربع الثالث

وحدة المنتج س		وحدة المنتج ص	
العماله	١.٩	٢.٢	
المواد الاوليه	٠.٥ X ٢	١.٢ X ٣	٣.٦
التكاليف يفر المباشرة المتغيره	٠.٥ X ١	١.١ X ١	١.١
	٣.٤	٦.٩	

تقديرات تكاليف البيع والتوزيع لكل ربع سنة

رواتب ٥٠٠٠ تكلفة ثابتة

عينات للدعاية ٥٠٠ تكلفة ثابتة

وتبلغ عموله البيع وتكلفه الاعلان المتغيره ١٪ من ايراد مبيعات كل ربع سنه ، كما ان التكاليف المتغيره لنقل منتجات العملاء ٠.٥٪ من هذه الايرادات .

تقديرات التكاليف الإدارية لكل ربع سنة

* رواتب ٢٥٠٠
* مصروفات عموميه ٥٠٠
* ادوات كتابيه ١٢٥٠

تقديرات التكاليف الصناعية غير المباشرة

* تقدر التكاليف الصناعيه غير المباشره الثابته بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في السنه ، وتقسم على ارباع السنه بالتساوي

* تقدر التكاليف الصناعيه غير المباشره المتغيره على اساس ٠.٥ جنيه لكل وحده من المنتج س ، ١.١ جنيه لكل وحده من المنتج ص .

تقديرات المخزون

* المواد الأولية (بالكيلو)

مخزون اخر المده				مخزون اول المده	الماده
الربع (١)	الربع (٢)	الربع (٣)	الربع (٤)		
١٠٠٠	١٠٠٠	١٨٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠	س س
٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	ص ص

الإنتاج التام (بالوحدات)

مخزون اول المده بالنسبه للمنتج س ١٥٠٠ وحده ، وللمنتج ص ٢٢٠٠ وحده ولقد وافقت لجنة الموازنه على ان يقدر حجم المخزون من كل منتج في نهايه كل ربع سنه على اساس متوسط المبيعات المقدره في الربع التالي له ، كذلك قررت اللجنة ان تكون مبيعات الربع الاول من عام ١٩٩٣ مساويه لمبيعات الربع الاخير من عام ١٩٩٢ ، وتقوم وحدات مخزون اخر المده على اسس التكلفه المتغيره كالآتى :-

□ تقديرات التكاليف الرأسمالية

من المتوقع شراء أصول ثابتة خلال عام ٢٠٠٨ كالتالي :

٢٠٠٠	* الربع الاول
١٢٠٠٠	* الربع الثاني
٥٠٠٠	* الربع الثالث
١٥٠٠٠	* الربع الرابع

وقد طلب منك باعتبارك واحد من فريق العمل بلاداره التخطيط والمتابعة اعداد الموازنات التخطيطية الخاصة بكل من :-

المبيعات ، الانتاج ، المواد الاوليه المستخدمه في الانتاج ، مشتريات المواد الاوليه ، تكاليف العمل المباشر ، التكاليف غير المباشره ، مخزون اخر المنه ، تكاليف البيع والتوزيع والتكاليف الاداريه ، التكاليف الرأسماليه .

خطوات الحل

يتم إعداد مجموعة من الموازنات المطلوبة طبقاً للآتي :

١- موازنة المبيعات

البيان	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي
المبيعات بالوحدات	٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠
س	٢٢٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٨٧٠٠
ص					
المبيعات بالقيمة					
سعر بيع الوحدة	٦٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠
س (٢٠)	٩٩٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	١١٢٠٠٠	٣٩١٠٠٠
ص (٤٥)					
	١٥٩٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٧٢٠٠٠	٥٧١٠٠٠

٢- الموازنة التخطيطية للمواد الأولية

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	السنة
س س	١٠٠٠ × ٢	٢ × ١٠٠٠	٢ × ١٥٠٠	٢ × ٢٠٠٠	
احتياجات الوحدة من المنتج	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠	١١٠٠٠
ص ص	٢ × ١٠٠٠	٢ × ٢٠٠٠	٢ × ٢٢٥٠	٢ × ٢٥٠٠	
احتياجات الوحدة من المنتج	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٦٧٥٠	٧٥٠٠	٢٣٢٥٠

٤- الموازنة التخطيطية لمشتريات المواد الأولية - المادة س س

س س	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	السنة
مخزون آخر المدة المرغوب فيه + المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج	١٠٠٠	١٠٠٠	١٨٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
المطلوب	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٨٠٠	٦٠٠٠	١٣٠٠٠
- مخزون أول المدة	١٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٨٠٠	١٥٠٠
المشتريات المطلوبة بالوحدات سعر الوحدة	١٥٠٠	٢٠٠٠	٣٨٠٠	٤٢٠٠	١١٥٠٠
المشتريات المطلوبة بالسنة	٧٥٠	١٠٠٠	١٩٠٠	٢١٠٠	٥٧٥٠

٢- موازنة الإنتاج

المنتجات س ، ص	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	السنة
المنتج س مخزون آخر المدة المرغوب + المبيعات	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠
الاجمالي - مخزون أول المدة	٢٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٢٠٠٠	٧٠٠٠
الإنتاج المطلوب	١٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠	٢٠٠٠	٥٥٠٠
المنتج ص مخزون آخر المدة المرغوب + المبيعات	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٥٠	٢٢٠٠	١٢٥٠
الاجمالي - مخزون أول المدة	٣٢٠٠	٢٢٠٠	٣٢٥٠	٣٧٥٠	٩٩٥٠
الانتاج المطلوب	١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٢٥٠	٢٥٠٠	٧٧٥٠

٥- الموازنة التخطيطية لمشتريات المواد الأولية - المادة ص ص

ص ص	الربح الأول	الربح الثاني	الربح الثالث	الربح الرابع	المسئ
مخزون آخر المدة المرغوب + المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
المطلوب	٥٥٠٠	٨٥٠٠	٩٢٥٠	١٠٥٠٠	٢٦٢٥٠
- مخزون أول المدة	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠
المشتريات المطلوبة بالوحدات سعر الوحدة	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٦٧٥٠	٨٠٠٠	٢٣٧٥٠
المشتريات المطلوبة بالحسنه	٣٦٠٠	٧٢٠٠	٨١٠٠	٩٦٠٠	٢٨٥٠٠

- ١٢٧ -

٦- موازنة تكاليف العمالة - ساعات العمل المباشر لكل قسم

ساعات	الربح الأول	الربح الثاني	الربح الثالث	الربح الرابع	المسئ
الإنتاج (خطوة ٢) منتج س منتج ص	١٠٠٠ ١٠٠٠	١٠٠٠ ٢٠٠٠	١٥٠٠ ٢٢٥٠	٢٠٠٠ ٢٥٠٠	٥٥٠٠ ٧٧٥٠
ساعات العمل قسم التجهيزات س ٢ ص ٥	٢٠٠ ٥٠٠	٢٠٠ ١٠٠٠	٣٠٠ ١١٢٥	٤٠٠ ١٢٥٠	١١٠٠ ٢٨٧٥
	٧٠٠	١٢٠٠	١٤٢٥	١٦٥٠	٤٩٧٥
قسم التشطيب س ٥ ص ٤	٥٠٠ ٤٠٠	٥٠٠ ٨٠٠	٧٥٠ ٩٠٠	١٠٠٠ ١٠٠٠	٢٧٥٠ ٣١٠٠
	٩٠٠	١٣٠٠	١٦٥٠	٢٠٠٠	٥٨٥٠

٨. الموازنة التخطيطية لمخزون آخر المدة من المواد الأولية

المادة	س س	ص ص
وحدات (الربع الرابع)	٢٠٠٠	٢٠٠٠
تكلفة الوحدة	٥	١,٢
اجمالي تكلفة	١٠٠٠	٣٦٠٠
الميزانية التقديرية لمخزون آخر المدة من البضاعة المتاحة		
المنتج	س	ص
وحدات	١٠٠٠	١٢٥٠
تكلفة الوحدة	٢,٤	٦,٩
اجمالي	٢٤٠٠	٨٦٢٥

٧. موازنة تكاليف العمالة المباشرة

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	السنة	
٢٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	١١٠٠	تكاليف العمل المباشر
٥٠٠	١٠٠٠	١١٢٥	١٢٥٠	٣٨٧٥	قسم التجهيزات
					ص
					معدل أجر الساعة
٨٠	٨٠	١٢٠	١٦٠	٤٤٠	الاجور
٥٠٠	١٠٠٠	١١٢٥	١٢٥٠	٣٨٧٥	ص
٥٠٠	٥٠٠	٧٥٠	١٠٠٠	٢٧٥٠	قسم التشغيل
٤٠٠	٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠	٣١٠٠	ساعات عمل
					ص
					معدل الاجر
٧٥٠	٧٥٠	١١٢٥	١٥٠٠	٤١٢٥	الاجور
٤٨٠	٩٦٠	١٠٨٠	١٢٠٠	٣٧٢٠	ص
					٢,٢
١٨١٠	٢٧٩٠	٣٤٥٠	٤١١٠	٤٧٠٣٥	التكلفة الكلية
					للعمل المباشر

٩. الموازنة التخطيطية للتكاليف غير المباشرة

الوحدات (خطوة ٢)	الربح الأول	الربح الثاني	الربح الثالث	الربح الرابع	السنة
منتج س	١٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠	٢٠٠٠	٥٥٠٠
منتج ص	١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٢٥٠	٢٥٠٠	٧٧٥٠
تكاليف متغيرة	٥٠٠	٥٠٠	٧٥٠	١٠٠٠	٢٧٥٠
س ٥	١١٠٠	٢٢٠٠	٢٤٧٥	٢٧٥٠	٨٥٢٥
ص ١.١	١٦٠٠	٢٧٠٠	٣٢٢٥	٣٧٥٠	١١٢٧٥
تكاليف ثابتة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠
الإجمالي	٦٦٠٠	٧٧٠٠	٨٢٢٥	٨٧٥٠	٣١٢٧٥

١٠. الموازنة التخطيطية لتكاليف البيع والتوزيع

بيان	الربح الأول	الربح الثاني	الربح الثالث	الربح الرابع	الإجمالي
رواتب	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠
عمولات بيع	١٥٩٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٧٢٥	٥٧١٥
إعلان	٧٩٥	٦٠٠	٦٠٠	٨٦٢,٥	٢٨٥٧,٥
نقل	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٠٠٠

١١. الموازنة التخطيطية للمصروفات الإدارية

	الربح الأول	الربح الثاني	الربح الثالث	الربح الرابع	الإجمالي
رواتب	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠٠٠
أدوات كتابية	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٥٠٠٠
مصروفات	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٠٠٠

١٢. موازنة التكاليف الرأسمالية

الربح	١	٢	٣	٤	السنة
	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥٢,٠٠٠

لا تعتبر الموازنات التخطيطية - سواء ارتكزت على تقديرات أو معايير - أداة تحقيق أهداف الإدارة ، لما يشوبها من نقاط ضعف يمكن تلخيصها في الآتي :-

١ - تنحصر مهمة الموازنات التخطيطية في تحديد التكاليف والإيرادات المتوقعة أو ما يجب أن تكون عليه كل منهما لمستوي النشاط المفترض أنه الأكثر ربحية . وتتجاهل هذه الموازنات مبدأ المثالية في تحقيق أهداف الإدارة في حدود القيود المفروضة على الوحدة الإنتاجية .

٢ - لا توفر الموازنات التخطيطية المعلومات المتعلقة ببدائل استخدام الموارد المتاحة وتأثيرها على ربحية الوحدة الإنتاجية . وبالتالي لا تساعد على توليد المعلومات اللازمة لحساب خسائر الفرص البديلة .

٣ - يصعب استجابة الموازنات التخطيطية للتغيرات الطارئة في الظروف التي تحيط بمتخذي القرارات . ولا تستثني من ذلك الموازنات التخطيطية المرنة ، حيث تنصف هذه الموازنات بالمرونة فقط تجاه التغير في حجم النشاط . وبالتالي فإن تكاليف أو إيرادات الموازنة عن مستوي النشاط الذي تحقق فعلاً تمثل من وجهة نظر متخذ القرارات معلومات بديل وحيد ليس من السهل تعديله إذا ما تغيرت العوامل التي لا تدخل في نطاق رقابتهم .

وتساعد البرامج الرياضية - ممثلة في نماذج البرمجة الخطية وبرمجة الأهداف - على تلافي هذه الثغرات ، بالإضافة إلى قدرتها على :

* الأخذ في الاعتبار بالعلاقة بين تشكيلة منتجات الوحدة الإنتاجية في استخدامها للموارد المتاحة .

* ترجمة الظروف التي تعمل فيها الوحدة الإنتاجية بما تتضمنه من ندرة بعض الموارد ، حيث تصمم هذه النتائج على أساس أن الموارد النادرة تؤثر تأثيراً مباشراً على أرباح الوحدة الإنتاجية .

استخدام البرمجة الخطية في توفير معلومات التخطيط

أن فاعلية نظام المعلومات الحاسوبية في تحقيق مطلب الإدارة لمعلومات التخطيط يشير إلى ضرورة ارتكاز هذا النظام على الأسلوب العلمي في إعداد الموازنات التخطيطية . وتعتبر البرمجة الخطية Linear Programming أداة تحقيق هذا الشرط .

تعني كلمة «برمجة» Programming تحديد حل أمثل لمشكلة ما في حدود القيود المفروضة على حل هذه المشكلة . وبلغة الأعمال فهي ترتبط بمشاكل توزيع الموارد المتاحة بالصورة التي تحقق هدف الإدارة بطريقة مثلى . وتعني كلمة «خطية» Linear أن العلاقات الممثلة للمشكلة محل البحث تأخذ شكلاً خطياً ، فيفترض أن كل وحدة من وحدات منتج ما تتحصل على كميات متماثلة ثابتة من عوامل الإنتاج وأن أسعار شراء المدخلات وأسعار بيع المخرجات متماثلة لكل وحدة وبالتالي فإن مساهمة وحدة المنتج النهائي في الأرباح ثابتة ومتماثلة بين وحدات منتج ما .

ومن ثم تعتبر البرمجة الخطية منهجاً يسعى لتحقيق المثالية في مقابلة هدف معين (كتحفيض التكاليف إلى أدنى حد Minimization أو تعظيم الربح أو المبيعات إلى أقصى حد Maximization) . والمثالية Optimality هنا مقيدة بمحددات تترجم القيود المفروضة على الوحدة الإنتاجية - سواء من داخل هذه الوحدة أو من خارجها - في محاولتها الاستخدام - الأمثل لمواردها المتاحة .

ويرتكز نموذج البرمجة الخطية على الفروض التالية :

- ١ - وجود هدف قابل للقياس تسعى إدارة المنشأة لتحقيقه .
- ٢ - وجود أكثر من بديل لتحقيق الهدف .
- ٣ - قابلية قياس متغيرات المشكلة محل الدراسة كمياً أو قيمياً .
- ٤ - العلاقات الممثلة للمشكلة محل الدراسة خطية .

ويتطلب تطبيق طريقة السمبلكس تحويل المتباينات الي معادلات باستخدام مجموعة من المتغيرات الراكدة او العاطلة Slack Variables وتمثل الطاقة غير المستغلة للموارد المتاحة . ويعطي حل النموذج قيم المتغيرات الراكدة التي تفيد متخذي القرارات سواء في التخطيط او الرقابة ، فالقيمة (صفر) للمتغير الراكد تشير الي الاستغلال الكامل لطاقة متاحة او مورد انتاج ما يعبر عنه المتغير الراكد وبالتالي الي نقط الاختناقات في العمليات الانتاجية . كما ان القيمة الموجبة للمتغير الراكد تشير الي الطاقة غير المستغلة لمورد ما .

وتعمل طريقة السمبلكس من خلال ايجاد حل اولي يقوم علي اساس ان قيمة المتغيرات الاساسية للمشكلة (متغيرات القرار) تساوي صفر (بمعني افتراض عدم وجود اي نشاط انتاجي او بيعي) علي ان تأخذ المتغيرات الراكدة الممثلة للطاقات المتاحة قيما موجبة ممثلة في هذه الطاقات وتتسلسل خطوات الحل بدراسة الحلول الممكنة الافضل باستبدال احدي المتغيرات الراكدة بمتغير اساسي الي ان تتحدد الخطة المثلي التي تحقق دالة هدف النموذج .

مثال (١) (حالة تعظيم الربح) :

بافتراض ان احدي المنشآت تقوم بانتاج منتجين س١ ، س٢ ويبلغ سعر بيع الوحدة من كل منهما ٦ جنيه ، ٤ جنيه علي الترتيب ، هذا بينما تتمثل التكلفة المتغيرة للوحدة من كل منتج في ٥ ، ٢ جنيه . وتحدد وحدات الطاقة واحتياجات كل منتج منها كما يلي :

الطاقة المتاحة	احتياجات وحدة المنتج	
(وحدة)	س١	س٢
طاقة آلية	٨٠٠٠	١
طاقة تخزين	٩٠٠٠	٢

فاذا كانت الادارة تعمل علي محاولة استغلال الموارد المتاحة استغلالا امثل بالشكل الذي يساعدها علي تحقيق اقصى ارباح ممكنة ، فالمطلوب تحديد كميات انتاج س١ ، س٢ التي تحقق هذا الهدف .

٥ - موارد متاحة واحدة تدخل في انتاج اكثر من منتج من منتجات المنشأة . ويجب ان تتصف هذه الموارد بالندرة .

٦ - قابلية كميات المدخلات او المخرجات للتجزئة ، بمعنى انه يمكن استخدام جزء من وحدة مدخلات او انتاج جزء من وحدة منتج .

صياغة الموازنات التخطيطية التكتيكية في شكل نموذج برمجة خطية

طبقا لنموذج البرمجة الخطية تمثل الموازنات التخطيطية خططا تسعي الي تحقيق هدف الادارة بطريقة مثلي وذلك في حدود ظروف الواقع الذي تعمل من خلاله الوحدة الانتاجية .

وتترجم دالة هدف Objective Function نموذج البرمجة الخطية الهدف الذي تسعي الادارة الي تحقيقه وبالتالي فهي اداة التعبير عن الهدف الرئيسي للموازنة التخطيطية . ويعتبر هذا النوع من النماذج اداة لتحديد كيفية مقابلة هدف الموازنة عن طريق اختيار البديل الذي يتصف بالمثالية في ظل قيود معينة فان كان الهدف الذي تسعي الادارة لتحقيقه فانه يتقرر في حدود مجموعة من القيود Constraints المفروضة علي أنشطة او سياسات المنشأة . وقد تتمثل هذه القيود في متباينات خطية Linear inequalities تعبر عن الامكانيات المتاحة للمنشأة كالموازنة المالية والطبيعية والعنصر البشري والطاقة الآلية . كما ان هناك قيودا تلقائية تمثل شرط عدم السلبية لمتغيرات النموذج ، حيث انه لا يمكن انتاج كميات سالبة او بيع كميات سالبة .

ويمكن استخدام الطريقة البيانية Graphical Method في حل مشاكل البرمجة الخطية ذات المتغيرين . وقد تستخدم هذه الطريقة في حالة وجود ثلاث متغيرات للمشكلة محل الدراسة ولكنها لا تعطي نتائج دقيقة في هذه الحالة .

وتستخدم طريقة السمبلكس Simplex Method في حل المشاكل المتضمنة لمتغيرين او اكثر وتمتاز عن الطريقة البيانية بالدقة في تحديدها لقيم هذه المتغيرات .

خطوات الحل :

١ - تمثل س١ ، س٢ عدد الوحدات المطلوب انتاجها من كل منتج وتمثل متغيرات النموذج .

٢ - يستخرج الربح الحدي لوحدة المنتج من س١ ، س٢ كما يلي :

س١	س٢	سعر بيع الوحدة
٦	٤	
٣,٥	٢	تكلفة متغيرة للوحدة
٢,٥	٢	الربح الحدي للوحدة

٣ - يتم التعبير عن دالة الهدف علي اساس تعظيم الارباح الحدية

عظيم (ع) = ٢,٥ س١ + ٢ س٢ (١)

٤ - يمكن التعبير عن قيود دالة الهدف كما يلي :

* قيد الطاقة الآلية - كل وحدة من وحدات المنتجين س١ ، س٢ تتطلب ٢,١ ساعة علي الترتيب من الطاقة الآلية . هذا في حين ان عدد ساعات الطاقة الآلية المتاحة هي ٨٠٠٠ ساعة ، ويعبر عن ذلك رياضيا بالقيد التالي :

س١ + ٢ س٢ + ٣ س٣ (٢)

حيث ان استخدام وحدات المنتجين س١ ، س٢ من الطاقة الآلية يجب الا يزيد عن ساعات الطاقة الآلية المتاحة ، او بمعنى اخر يجب ان يكون اقل من او يساوي ٨٠٠٠ ساعة .

* قيد طاقة التخزين - كل وحدة من وحدات المنتجين س١ ، س٢ تتطلب ٢,٣ وحدة مساحة مخزنية ، والمساحة هي ٩٠٠٠ وحدة ، وبالتالي فان استخدام وحدات المنتجين س١ ، س٢ من طاقة التخزين يجب ان يكون اقل من أو يساوي ٩٠٠٠ وحدة . ويعبر عن ذلك بالقيد الآتي :

س١ + ٢ س٢ + ٣ س٣ (٣)

* شرط عدم السلبية - لا يمكن انتاج كميات سالبة من كل من س١ ، س٢ ويعبر عن ذلك رياضيا كالاتي :

..... (٤)

س١ ، س٢ ٢ صفر

٥ - يتم تحويل المتباينات ٢,٢ الي معادلات خطية باضافة المتغيرات الراكدة ق١ ، ق٢ (تعبير ق١ عن الطاقة الآلية ، ق٢ عن طاقة التخزين) :

$$س١ + ٢ س٢ + ق١ = ٨٠٠٠$$

$$س١ + ٢ س٢ + ق٢ = ٩٠٠٠$$

وتظهر المتغيرات الراكدة ق١ ، ق٢ في دالة الهدف بمعامل = صفر

٦ - يعاد صياغة المشكلة بعد اضافة المتغيرات الراكدة كالاتي :

عظيم (ع) = ٢,٥ س١ + ٢ س٢ + صفر ق١ + صفر ق٢ (٥)

مع وجود القيود التالية :

$$س١ + ٢ س٢ + ق١ = ٨٠٠٠$$

$$س١ + ٢ س٢ + ق٢ = ٩٠٠٠$$

س١ ، س٢ ، ق١ ، ق٢ ٢ صفر

٧ - يتحدد الحل الاولي من خلال عرض معاملات دالة الهدف والمتغيرات الاساسية والراكدة للمشكلة كما يوضع جدول السمبلكس الاول .

وتعبر (م) عن قيمة معاملات دالة الهدف ، وتشير (ر) الي مقدار التخفيض في دالة الهدف نتيجة لاستبدال احدي متغيرات الحل بواحد من المتغيرات المبينة بكل عمود . كما تعبر (م - ر) عن مقدار التغيير في دالة الهدف نتيجة هذا الاستبدال .

ونظرا الي ان حل الاولي يعالج المتغيرات الاساسية للمشكلة باعتبارها تساوي صفرا والمتغيرات الراكدة باعتبارها ذات قيم موجبة ، فان عمود متغيرات الحل يتضمن المتغيرات الراكدة ويظهر عمود الكمية قيمة هذه المتغيرات ممثلة في الطاقات المتاحة .

جدول السمبلكس الأول

م ← (المعامل) ↓	متغيرات الحل	الكمية	٢ س	٢,٥ س	صفر ق
صفر ← صفر	ق ١	٨,٠٠٠	٢	١	صفر
	ق ٢	٩,٠٠٠	٢	٣	١
	ر ١	صفر	صفر	صفر	صفر
	م - ر	صفر	٢	٢,٥	صفر

يشير عمود وصف المعامل الي قيم معاملات المتغيرات الاساسية والراكدة س ١ ، س ٢ ، ق ١ ، ق ٢ كما هي مبينه في دالة الهدف (٥) .

ويتضمن عمود الكمية وحدات الطاقة المتاحة بالنسبة لكل من ق ١ (طاقة آلية) و ق ٢ (طاقة تخزين) . وتمثل الارقام المبينه عند تقاطع الاعمدة س ١ ، س ٢ ، ق ١ ، ق ٢ مع الصفوف ق ١ ، ق ٢ معاملات متغيرات القيود (٦, ٧) ، وتمثل ايضا معاملات احلال وحدة واحدة من وحدات متغيرات الاعمدة محل متغيرات الصفوف . فوحدة واحدة من س ١ تستلزم التضحية بوحدة واحدة من ق ١ وثلاث وحدات من ق ٢ ، كما أن وحدة واحدة من س ٢ تستلزم التضحية بوحدين من كل من ق ١ ، ق ٢ .

تحدد قيم (ر) بالنسبة لكل عمود بضرب قيمة (م) الخاصة بكل من ق ١ ، ق ٢ القيمة المبينه أمام ق ١ ، ق ٢ في كل عمود كالاتي :

$$\text{عمود الكمية : صفر (معامل ق ١)} \times ٨,٠٠٠ + \text{صفر (معامل ق ٢)} \times ٩,٠٠٠ = \text{صفر}$$

$$\text{عمود س ١ : صفر} + ١ \times \text{صفر} + ٢ \times \text{صفر} = \text{صفر}$$

$$\text{عمود س ٢ : صفر} + ١ \times \text{صفر} + ٢ \times \text{صفر} = \text{صفر}$$

$$\text{عمود ق ١ : صفر} + ١ \times \text{صفر} + \text{صفر} \times \text{صفر} = \text{صفر}$$

$$\text{عمود ق ٢ : صفر} + ١ \times \text{صفر} + ١ \times \text{صفر} = \text{صفر}$$

وتستخرج قيم الصف (م - ر) لكل عمود كالاتي :

$$\text{عمود س ١ : } ٢,٥ - \text{صفر} = ٢,٥$$

$$\text{عمود س ٢ : } ٢ - \text{صفر} = ٢$$

$$\text{عمود ق ١ : صفر} - \text{صفر} = \text{صفر}$$

$$\text{عمود ق ٢ : صفر} - \text{صفر} = \text{صفر}$$

وحيث ان الابقاء علي وحدات الطاقة المتاحة دون استغلال يؤدي الي تحقيق ربح للمنشأة قدره صفر (نتيجة لعدم انتاج اي وحدات من س ١ ، س ٢) فالامر يتطلب البحث عن حل اخر بديل افضل من الحل الاول . ويمكن من الجدول ٢ - ١ تحديد واحد من المتغيرات المبينه بالاعمدة ليستبدل بواحد من متغيرات الصفوف . يتم هذا الاستبدال طبقا للاسس التالية :

* المتغير المبين بالاعمدة والذي يحل محل واحد من المتغيرات المبينه بالصفوف هو ذلك المتغير الذي يساعد علي تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح . ويشير الصف (م - ر) في الجدول ٢ - ١ الي ان المتغير س ١ يحقق هذا الشرط (حيث ان ٢,٥ تمثل اكبر قيمة موجبة من ٢,٥ ، ٢ ، صفر ، صفر كما يوضح السهم اسفل العمود س ١) .

* المتغير المبين بالصفوف والذي يستبعد مقابل س ١ هو ذلك المتغير الذي يسمح بانتاج اقل كمية ممكنة من س ١ باعتباره يمثل عنق الزجاجة في عمليات الانتاج . وحيث ان الوحدة من س ١ تحتاج الي وحدة من ق ١ ، فانه يمكن انتاج ٨,٠٠٠ وحدة من س ١ اذا حلت محل ق ١ . هذا في حين ان وحدات تسمح فقط بانتاج ٢,٠٠٠ وحدة من س ١ (الوحدات المتاحة من ق ٢ = ٩,٠٠٠ وحدة وتحتاج الوحدة من س ١ الي ٢ وحدات من ق ٢) . وحيث ان ٢,٠٠٠ تمثل اقل قيمة موجبة من ٢,٠٠٠ ، ٨,٠٠٠ (كما يشير السهم امام ق ٢) فان س ١ تحل محل المتغير ق ٢ .

يتم احلال س ١ محل ق ٢ . ويترتب علي هذا الاحلال تغير قيم الصفوف باستخدام القيم التي تبين علاقة س ١ بكل من ق ١ ، ق ٢ ويطلق علي كل من هذه القيم الرقم المحور Pivot او الرئيسي ، فالرقم المحور او الرئيسي بين س ٢ ، ق ١ هو (١) س ١ ، ق ٢ هو (٣) . وتتم اجراءات س ١ محل ق ٢ بقسمة قيم

صف ق٢ علي الرقم الرئيسي (٢) ومن ثم تكون قيم س١ كما يلي :

$$\text{عمود الكمية} = 2 \div 9000 = 2000$$

$$\text{عمود س١} = 2 \div 2 = 1$$

$$\text{عمود س٢} = 2 \div 2 = 1$$

$$\text{عمود ق١} = 2 \div \text{صفر} = \text{صفر}$$

$$\text{عمود ق٢} = 4 \div 1 = 4$$

كما تتغير قيم الصف ق١ طبقا للاساس التالي :

قيم الصف ق١ الرقم (تقاطع س١ مع ق١ × قيم س١ بعد اجراء عملية الاحلال)

وبذلك تتغير قيم الصف ق١ الي

$$\text{عمود الكمية} = 8000 - [2000 \times 1] = 6000$$

$$\text{عمود س١} = 1 - [1 \times 1] = \text{صفر}$$

$$\text{عمود س٢} = 2 - [1 \times 2/2] = 1$$

$$\text{عمود ق١} = 1 - [1 \times \text{صفر}] = 1$$

$$\text{عمود ق٢} = \text{صفر} - [1 \times 1/2] = -1/2$$

٨ - الخطوة التالية هي اعداد جدول السمبلكس الثاني متضمنا قيم كل

من ق١ ، س١ بعد اجراء عملية الاستبدال :

جدول ٢ - ٢

جدول السمبلكس الثاني

(المعامل)	متغيرات الحل	الكمية	٥/٢	٢	صفر	منظر
صفر	ق١	٥٠٠٠	صفر	٢/٤	١	-
٥/٢	ق٢	٢٠٠٠	١	٢/٢	صفر	-
	ر	٧٥٠٠	٥/٢	٥/٢	صفر	٥/١
	م-ر		صفر	صفر	صفر	٥/١

تحدد قيم ر كما يلي

$$\text{عمود الكمية} = \text{صفر} (\text{معامل ق١}) \times ٥٠٠٠ + ٥/٢ (\text{معامل س١}) \times ٢٠٠٠ = ٧٥٠٠$$

$$\text{عمود س١} = ١ = \text{صفر} \times \text{صفر} + ١ \times ٥/٢ = ٥/٢$$

$$\text{عمود س٢} = ٢ = \text{صفر} \times ٢/٤ + ٥/٢ \times ٢/٢ = ٥/٢$$

$$\text{عمود ق١} = ١ = \text{صفر} \times ٢/٥ + ١ \times \text{صفر} = \text{صفر}$$

$$\text{عمود ق٢} = ٢ = \text{صفر} \times ١/٣ + ٥/٢ \times ١/٢ = ٥/١$$

وتتمثل قيمة م-ر في

$$\text{عمود س١} : ١ = ٥/٢ - ٥/٢ = \text{صفر}$$

$$\text{عمود س٢} : ٢ = ٣/٥ - ١/٢ = ١/١٠$$

$$\text{عمود ق١} : ١ = \text{صفر} - \text{صفر} = \text{صفر}$$

$$\text{عمود ق٢} : ٢ = \text{صفر} - ٥/١ = -٥/١$$

وبمقارنة قيمة (ر) تحت عمود الكمية في كل من الجدول ٢ - ١ والجدول

جدول ٢ - ٣
جدول السمبلكس الثالث

م (المعامل)	متغيرات الحل	الكمية	٥/٢ س ١	٢ س ٢	منظر ق ٢	منظر ق ٢
٢ ٥/٢	س ٢	٢٧٥٠	صفر	١	١/٤ -	٢/٤
	س ١	٥٠٠	١	صفر	١/٢ -	١/٢
٢ ٥/٢	ر	٨٧٥٠	٥/٢	٢	١/٤	٢/٤
	م - ر		صفر	صفر	١/٤ -	٢/٤ -

تحدد قيم ر كما يلي :

$$\text{عمود الكمية} = ٥٠٠ \times ٥/٢ + ٢٧٥٠ \times ٢ = ٨٧٥٠$$

$$\text{عمود س ١} = ٢ \times \text{صفر} + ١ \times ٥/٢ = ٥/٢$$

$$\text{عمود س ٢} = ١ \times ٢ + ٥/٢ \times \text{صفر} = ٢$$

$$\text{عمود ق ١} = ٢ \times ٢/٤ + ٥/٢ \times ١/٢ - = ١/٤$$

$$\text{عمود ق ٢} = ٢ \times ١/٤ - + ٥/٢ \times ١/٢ = ٢/٤$$

وتتمثل قيمة م - ر في :

$$\text{عمود س ١} = ٥/٢ - ٥/٢ = \text{صفر}$$

$$\text{عمود س ٢} = ٢ - ٢ = \text{صفر}$$

$$\text{عمود ق ١} = \text{صفر} - ١/٤ = -١/٤$$

$$\text{عمود ق ٢} = \text{صفر} - ٢/٤ = -٢/٤$$

وبمقارنة قيمة (ر) تحت عمود الكمية في كل من الجدول ٢ - ٢ والجدول ٢ - ٣ يتضح ان رقم الربح قد ارتفع من ٧٥٠٠ جنيه الي ٨٧٥٠ جنيه ، ويعني ان الحل الثالث افضل من الحل الثالث افضل من الحل الثاني . كما ان وجود قيم صفيرية الحل الامثل . ويشير الجدول ٢ - ٣ الي ان الخطوة الانتاجية المثلي تتمثل في انتاج ٥٠٠ وحدة من س ١ ، ٢٧٥٠ وحدة من س ٢ .

٢ - ٢ يتضح ان رقم الربح قد ارتفع من صفر الي ٧٥٠٠ جنيه ، ويعني ذلك ان الحل الثاني افضل من الحل الاول . ومع ذلك يشير الحل الثاني الي انتاج ٢٠٠٠ وحدة من س ١ وعدم انتاج اي كمية من س ٢ مما يترتب عليه استغلال وحدات طاقة ق ٢ بالكامل مع وجود طاقة عاطلة من ق ١ تبلغ ٥٠٠٠ وحدة ونظرا لان جدول السمبلكس الثاني يشير الي ان اضافة وحدة واحدة من س ٢ يؤدي الي زيادة الربح بمقدار ١/٢ (اكبر قيمة موجبة في صف م - س كما يبين السهم) فان س ٢ محل اقل قيمة موجبة من ٥٠٠٠ ÷ ٢/٤ ، ٢٠٠٠ ÷ ٢/٢ اي محل ق ١ كما يشير السهم امام ق ١ .

وبنفس خطوات تعديل قيم الصفوف في جدول السمبلكس الاول يتم تعديل ق ١ ، س ١ في الجدول الثاني : حيث تتم اجراءات احلال س ٢ محل ق ١ بقسمة قيم صف ق ١ علي الرقم الرئيسي ٢/٤ (الرقم المبين في موقع تقاطع س ٢ مع ق ١) كما يلي :

$$\text{عمود الكمية} = ٥٠٠٠ \div ٢/٢ = ٢٧٥٠$$

$$\text{عمود س ١} = \text{صفر} \div ٢/٢ = ٤/٢$$

$$\text{عمود س ٢} = ٢ \div ٢/٢ = ١$$

$$\text{عمود ق ١} = ١ \div ٢/٢ = ٤/٢$$

$$\text{عمود ق ٢} = -١/٢ \div ٢/٢ = -٤/٢$$

كما تتغير قيم الصف س ١ كما يلي :

قيم الصف س ١ طبقا للجدول ٢ - ٢ (الرقم الرئيسي) تقاطع س ٢ مع (س ١) قيم س ٢ بعد اجراء عملية الاحلال]

$$\text{عمود الكمية} = ٢٠٠٠ - [٢٧٥٠ \times ٢/٢] = ٥٠٠$$

$$\text{عمود س ١} = ١ - [٢/٢ \times \text{صفر}] = ١$$

$$\text{عمود س ٢} = ٢/٢ - [٢/٢ \times \text{صفر}] = ٢/٢$$

$$\text{عمود ق ١} = \text{صفر} - [٢/٢ \times ٢/٤] = -١/٢$$

$$\text{عمود ق ٢} = -١/٢ - [٢/٢ \times -١/٤] = -١/٢$$

٩ - الخطوة التالية هي اعداد جدول السمبلكس الثالث متضمنا قيم كل من س ٢ ، س ١ بعد اجراء عملية الاستبدال :

عند هذه المستويات من الانتاج تستغل الطاقات المتاحة ق ١ ، ق ٢ بالكامل كما يتضح بالتعويض في القيود ٦ ، ٧ حيث :

$$٥٠٠(س١) + ٢ \times ٢٧٥٠(س٢) = ٨٠٠ \text{ وحدة طاقة آلية}$$

$$٢ \times ٥٠٠(س١) \div ٢ \times ٢٧٥٠(س٢) = ٩٠٠٠ \text{ وحدة طاقة تخزين}$$

مثال ٢ (حالة تخفيض التكاليف)

نتج إحدى منشآت الأغذية المحفوظة نوعاً ما من اللحوم المحفوظة يتكون من تشكيلة من عنصرين س ١ ، س ٢ . فإذا علم .

* ان الكمية المطلوب انتاجها من هذا النوع من اللحوم تبلغ ٢٠٠ كيلو .

* ان الكمية المستخدمة من س ١ يجب الا تزيد عن ٨٠ كيلو ، وانه علي الاقل يجب استخدام ٦٠ كيلو من س ٢ .

* ان تكلفة الكيلو من س ١ = ٢ جنيه ، ومن س ٢ = ٨ جنيه .

فالمطلوب تحديد التشكيلة المثلى من س ١ ، س ٢ التي تحقق هدف الادارة في خفض التكاليف الي ادنى حد ممكن .

خطوات الحل :

١ - حيث ان هدف الادارة هو تخفيض التكاليف الي ادنى حد ممكن ، فان معاملات دالة الهدف تتمثل في تكلفة الكيلو من كل س ١ ، س ٢ حيث :

$$\text{خفض التكلفة (ت) الي ادنى حد} = ٢س١ + ٨س٢ \quad (١) \dots\dots$$

٢ - تتمثل قيود دالة الهدف في :

* قيد الكمية المطلوب انتاجها من تشكيلة س ١ ، س ٢ . حيث نص علي الا تزيد هذه الكمية ولا تقل عن ٢٠٠ كيلو :

$$٢٠٠ = ٢س١ + ٢س٢ \quad (٢) \dots\dots$$

* قيد عدم استخدام كمية من س ١ تزيد عن ٨٠ كيلو :

$$٨٠ \geq س١ \quad (٣) \dots\dots$$

* قيد استخدام كمية من س ٢ لا تقل عن ٦٠٠ كيلو :

$$٦٠٠ \leq س٢ \quad (٤) \dots\dots$$

* شرطة عدم السلبية .

$$س١ \geq ٠ , س٢ \geq ٠ \quad (٥) \dots\dots$$

٢ - لتحويل القيود اعلاه الي متساويات تجري الخطوات التالية :

أ - لا يحتاج القيد (٢) الي اضافة متغير راكد لانه في الاصل يأخذ شكل المعادلة . ما يجب اضافته الي هذه المعادلة هو متغير صوري او زائف -Artificial Variable يمكن ان يأخذ الحرف (ق ١) ، ويعبر عن عنصر ثالث وهمي يدخل في تشكيل المنتج النهائي . ويرجع ذلك الي ان الحل الاولي للمشكلة يفترض وجود قيم صفرية لكل من س ١ ، س ٢ بالصورة التي لن تتحقق منها المعادلة رقم (٢) ومن ثم تعتبر (ق ١) أداة حسابية بالصورة التي لن تتحقق منها المعادلة رقم (٢) ومن ثم تعتبر (ق ١) أداة حسابية ذات معامل كبير جدا (وليكن ل) وذلك يمكن استبعاده من جدول السمبلكس الاخير الممثل للحل الامثل للمشكلة .

يعاد صياغة القيد رقم (٢) كما يلي :

$$س١ + س٢ + ق١ = ٢٠٠ \quad (٦) \dots\dots$$

ويشير ذلك الي ان الحل الاولي يتضمن ٢٠٠ كيلو من ق ١ بتكلفة قدرها (ل) للكيلو .

ب - يتحول القيد (٣) الي متساوية باضافة متغير راكد (ق ٢) :

ج - يعبر عن القيد رقم (٤) بعلامة اكبر من او مساوي - ولتحويل هذا القيد الي متساوية لابد من طرح متغير راكد (وليكن ق ٢ من س ٢) :

$$س٢ - ق٢ = ٦٠$$

ويمثل المتغير السالب (ق ٢) الكمية التي تزيد بها س ٢ عن ٦٠ كيلو في الحل النهائي . فاذا كانت س ٢ في الحل النهائي ١٢٠ كيلو فهذا يعني ان ق ٢ = ٦٠ كيلو وذلك حتي تتحقق المتساوية . واذا كانت س ٢ = صفر في الحل الاولي فهذا يعني ان ق ٢ = ٦٠ - ويعتبر ذلك امر غير منطقي لان ٦٠ - كيلو من عنصر ما امر غير ممكن . ولعلاج ذلك يضاف متغير اخر صوري (ق ٤) -

عمود الكمية + ل × ٢٠٠ + صفر × ٨٠ + ل × ٦٠ = ٢٦٠

عمود س١ = ل × ١ + صفر × ١ + ل × صفر = ل

عمود س٢ = ل × ١ + صفر × صفر + ل × صفر = ٢

عمود ق١ = ل × ١ + صفر × صفر + ل × صفر = صفر

عمود ق٢ = ل × ١ + صفر × صفر + ل × صفر = ل

عمود ق٣ = ل × صفر + صفر × صفر + ل × -١ = -ل

عمود ق٤ = ل × صفر + صفر × صفر + ل × ١ = ل

وتستخرج قيم الصف م - ر لكل عمود كما يلي :

عمود س١ : ٢ - ل = ل - ٢

عمود س٢ : ٨ - ل = ل - ٨

عمود ق١ : ل - ل = صفر

عمود ق٢ : صفر - صفر = صفر

عمود ق٣ : صفر - (ل - ل) = ل

عمود ق٤ : ل - ل = صفر

طبقا لهذا الحل تعادل التكاليف ٢٦٠ ل ، ولا تحقق هذه القيمة المرتفعة دالة هدف النموذج . وللبحث عن حل آخر افضل نختار واحدا من المتغيرات المبينة بالاعمدة ليستبدل بواحد من متغيرات الصفوف ، وحيث ان قيمة العمود س٢ تساعد علي تخفيض التكاليف الي اقل قدر ممكن (تمثل قيمة العمود س٢ اكبر قيمة سالبة من ٢ - ل ، ٨ - ل ، صفر ، صفر ، ل ، صفر) فالمتغير س٢ يحل محل واحد من المتغيرات المبينة بالصفوف .

ويتحدد المتغير الذي يستبعد من الصفوف مقابل احلال س٢ باعتباره يمثل اقل من ٢٠٠ ÷ ١ (الرقم الرئيسي) ، ٨٠ + صفر ، ٦٠ ÷ ١ .

ويحقق المتغير ق٤ هذا الشرط حيث ان ٨٠ ÷ صفر غير محددة من الناحية الرياضية . وتتم اجراءات الاحلال بقسمة قيم صف ق٤ علي الرقم الرئيسي ١ (تقاطع س٢ مع ق٤) كما يلي :

بمعامل اكبر ما يمكن (ل) حتي يمكن استبعاده من الحل النهائي - ليحل محل س٢ في الحل الاولي . وبذلك س٢ - ٢ = ٢ - ٢ = ٠ تتحول الي

س٢ - ٢ = ٢ - ٢ + ٢ = ٢ - ٢ = ٠ (٨)

٤ - يمكن صياغة المشكلة في مجموعها كالاتي :

خفض (ت) = ٢س١ + ٨س٢ + ل ق١ + صفر ق٢ + ل ق٣

مع وجود القيود التالية :

١س١ + ٢س٢ + ١ق١ = ٢٠٠

١س١ + ٢ق١ = ٨٠

٢س٢ - ٢ق٢ + ٢ق٣ = ٦٠

٥ - يوضح الجدول ٢ - ٤ الحل الاولي المشكلة .

جدول ٢ - ٤

جدول السبيلكس الاول

ل	صفر	صفر	ل	٨	٢	القيمة	متغيرات	م
ق٤	ق٣	ق٢	ق١	س٢	س١		الحل	(المعامل)
صفر	صفر	صفر	١	١	١	٢٠٠	ق١	ل
صفر	صفر	١	صفر	صفر	١	٨٠	ق٢	صفر
١	-١	صفر	صفر	١	صفر	٦٠	ق٣	← ل
ل	ل - ل	صفر	ل	ل - ٨	ل	٢٦٠	ر	
صفر	ل	صفر	صفر	ل - ٨	ل - ٢		م - ر	

تتحدد قيمة (ر) بالنسبة لكل عمود بضرب قيمة (م) لكل من ق١ ، ق٢ ، ق٣ في قيم هذه المتغيرات والمبينة بكل عمود :

عمود الكمية : $٦٠ = ١ \div ٦٠$

عمود س١ : صفر $\div ١ =$ صفر

عمود س٢ : $١ = ١ \div ١$

عمود ق١ : صفر $\div ١ =$ صفر

عمود ق٢ : صفر $\div ١ =$ صفر

عمود ق٣ : $١ - = ١ \div ١ -$

عمود ق٤ : $١ = ١ \div ١$

وتتغير قيم الصفوف ق١ ، ق٢ علي اساس

قيمة الصف - (الرقم الرئيسي $\times$ قيم س١ بعد اجراء)

طبقا للجدول ٢-٤ عملية الاحلال

الصف ق١

عمود الكمية = $٢٠٠ - (٦٠ \times ١) = ١٤٠$

عمود س١ = $١ - (١ \times \text{صفر}) = ١$

عمود س٢ = $١ - (١ \times ١) = \text{صفر}$

عمود ق١ = $١ - (١ \times \text{صفر}) = ١$

عمود ق٢ = صفر - $(١ \times \text{صفر}) = \text{صفر}$

عمود ق٣ = صفر - $(١ \times \text{صفر}) = ١$

عمود ق٤ = صفر - $(١ \times ١) = ١ -$

الصف ق٢

عمود الكمية = $٨٠ - (٦٠ \times \text{صفر}) = ٨٠$

عمود س١ = $١ - (\text{صفر} \times \text{صفر}) = ١$

عمود س٢ = صفر - $(١ \times \text{صفر}) = \text{صفر}$

عمود ق١ = صفر - $(\text{صفر} \times \text{صفر}) = \text{صفر}$

عمود ق٢ = $١ - (\text{صفر} \times \text{صفر}) = \text{صفر}$

عمود ق٣ = صفر - $(١ - \times \text{صفر}) = \text{صفر}$

عمود ق٤ = صفر - $(١ \times \text{صفر}) = \text{صفر}$

٦ - يمكن اعداد جداول السمبلكس الثاني والثالث بطريقة معادلة ويظهر الجدول الرابع والاخير كالاتي :

جدول ٢ - ٥ : جدول السمبلكس الرابع (الحل الامثل)

م (المعامل)	متغيرات الحل	الكمية	٣ س١	٨ س٢	ل ق١	صفر ق٢	صفر ق٣	ل ق٤
صفر	ق٢	٦٠	صفر	١	١ -	١	١	١ -
٣	س١	٨٠	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر
٨	س٢	١٢٠	صفر	١	١ -	صفر	صفر	صفر
	ر	١٢٠٠	٢	٨	٥ -	صفر	صفر	صفر
	ر -		صفر	صفر	٥	صفر	صفر	ل

وتعتبر قيم الجدول ٢ - ٥ عن الحل الامثل حيث لا توجد قيم سالبة بصف (م - ر) . من واقع القيم المبينة بهذا الجدول يتحقق هدف الادارة بانتاج ٢٠٠ كيلو من اللحوم المحفوظة بتشكيلة قدرها ٨٠ كيلو من س١ ، ١٢٠ كيلو من س٢ . وعلي اساس هذه التشكيلة تبلغ التكاليف اقل مستوي ممكن وهو ١٢٠٠ جنيه .

وتعتبر ق٢ = ٦٠ عن الكمية المستخدمة من س١ بالزيادة عن الحد الانفي المقرر :

$$\text{س١} - ٢ - \text{ق٢} + ٢ = ٦٠$$

وبالتعويض عن هذه المعادلة منواقع القيم المبينة بالجدول ٢ - ٥ يتضح ان ق٢ = ٦٠ :

$$١٢٠ - ٦٠ + \text{صفر} = ٦٠ \text{ (وذلك لان ق٤ ليست ضمن متغيرات الحل الامثل) } = ٦٠$$

استخدام برمجة الاهداف في اعداد الموازنات التخطيطية

تستخدم نماذج البرمجة الخطية في حل مشاكل التعظيم او التخفيض بافتراض ان ادارة الوحدة الانتاجية تعمل من خلال هدف واحد كتعظيم الربح او المبيعات او تخفيض التكاليف الي ادني حد .

وتمتاز برمجة الاهداف Goal Programming عن البرمجة الخطية بقدرتها علي التعامل مع المشاكل التي تتركز علي تحقيق اكثر من هدف من اهداف الادارة سواء كانت اهداف متباينة او متعارضة .

ويمكن استعراض المروني الرئيسية بين نماذج البرمجة الخطية وبرمجة الاهداف في النقاط التالية :

١ - تعتبر نماذج البرمجة الخطية أداة ادارية لمتخذي القرارات الذين يسعون لتحقيق مستوى مثالي لهدف ما ، بينما تستخدم نماذج برمجة الاهداف بغرض تحقيق مستوى مرضي - وليس بالضرورة المستوى المثالي لهذا الهدف كما تحددته الطريقة .

فاذا كان هدف المنظمة في اسلوب البرمجة الخطية بداية هدف خطية وتتصف مقبضات القرار موضع الدراسة بالتجانس بحيث تمثل دالة الهدف وحدات قياس متجانسة . هذا في حين ان عمل نماذج برمجة الاهداف من خلال مجموعة اهداف قد يستلزم اختلاف وحدات قياس متغيرات قرار ما تعبيراً عن الاهداف المختلفة .

٢ - بينما تعبر دالة هدف نموذج البرمجة الخطية عن هدف تسعى الادارة لتحقيقه محددًا بمجموعة من القيود ، تمثل دالة هدف نموذج برمجة الاهداف محاولة النموذج الرياضي لتخفيض او الغاء الانحرافات عن الهدف او الاهداف المطلوبة ، فاذا كانت الادارة تهدف الي تحقيق رقم معين للربح فان عدم قدرتها علي تنفيذ هذا الهدف يمكن ان يعبر عنه بالرمز (س) ، بينما تخطي الادارة للهدف يمثل (س +) .

وقد تسعى دالة هدف نموذج برمجة الاهداف الي تخفيض الانحرافات السالبة والموجبة الي ادني حد ممكن ، حيث تتمثل هذه الدالة بالنسبة للهدفين س١ ، س٢ في :

$$\text{خفض الي ادني حد (ف) = (س - ١ + س + ١) + (س - ٢ + س + ٢)}$$

ويلاحظ ان تخفيض كل من س- ، س+ لاي الهدفين يعني ان الادارة تسعى الي تحقيق المستويات المقررة لكل هدف . واذا كانت الادارة ترغب في تخفيض واحد من الانحرافين فقط الي ادني حد ، فان تركيز دالة الهدف سوف يقتصر علي هذا الانحراف مع اهمال الانحراف الآخر . فاذا كانت الادارة ترغب في تحقيق المستوي المقرر للهدفين كحد ادني ، فذلك يعني رغبتها في تحقيق انحرافات موجبة عن هذه المستويات وفي هذه الحالة تكون دالة الهدف :

$$\text{خفض (ف) = س-١ + س-٢}$$

ومن الملاحظ ان الانحراف السالب والموجب يكمل كل منهما الآخر بمعنى انه اذا كانت س+ ذات قيمة موجبة فان س- لابد وان تساوي صفراً ، والعكس ايضا صحيح . كما ان تحقيق الهدف او الاهداف المخططة يعني ان قيمة كل من س- ، س+ = صفر .

٤ - باعتبار ان نماذج برمجة الاهداف تتعامل مع اكثر من هدف فان رغبة الادارة في تحقيق هذه الاهداف طبقاً لنظام أولويات يتفق واهمية كل من هذه الاهداف ، يتطلب اعطاء وزن معين لكل هدف للتعبير عن مدي اهميته مقارنة بالاهداف الاخرى .

وتكون دالة الهدف في هذه الحالة :

$$\text{خفض (ف) = وزن س١ + وزن س٢}$$

وتنتقي اهمية نظام الاوزان في نماذج البرمجة الخطية نتيجة ارتباط هذه النماذج بهدف واحد فقط .

٥ - بينما تعمل دالة هدف نموذج البرمجة الخطية في ظل قيود تأخذ شكل متباينات او معادلات خطية ، فان قيود دالة هدف نموذج برمجة الاهداف تقوم علي مفهوم مماثل مع اعتبار الهدف او الاهداف المراد تحقيقها جزءاً من هذه القيود في صورة معادلة او معادلات خطية .

مثال :

تقوم شركة القاهرة للأجهزة الكهربائية بانتاج نوعيته مختلفي الحجم من الراديو الترنزستور يمر الاول (كبير الحجم) على مركزي الانتاج (أ ، ب) والثاني (صغير الحجم) على مركز الانتاج (أ) . وقد تضمنت قائمة تكاليف المنتجات المعلومات التالية بالنسبة للوحدة من كل نوع :

راديو كبير	راديو صغير
الحجم	الحجم
٢	١
١	٥
تكلفة خامات واجزاء	
تكلفة تشيكل متغيرة	

فاذا علم ان :

١ - سعر بيع الراديو كبير الحجم ٥ جنيه والراديو صغير الحجم ٢ جنيه .

٢ - يحتاج الراديو صغير الحجم الي ٢ ساعة من طاقة المركز ، ويحتاج الراديو كبير الحجم الي ٢ ساعات من طاقة المركز (أ) ، ٥ ساعة من طاقة المركز (ب) .

٢ - طاقة المركز (أ) = ١٢ ساعة ، وطاقة المركز (ب) = ١٠ ساعة

٤ - حددت ادارة المنشأة هدفين للتحقيق :

الاول : تحقيق مبيعات تبلغ ١٥ جنيه

الثاني : تحقيق ارباح قدرها ٢,٥ جنيه

فالمطلوب تحديد انسب تشكيلة منتجات تعد على اساسها الموازنات التخطيطية الفرعية المختلفة .

خطوات الحل :

١ - يعبر عن الراديو كبير الحجم بالحرف (ص) والراديو صغير الحجم بالحرف (ح) . وحيث ان هناك هدفين متطلبين التحقيق فانه يمكن التعبير عن هدف الارباح بالحرف (و) وعن هدف المبيعات بالحرف (ح) وبذلك تشير :

١ - و	الانحراف السالب	عن هدف الربح
الي		
١ + و	الانحراف الموجب	
٢ - و	الانحراف السالب	عن هدف الربح
الي		
٢ + و	الانحراف الموجب	

وباعتبار ان دالة الهدف تسعى الي تخفيض الانحرافات السالبة والموجدة الي ادنى حد ممكن ، فانه يمكن صياغة هذه الدالة كما يلي :

$$\text{خفض الي ادنى حد} = (١ - و + ١ + و) + (٥ - و + ٢ + و) \dots (١) \text{ حد (ي)}$$

ويلاحظ ان تخفيض كل من و ١ - و + و لاي من الهدفين يعني ان الادارة تسعى الي تحقيق المستويات المقررة لكل هدف (اي ٢,٥ جنيه للربح ، ١٥ جنيه للمبيعات) .

٢ - للتعبير عن القيود الفنية رياضيا يتم تحديد الطاقة المتاحة في كل مركز انتاج واحتياجات وحدة كل منتج منها .

المركز	الطاقة المتاحة	ص ١	ص ٢
أ	١٢	٢	٢
ب	١٠	٥	-

(۲)..... ۱۲۳ ۲ص۲ + ۱ص۳.

(۳)..... ۱.۳ ۵ ص ۱

ص ٢	ص ١	
٢	٥	سعر بيع الوحدة
١,٥	٤	تكلفة متغيرة للوحدة
٠,٥	١	المساهمة الحدية للوحدة

قيد الربح : ص ١ + ص ٥,٢ + (و - ١ - و + ١) = ٢,٥ (٤)

قيد المبيعات : ١٥ ص ١ + ٢ ص ٢ + (١ - ٢ - ١ + ١) = ١٥ (٥)

٤ - يعبر عن شرط عدم السلبية بالقيد التالي :

(٦)..... ص ١ ، ص ٢ ، و-١ ، و+١ ، و-٢ ، و+٢ صفر

٥ - بإضافة المتغيرات الراكدة (ق ١ ، ق ٢) والصورية (ق ٣ ، ق ٤) تأخذ

المشكلة الشكل التالي :

خفص (ي) = (و- ١ و- ١) + (و- ٢ و+ ٢) + صفر

ص ۱ + صفر ص ۲ + صفر ق ۱ + صفر ق ۲ + ل ق ۳ + ل ق ۴

مع وجود القيود التالية :

$$12 = 1ق + 2ص2 + 1ص3$$
$$۱۰ = ۲ق + ۱ص$$
$$۲,۵ = (۱ + و - ۱ - و) + ۲ق + ۲ص,۵ + ۱ص$$
$$١٥ = (٢+و-٢-و) + ٤ق + ٢ص٢ + ١ص٥$$

وباعطاء المتغيرات الصورية اكبر قيمة ممكنة ولتكن (J) ، فانه يمكن حل هذا النموذج باستخدام طريقة السمبلكس كما يلي .

جدول ٢-٧
جدول السهول الكس الاول

[illegible]

ان وجود قيم صفيرية او موجبة بصنف (م - ر) يعني ان جدول السمبلكس الرابع يمثل الحل المرضي من وجهة نظر الادارة . من هذا الجدول يتضح ان تشكيلة المنتجات التي تحقق اهداف الادارة تتضمن انتاج ٢ وحدة من الراديو كبير الحجم ، ٢,٥ وحدة من الراديو صغير الحجم . ويمكن . طبقا لهذه الخطة ، التعميض عن القيود (٥ ، ٤) كما يلي :

$$١ - \text{ قيد الربح : ص } ١ (٢) + \text{ ص } ٢ (٢,٥) + \text{ و } ١ (٣/٤) - \text{ و } ١ (صفر) = ٢,٥ \text{ جنيه}$$

بمعني ان تطبيق الخطة المقررة بالنموذج يؤدي الي تحقيق ارباح تبلغ ٢,٢٥ جنيه (٢ × ١ × ٢,٥ × ٠,٥) . ويشير ذلك الي وجود انحراف موجب (١) يبلغ ٣/٤ جنيه عن المستوي المقرر بمعرفة الادارة . ويمثل هذا الرقم الاخير قيمة + ١ في الجدول ٢-٧ .

$$٢ - \text{ قيد المبيعات : ص } ٥ (٢) + \text{ ص } ٢ (٢,٥) + \text{ و } ٢ (صفر) - \text{ و } ٢ (صفر) = ١٥ \text{ جنيه}$$

بمعني ان تطبيق الخطة المقررة بالنموذج يؤدي الي تحقيق نفس مستوي المبيعات المقررة بمعرفة الادارة ، فلقد اشار جدول السمبلكس الرابع الي ان قيمة كل من - ١ ، + ٢ = صفر او بمعني اخر عدم وجود انحرافات سالبة او موجبة عن المستوي المقرر للمبيعات بمعرفة الادارة .

متطلبات نجاح نظام الموازنة التخطيطية

يرتكز نجاح الموازنة التخطيطية كأداة إدارية تساعد الإدارة في التخطيط والرقابة على الأداء على تحقيق الشروط التالية :

١- دعم ومساندة الإدارة العليا لنظام الموازنات التخطيطية باعتبار أن هذا النظام في الأصل يعمل على تحقيق أهداف الإدارة .

٢- تطبيق مبدأ المشاركة في إعداد الموازنة ، بحيث يشترك مديري الإدارات والمسؤولين عن الأقسام المختلفة بالمنشأة في وضع تقديرات الموازنة أو إبداء الرأي فيما تحدده الإدارة أو اللجنة التي تشكلها الإدارة لإعداد للموازنة ، فالأصل ألا تفرض تقديرات الموازنة من إدارة المنشأة أو من لجنة للموازنة على الإدارات والأقسام المختلفة دون مشاركتهم في وضع هذه التقديرات ، أو مناقشة وجهة نظرهم فيما حددته الإدارة أو اللجنة من تقديرات وتعديل هذه التقديرات طبقاً لذلك .

٣- التحديد الدقيق للأهداف التي تعمل الإدارة على تحقيقها خلال فترة زمنية معينة مع ترجمة هذه الأهداف إلى خطط كمية تتماشى مع ظروف الواقع .

٤- التحديد الواضح للسلطات والمسؤوليات لكل مسئول بالهيكل التنظيمي بالمنشأة مع وجود نظام فعال للمحاسبة بالمسؤولية بحيث يحفز المسؤولين عن تنفيذ الموازنة في حالة تنفيذهم أو تفوقهم على تقديرات الموازنة ، ويعاقب المسؤولين عن عدم تنفيذ هذه التقديرات ما لم يرجع عدم التنفيذ لظروف خارجة عن إرادتهم لم يكن من الممكن التحكم فيها .

٥- وجود لجنة أو إدارة مسئولة عن إعداد الموازنة ومتابعة مشاكل تنفيذها وتحديد مسببات عدم التنفيذ والمسؤولين عنه .

حالات عملية

١- تقوم إحدى المنشآت بالتجارة في قطع غيار السيارات ، وقد قدرت المبيعات في الربع الأخير من عام ٢٠٠٧ كالاتي (الأرقام بالجنيه) :

	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مبيعات على الحساب	١٨٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠	٢٠٤٠٠٠
مبيعات نقدية	٢٤٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠

ومن سياسة المنشأة تحديد أسعار البيع على أساس التكلفة + ٢٥ % نسبة ربح . المخزون من قطع الغيار في بداية كل شهر ٣٠ % من التكلفة التقديرية للبضاعة المباعة .

المطلوب : (١) حساب تكلفة البضاعة المباعة لشهر أكتوبر ٢٠٠٧ .
(٢) إعداد موازنة المشتريات لشهر نوفمبر ٢٠٠٧ .

٢- أعدت إحدى شركات الملابس الجاهزة موازنة المبيعات للربع الأول من عام ٢٠٠٨ . تقديرات المبيعات (بالجنيه) :

يناير	١٨٠٠٠٠
فبراير	٢١٠٠٠٠
مارس	٢٤٠٠٠٠

٢٠ % من المبيعات تحصل نقداً و ٨٠ % على الحساب ، ٥٠ % من المبيعات الآجلة تحصل في الشهر الذي تتم فيه المبيعات ، ٤٠ % في الشهر التالي للمبيعات و ١٠ % في الشهر الثالث .

- ١٦١ -

الحسابات المدينة في نهاية ٢٠٠٧
٩٦٠٠٠ جنيه (نصفها من مبيعات نوفمبر الآجلة ، والنصف الآخر من مبيعات ديسمبر الآجلة) .

المطلوب : إعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات والنقدية المحصلة عن المبيعات لشهر يناير ، فبراير ، مارس ٢٠٠٨ .

٣- قائمة المركز المالي الافتتاحية لشركة الإنشاءات الحديثة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كانت كالاتي (الأرقام بالجنيه) :

أصول	
نقدية	٥٠٠٠٠
حسابات مدينة	٢٥٠٠٠
مخزون بضاعة	١٠٠٠٠
استثمارات	٤٢٥٠٠
	<u>٨٢٥٠٠</u>
حقوق الملكية والخصوم	
حقوق الملكية	٧٠٥٠٠
دائنون	١٢٠٠٠
	<u>٨٢٥٠٠</u>

المبيعات المتوقعة في يناير ٢٠٠٨ ، ٥٠٠٠ وحدة بسعر ٩ جنيه للوحدة (٤٠ % من المبيعات نقدية ، ٦٠ % تحصل في الشهر التالي للبيع) وتكلفة الحصول على

الوحدة من المشتريات ٤ جنيه . المخزون من البضاعة في نهاية يناير ٢٠٠٨
٢٠٠٠ وحدة (٣٠ % من المشتريات تسدد نقداً ، ٧٠ % تسدد في الشهر التالي
للشراء) ، الحد الأدنى من النقدية المطلوب الاحتفاظ بها في نهاية كل شهر ٥٠٠٠
جنيه . مصروفات مختلفة : ١٥٠٠٠ جنيه تدفع في اليوم الأخير من كل شهر ،
١٧٥٠٠ جنيه استثمارات إضافية سوف تشتري خلال يناير ٢٠٠٨ .

المطلوب : إعداد :

(١) موازنات المبيعات ، المشتريات ، والموازنة النقدية .

(٢) قائمة دخل ثم قائمة مركز مالى تقديرية .

٤- تصنع شركة الأهرامات الثلاثة ثلاثة منتجات هـ ١ ، هـ ٢ ، هـ ٣ ، فى
ثلاثة مراكز للإنتاج ١ ، ٢ ، ٣ وتستخدم المواد الخام أ ، ب ، جـ وقد
توفرت لديك البيانات التالية :

المادة	مخزون المواد بالآلف وحدة		تكلفة الوحدة من المواد	احتياجات وحدة المنتج من المواد المنتجة		
	أول الفترة	آخر الفترة		المنتج هـ ١	المنتج هـ ٢	المنتج هـ ٣
أ	٣٠	٤٠	١	-	١	٢
ب	٤٠	٣٠	٠,٤	١	-	٢
جـ	١٠	٢٠	٠,٥	٢	١	-

(المبيعات بالآلف جنيه)
١ هـ ٢ هـ ٣ هـ
٥٢٠ ١١٦٠ ٩٠٠

سعر بيع الوحدة
١٠ ٢٠ ١٢

المخزون من الإنتاج التام (بالآلف وحدة) :

أول الفترة
٥ ١٠ ١٥

آخر الفترة
١٠ ١٥ ٣٠

المطلوب : إعداد موازنة الإنتاج ، موازنة المشتريات من المواد ، وموازنة تكاليف
المواد اللازمة للإنتاج .

٥- المطلوب : إعداد الموازنة النقدية لشهر يوليو ٢٠٠٨ فى ضوء معلومات قائمة
الدخل والمعلومات الإضافية التالية :

أولاً : قائمة الدخل التقديرية لشهر يوليو ٢٠٠٨ (الأرقام بالآلف جنيه)

إيراد المبيعات
٢٩٠

مخزون أول الشهر
٥٠

مشتريات
١٩٢

٢٤٢

مخزون آخر الشهر
٤٠

تكلفة البضاعة المباعة

٢٠٢

مجمّل الربح
٨٨

مصروفات التشغيل

رواتب	٣٦
إيجارات	١٠
إهلاكات	٢
إعلانات	٥
مصروفات إدارية	٤
أقساط تأمين	٣

٦٠
٢٨

رج التشغيل

ثانياً : معلومات إضافية

(١) رصيد النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ ، ١٥٠٠٠ ج .

(٢) يتم تحصيل المبيعات على أساس ٨٠ % في الشهر الذي تتم فيه المبيعات ، ١٠ % في الشهر التالي ثم ١٠ % في الشهر الثالث .

(٣) رصيد أوراق القبض في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ ، ٤٠٠٠٠ (١٦٠٠٠ من مبيعات مايو و ٢٤٠٠٠ من مبيعات يونيو) :

(٤) أوراق الدفع في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ ، ١٤٥٠٠٠ ج (٦٥٠٠٠ من مشتريات مايو والباقي من مشتريات يونيو) ويتم سداد قيمة مشتريات يونيو على أساس ٢٥ % في الشهر الذي يتم فيه الشراء ، ٥٠ % في الشهر التالي ، ٢٥ % في الشهر الثالث .

(٥) مصروفات التشغيل تسدد في نفس الشهر الذي تتم فيه المعاملات ، وتسدد أقساط التأمين سنوياً في شهر ديسمبر من كل عام .

٦- تقوم شركة أبو الهول بإنتاج المنتجين أ ، ب ، ويتم توزيعها في ثلاث مناطق ، ط١ ، ط٢ ، ط٣ ، وقد توفرت للجنة الموازنة المعلومات التالية عن فترة الثلاث شهور التي تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨ .

مبيعات يونيو ٢٠٠٨ ٢٠٠٠٠ جنيه

المخزون في نهاية يونيو ٢٠٠٨ :

من المواد الخام ١٠٥٠٠ جنيه

من المنتج أ ٩٦٠ وحدة بتكلفة ٤ جنيه للوحدة .

والمنتج ب ٢٤٠٠ وحدة بتكلفة ٥ جنيه للوحدة .

تقديرات أسعار البيع ووحدات المبيعات الشهرية :

المنتج	سعر بيع الوحدة (جنيه)	وحدات المبيعات			
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر
أ	٥	١٢٠٠	١٤٠٠	١٦٠٠	١٨٠٠
ب	٧	٣٠٠٠	٣٢٠٠	٣٤٠٠	٣٦٠٠

نسب المبيعات من كل منتج في المناطق :

المنتج	ط١	ط٢	ط٣
أ	١٠ %	٢٠ %	٧٠ %
ب	٥٠ %	٣٠ %	٢٠ %

يستخدم كل من أ ، ب نوع واحد من المادة الخام تكلفة الكيلو منها ١ جنيه .
وتحتاج الوحدة من كل من المنتجين إلى ٢ ، ٤ كيلو على الترتيب ، كما تحتاج
الوحدة من كل منتج إلى ساعة عمالة مباشرة بتكلفة ٣,٦ ج ، وقد أقرت لجنة
الموازنة سياسة المخزون في نهاية كل شهر من الإنتاج التام لكل منتج على أساس
٨٠ % من مبيعات الشهر التالي ، ومن مخزون المواد الخام على أساس ١٥٠ %
من الكمية المستخدمة للإنتاج خلال الشهر .

المطلوب : إعداد موازنات المبيعات والإنتاج والمشتريات من المواد وتكلفة العمالة
عن الربع الثالث من عام ٢٠٠٨ .

٧- من واقع البيانات التالية حدد تشكيلة المنتجات التي تعد على أساسها الموازنة
التخطيطية الشاملة ، إذا كان هدف الإدارة هو تعظيم الربح :

$$\text{الربح} < س١ + ٢س٤ + ٣س٦$$

مع وجود القيود

$$٤٠ \geq س٢ + ٢س٢ + ٣س١$$

$$٨٠ \geq س٣ + ٢س٤ + ٣س٦$$

الفصل السادس

قوائم وتقارير التكاليف

قياس التكاليف : النظم الدورية والمستمرة
يوفر القياس الملائم للتكاليف المعلومات التي تساعد الإدارة على اتخاذ
قرارات ترتبط بمشاكل :

- أنواع المنتجات التي يتم إنتاجها .
- توسع أو انكماش المنشأة .
- أسعار البيع التنافسية .
- التنوع في خطوط الإنتاج .
- ويتم قياس التكاليف طبقاً لنظام تكلفة دورى أو نظام مستمر .

النظام الدورى Periodic Cost System

طبقاً لهذا النظام تتوفر معلومات تكاليف محدودة خلال فترة التكاليف .
ومن الضروري إجراء جرد فعلي للمخزون من المواد والإنتاج تحت
التشغيل والإنتاج التام في نهاية الفترة لتعديل حسابات المخزون وتحديد
تكلفة الإنتاج التام والمباع .

ولا يعتبر هذا النظام كاملاً : حيث أن تكلفة المواد والإنتاج تحت
التشغيل والإنتاج التام لا تحدد إلا بعد إجراء جرد فعلي في نهاية فترة
التكاليف ، وبالتالي فإنه لا يستخدم إلا في المنشآت الصناعية محدودة
الحجم . ويتم تدفق التكاليف في النظام الدورى طبقاً للتبويب التالي :

عناصر التكاليف

مواد مباشرة

أجور مباشرة

تكاليف صناعية غير مباشرة

تكلفة الوحدات التي دخلت الانتاج
يضاف

تكلفة مخزون انتاج تحت التشغيل
أول الفترة
=

تكلفة وحدات في التشغيل خلال الفترة
يطرح

تكلفة مخزون انتاج تحت التشغيل
آخر الفترة
=

تكلفة وحدات تامة الصنع
يضاف

تكلفة مخزون انتاج تام أول الفترة
=

تكلفة وحدات تامة الصنع متاحة للبيع
يطرح

تكلفة مخزون انتاج تام آخر الفترة
=

تكلفة الوحدات المباعة
يضاف

تكاليف بيع وتوزيع وإدارية
=

التكاليف الإجمالية

النظام المستمر Perpetual Cost System

ويرتكز هذا النظام على معلومات حسابات المخزون من المواد والانتاج تحت التشغيل والانتاج التام . ويمكن بصفة مستمرة اعتمادا على معلومات هذه الحسابات تحديد تكاليف :

المواد

الانتاج تحت التشغيل

الانتاج التام الصنع خلال الفترة

الانتاج المباع خلال الفترة

ويعتبر النظام المستمر نظام شامل ويستخدم في المنشآت الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم في اطار نظام تكاليف الأوامر الانتاجية أو المراحل الانتاجية .

ويوضح الجزء التالي تبويب قوائم التكاليف باستخدام مفهوم كل من التكاليف الإجمالية والمتغيرة وذلك طبقا للنظام المستمر .

قوائم التكاليف طبقا لمفهوم التكاليف الإجمالية والمتغيرة

يرجع الاختلاف بين مفهومى التكاليف الإجمالية Absorption Costing والمتغيرة Direct Costing إلى الاختلاف في معالجة التكاليف الثابتة : حيث تعتبر التكاليف الصناعية غير المباشرة : سواء متغيرة أو ثابتة جزء من تكلفة الانتاج في ظل مفهوم التكاليف الإجمالية . هذا في حين أن مفهوم التكاليف المتغيرة يضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة فقط كجزء من تكلفة الانتاج ، حيث تمثل تكلفة المبيعات أو المخزون التكلفة المباشرة والجزء المتغير فقط من التكاليف غير المباشرة . . على ان تعالج التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة كتكاليف زمنية وبالتالي عبء على قائمة الدخل في الفترة التي تحدث فيها هذه التكاليف .

ويرى أنصار التكاليف الإجمالية ان التكاليف الصناعية الثابتة ضرورية لاتمام الانتاج ، وبالتالي فإن تحميلها على الانتاج أمر منطقي .

هذا في حين يعتقد مؤيدى مفهوم التكاليف المتغيرة ان المنشأة سوف تتحمل التكاليف الصناعية الثابتة باعتبار أنها تكاليف ترتبط بالطاقة الانتاجية المتاحة للانتاج وبصرف النظر عن حجم الانتاج .

ويظهر تأثير الاختلاف في معالجة التكاليف الثابتة في قوائم التكاليف ونتائج الأعمال تحت كل من المفهومين :

فطبقا لمفهوم التكاليف الاجمالية تخصم تكلفة الانتاج المباع من إيراد بيع هذا الانتاج للوصول إلى رقم مجمل الربح Gross Profit . ثم تخصم مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الادارية من مجمل الربح للوصول إلى رقم ربح التشغيل .

هذا في حين يتم حساب هامش المساهمة Contribution Margin طبقا لمفهوم التكاليف المتغيرة بخضم التكاليف الصناعية ومصروفات البيع والتوزيع المتغيرة من إيراد المبيعات . ويتم الوصول إلى رقم ربح التشغيل بخضم التكاليف الثابتة الصناعية والخاصة بالبيع والتوزيع والإدارية من هامش المساهمة . وتبرز قوائم التكاليف ونتائج الأعمال الاختلاف بين مفهومى التكلفة الإجمالية والمتغيرة كالاتى :

قائمة التكاليف - مفهوم التكاليف الإجمالية

	تكاليف مباشرة
	مواد مباشرة
	أجور مباشرة
	خدمات مباشرة
	تكاليف غير مباشرة
	
	
	تكلفة الانتاج
	+ تكلفة مخزون انتاج تحت التشغيل أول الفترة
	- تكلفة مخزون انتاج تحت التشغيل آخر الفترة
	تكلفة الانتاج التام خلال الفترة
	+ تكلفة مخزون الانتاج التام أول الفترة
	- تكلفة مخزون الانتاج التام آخر الفترة
	تكلفة الانتاج المباع
	تكاليف بيع وتوزيع
	تكاليف إدارية
	التكاليف الإجمالية

قائمة نتائج الأعمال - مفهوم التكاليف الإجمالية

إيراد المبيعات	xxxx
- تكلفة الإنتاج المباع	xx
مجمد الربح	xxx
مصروفات البيع والتوزيع	xx
المصروفات الإدارية	xx
ربح التشغيل	xx

قائمة التكاليف - مفهوم التكاليف المتغيرة

تكاليف متغيرة	
مواد مباشرة	
أجور مباشرة	
خدمات مباشرة	
تكاليف صناعية غير مباشرة	
متغيرة :	
.....	
.....	
تكلفة الإنتاج المتغيرة	
+ تكلفة متغيرة لمخزون انتاج تحت التشغيل أول الفترة	
- تكلفة متغيرة لمخزون انتاج تحت التشغيل آخر الفترة	
تكلفة متغيرة للإنتاج التام خلال الفترة	
+ تكلفة متغيرة لمخزون انتاج تام أول الفترة	
- تكلفة متغيرة لمخزون انتاج تام آخر الفترة	
تكلفة متغيرة للإنتاج المباع	
تكلفة متغيرة للبيع والتوزيع	
إجمالي تكاليف متغيرة للمبيعات	

قائمة نتائج الأعمال - مفهوم التكلفة المتغيرة

إيراد المبيعات	xxxx
- تكلفة متغيرة للمبيعات	xx
هامش للمساهمة	xxx
يطرح	
تكاليف صناعية ثابتة	xx
مصروفات بيع وتوزيع ثابتة	xx
مصروفات إدارية ثابتة	xx
ربح التشغيل	xxxx
	xxxx

وبلاحظ أن ربح التشغيل سيكون متماثلاً تحت كل من مفهومي التكلفة الإجمالية والمتغيرة في حالة عدم وجود مخزون أول وآخر الفترة لوفى حالة تساوى وحدات كل منهما . بينما تختلف لربح التشغيل بين المفهومين في حالة اختلاف مخزون أول الفترة عنه في آخر الفترة نظراً لتضمين المخزون بجزء من التكاليف الثابتة طبقاً لمفهوم التكلفة الإجمالية وعدم تضمينه لاي تكاليف ثابتة في حالة تطبيق مفهوم التكلفة المتغيرة .

ويفسر الاختلاف في ربح التشغيل بين مفهومي التكلفة الإجمالية والمتغيرة كالآتي :

- ١- يكون ربح التشغيل تحت مفهوم التكلفة الإجمالية أعلى منه طبقاً لمفهوم التكلفة المتغيرة عندما تزيد وحدات الإنتاج عن وحدات المبيعات خلال الفترة (أي يكون مخزون آخر الفترة أعلى منه في أول الفترة) . ويرجع ذلك إلى أن الزيادة في المخزون تتضمن تكاليف ثابتة طبقاً لمفهوم التكلفة الإجمالية دون أن تتضمن هذه التكاليف في حالة تطبيق مفهوم التكلفة المتغيرة .
- ٢- يكون ربح التشغيل تحت مفهوم التكلفة الإجمالية أقل منه طبقاً لمفهوم التكلفة المتغيرة عندما تزيد وحدات المبيعات عن وحدات الإنتاج خلال الفترة (أي تكون وحدات مخزون أول الفترة أعلى منها في آخر

الفترة) . ويرجع ذلك إلى أن تكلفة مخزون أول الفترة تتضمن تكاليف ثابتة تزيد عما تتضمنه تكلفة مخزون آخر الفترة طبقا لمفهوم التكلفة الإجمالية في الوقت الذي لا يتضمن فيه المخزون أى تكاليف ثابتة طبقا لمفهوم التكلفة المتغيرة .

وتحقق قوائم وتقارير التكاليف المعدة طبقا لمفهوم التكلفة المتغيرة المزايا التالية :

١- تجنب المشاكل وعدم الدقة الناتجة عن توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على المنتجات ، على أساس أن هذه التكاليف هي تكاليف زمنية تعالج في مجموعها بقائمة الدخل .

٢- يعتبر مفهوم التكلفة المتغيرة أساس توفير احتياجات الإدارة من المعلومات اللازمة للتخطيط ، اتخاذ القرارات ، وتقويم الأداء . فقوائم وتقارير التكاليف والدخل أكثر قابلية للفهم من قبل الإدارة العليا والمسؤولين عن الإنتاج والتسويق والمشرفين على المراكز والأنشطة ، على أساس أن الربح طبقا لهذا المفهوم يتحرك في نفس اتجاه حجم المبيعات وإن قوائم الدخل تبرز تأثير التكاليف الثابتة على الأرباح .

٣- يساعد الفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة على توفير معلومات ذات أهمية لمتخذي القرارات في تفسير العلاقة بين التكاليف والأرباح وأحجام النشاط .

٤- أيضا يساعد الفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة على تحديد نطاق مسؤوليات أعضاء الهيكل التنظيمي وبالتالي تقويم الأداء بالطريقة التي تتفق والسلطات الممنوحة لمتخذي القرارات .

مثال

البيانات التالية مستخرجة من سجلات إحدى المنشآت الصناعية عن السنتين ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ :

٢٠٠٤	٢٠٠٣	
	٢٠٠	وحدات مخزون أول الفترة
١٠٠٠	٥٠٠	وحدات الإنتاج
٧٥٠	٦٥٠	وحدات مبيعات
٣٠٠	٥٠	وحدات مخزون آخر الفترة

التكاليف وسعر البيع في كل من الفترتين - الأرقام بالجنيز :

تكلفة مواد مباشرة للوحدة ١١ - تكلفة عمالة مباشرة للوحدة ٤ - تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة للوحدة ٥ - تكلفة بيع متغيرة للوحدة ١٩ - تكاليف صناعية ثابتة ١٢٠٠٠ - تكاليف بيع ثابتة ١٠٨٠٠ - سعر بيع الوحدة ١٠٠ .

المطلوب : إعداد قائمتي التكاليف ونتائج الأعمال باستخدام مفاهيم التكلفة الإجمالية، المتغيرة ، والانجاز ، مع العلم أن حجم إنتاج ٢٠٠٤ يمثل الطاقة العملية للمنشأة .

خطوات الحل

١- التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة هي :

$$\text{تكلفة صناعية متغيرة} = ١١ + ٤ + ٥ = ٢٠ \text{ ج}$$

$$\text{تكلفة بيعية متغيرة} = ١٩ \text{ ج}$$

٢- تحسب التكلفة الصناعية الثابتة للوحدة على أساس الطاقة العملية بقسمة التكاليف الثابتة على وحدات الإنتاج في ٢٠٠٤ التي تمثل الطاقة العملية :

$$١٢٠٠٠ \div ١٠٠٠ = ١٢ \text{ ج}$$

ونظرا لأن الإنتاج في ٢٠٠٣ أقل من الطاقة العملية فهذا يشير إلى وجود طاقة عاطلة غير مستغلة $١٠٠٠ - ٥٠٠ = ٥٠٠$ وحدة

وتكون التكلفة الثابتة لهذه الطاقة : ١٢×٥٠٠ ج للوحدة = ٦٠٠٠ ج

٣- تكلفة الوحدة من مخزون إنتاج أول الفترة ٢٠٠٣
 $١٢ + ٣٢ = ٣٢$ ج وهي تكلفة صناعية فقط.

٤- التكلفة المتغيرة طبقا لمفهوم تكلفة الانجاز هي تكلفة المواد المباشرة أى ١١ ج للوحدة.

٥- وحدات مخزون آخر الفترة ٢٠٠٣ هي وحدات مخزون أول الفترة ٢٠٠٤

٦- تصور قوائم التكاليف ونتائج الأعمال طبقا للمفاهيم الثلاثة فى كل فترة كما يلى :

أولاً - مفهوم التكلفة الإجمالية

٢٠٠٤	٢٠٠٣	قائمة التكاليف
		تكاليف مباشرة
		مواد مباشرة
		عمالة مباشرة
١٥٠٠٠	٧٥٠٠	تكاليف غير مباشرة
		متغيرة
		ثابتة
١٧٠٠٠	٨٥٠٠	تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة
٣٢٠٠٠	١٦٠٠٠	+ تكلفة مخزون أول الفترة ٢٠٠×٣٢
١٦٠٠	٦٤٠٠	- تكلفة مخزون آخر الفترة ٥٠×١٦
٣٣٦٠٠	٢٢٤٠٠	تكلفة الإنتاج
٩٦٠٠	١٦٠٠	المبايع
٢٤٠٠٠	٢٠٨٠٠	

قائمة نتائج الأعمال

٢٠٠٤	٢٠٠٣	قائمة نتائج الأعمال
٧٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	إيراد المبيعات ١٠٠×٦٥٠
٢٤٠٠٠	٢٠٨٠٠	- تكلفة الإنتاج المباع
٥١٠٠٠	٤٤٢٠٠	مجموع الربح
		مصروفات بيعية
		متغيرة ٦٥٠×١٩
		ثابتة ١٠٨٠٠
٢٥٠٠٠	٢٣١٥٠	ربح التشغيل
٢٥٩٥٠	٢١٠٠٠	- تكاليف ثابتة صناعية للطاقة العاطلة
		(١٠٠٠ طاقة عملية - ٥٠٠ إنتاج فعلى) $\times ٦٠٠٠$
		١٢
٢٥٩٥٠	١٥٠٠٠	صافى ربح التشغيل

ثانياً - مفهوم التكلفة المتغيرة

٢٠٠٤	٢٠٠٣	قائمة التكاليف
		تكاليف متغيرة
		مواد مباشرة
		عمالة مباشرة
		تكلفة صناعية غير
		مباشرة متغيرة
٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	تكلفة الإنتاج المتغيرة

ثالثاً - مفهوم تكلفة الانجاز

٢٠٠٤	٢٠٠٣	قائمة التكاليف
١١٠٠٠	٥٥٠٠	تكلفة مواد مباشرة (٥٠٠ × ١١)
١١٠٠٠	٥٥٠٠	تكلفة المواد المباشرة للإنتاج التام خلال الفترة
٥٥٠	٢٢٠٠	+ تكلفة مخزون أول الفترة (مواد مباشرة) (٢٠٠ × ١١)
١١٥٠٠	٧٧٠٠	- تكلفة مخزون آخر الفترة (مواد مباشرة) (٥٠ × ١١)
٣٣٠٠	٥٥٠	تكلفة المواد المباشرة للإنتاج المباع خلال الفترة
٨٢٥٠	٧١٥٠	

٢٠٠٤	٢٠٠٣	قائمة نتائج الأعمال
٧٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	إيراد المبيعات ١٠٠ × ٦٥٠
٨٢٥٠	٧١٥٠	- تكلفة الإنتاج المباع
٦٦٧٥٠	٥٧٨٥٠	هامش الإنجاز
		تكاليف أخرى
		عمالة مباشرة ٢٠٠٠ = ٥٠٠ × ٤
		غير مباشرة صناعية متغيرة ٢٥٠٠ = ٥٠٠ × ٥
		غير مباشرة صناعية ثابتة ١٢٠٠٠
		غير مباشرة بيعية متغيرة ١٢٣٥٠ = ٦٥٠ × ١٩
		غير مباشرة صناعية ثابتة ١٠٨٠٠
٤٦٠٠	٣٩٦٥٠	ربح التشغيل
٢٠٧٠٠	١٨٢٠٠	

٢٠٠٤	٢٠٠٣	قائمة نتائج الأعمال
١٠٠٠	٤٠٠٠	+ تكلفة متغيرة لمخزون إنتاج تام أول الفترة (٢٠٠ × ٢٠)
٢١٠٠٠	١٤٠٠٠	- تكلفة متغيرة لمخزون إنتاج تام آخر الفترة (٥٠ × ٢٠)
٦٠٠٠	١٠٠٠	تكلفة متغيرة للإنتاج المباع
١٥٠٠٠	١٣٠٠٠	تكلفة متغيرة للبيع والتوزيع (٦٥٠ × ١٩)
١٤٢٥٠	١٢٣٥٠	إجمالي تكاليف متغيرة للمبيعات
٢٩٢٥٠	٢٥٣٥٠	

٢٠٠٤	٢٠٠٣	قائمة نتائج الأعمال
٧٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	إيراد المبيعات ١٠٠ × ٦٥٠
٢٩٢٥٠	٢٥٣٥٠	تكلفة متغيرة للمبيعات
٤٥٧٥٠	٣٩٦٥٠	هامش المساهمة
		- تكاليف ثابتة
		صناعية ١٢٠٠٠
		بيعية ١٠٨٠٠
٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	ربح التشغيل
٢٢٩٥٠	١٦٨٥٠	

ويلاحظ ان صافي ربح التشغيل طبقا لمفهوم التكلفة الإجمالية عن الفترة ٢٠٠٠ هو ١٥٠٠٠ ج وطبقا لمفهوم التكلفة المتغيرة ١٦٨٥٠ ج. ويرجع الفرق (١٦٨٥٠ - ١٥٠٠٠) ١٨٥٠ ج إلى تضمين المخزون في التكلفة الإجمالية بالتكاليف المتغيرة والثابتة الصناعية بينما يقتصر على التكاليف المتغيرة فقط طبقا لمفهوم التكلفة المتغيرة :

مخزون أول	مخزون آخر	الفرق
٢٠٠٣	٢٠٠٣	
٦٤٠٠	١٦٠٠	٤٨٠٠
مفهوم التكلفة الإجمالية (يتضمن تكاليف ثابتة)		
٤٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠
فهو التكلفة المتغيرة (لا يتضمن تكاليف ثابتة)		
٢٤٠٠	٦٠٠	١٨٠٠
الفرق		

أو بطريقة أخرى فرق مخزون أول ٢٠٠٣ عن آخر ٢٠٠٣ بالوحدات ٢٠٠ - ٥٠ = ١٥٠ وحدة. وزيادة تكلفة هذا الفرق في مفهوم التكلفة الإجمالية عنه في التكلفة المتغيرة بالتكلفة الثابتة هي :
١٥٠ وحدة × ١٢ ج التكلفة الصناعية الثابتة للوحدة = ١٨٠٠ ج

ويمكن إجراء تحليل مماثل لفترة ٢٠٠٤. وأيضا يمكن بيان سبب اختلاف ربح التشغيل في مفهوم التكلفة الإجمالية مقارنة بتكلفة الإنجاز كالآتي :

١- التكلفة الصناعية للوحدة طبقا لمفهوم التكلفة الإجمالية ٣٢ ج وطبقا لمفهوم تكلفة الإنجاز ١١ ج فقط (وهي تكلفة المواد المباشرة) والفرق ٣٢ - ١١ = ٢١ ج.

٢- فروق مخزون أول ٢٠٠٣ عن مخزون آخر ٢٠٠٣ بالوحدات = ١٥٠ وحدة وبالتالي فرق تكلفة كل منهم ٢١ × ١٥٠ ج = ٣١٥٠ ج.

ويمثل فرق التكلفة سبب اختلاف ربح التشغيل في كل من مفهومي تكلفة الإنجاز والتكلفة الإجمالية ١٨٢٠٠ - ١٥٠٠٠ = ٣٢٠٠ ج.

تقارير التكاليف

تعتبر تقارير التكاليف أداة توفير معلومات التكاليف اللازمة للإدارة . وتهدف بصفة خاصة إلى :

- قياس تكاليف الوظائف ، الأنشطة والمنتجات .
- تسهيل تقييم البدائل المتاحة لمتخذي القرارات .
- الرقابة على التكاليف بالشكل الذي يساعد على خفض التكاليف .

ولتحقيق هذه الأهداف تعد التقارير طبقا للمفاهيم التالية :

١- التكاليف الملائمة

باعتبار ان تقارير التكاليف يجب ان توفر معلومات تؤثر في عملية اتخاذ القرار ، حيث تساعد متخذ القرار على المقاضلة بين البدائل المرتبطة بالقرار موضع الدراسة .

وتعتبر معلومات التكاليف المحددة مقدما والتفاضلية التي تختلف من بديل لآخر معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات .

٢- المحاسبة على أساس المسؤولية

تعد التقارير طبقا لمفهوم المحاسبة على أساس المسؤولية بالشكل الذي يحدد تدرج مستويات السلطة والمسؤولية ، بحيث يعد التقرير للمستوى الأعلى ليبين مسؤولية المستوى أو المستويات الأقل :

- تعد تقارير التكاليف لفئة المشرفين على مراكز التكاليف بالشكل الذي يساعد على توضيح مسؤولية العاملين داخل هذه المراكز .
- تعد تقارير التكاليف للإدارة التنفيذية بحيث تبرز مسؤولية المشرفين عن الاداء في مراكز التكاليف التابعة لهم .

- تعد تقارير التكاليف على مستوى الإدارة العليا بحيث توضح مسؤولية مديري الإدارات التنفيذية عن الأداء .

٣- الإدارة بالاستثناء

ويطلب ذلك :

- اعداد تقارير تفصيلية للمسؤولين بالصف الإداري الأول ، بحيث يمكنهم متابعة أداء العاملين تحت رئاستهم تفصيلا .
- اعداد تقارير الإدارة التنفيذية بحيث تبرز مدى تنفيذ كل مرسوم لمسؤولياته المتوط بها .
- اعداد التقارير على مستوى الإدارة العليا ، بحيث تتصف :

- بالاختصار : فضلا عن ان مفردات المعلومات المرتبطة بالتفصيل تعمل على زيادة تكلفة ووقت إعداد التقارير ، فهي تستنفذ وقت الإدارة في فحصها .
- بالشمول : بحيث تبرز الاستثناءات التي تحتاج اهتمام الإدارة العليا دون ان تشغل وقت هذه الإدارة في دراسة وفحص تفاصيل غير ذات أهمية بالنسبة لها .
- بالدقة : حتى تتصف معلومات التقارير بالموضوعية وتكون موضع ثقة مستخدميها . مع مراعاة عامل الوقت والتكلفة المرتبطة بمستوى هذه الدقة .

ويطلب تطبيق هذه المفاهيم ، مراعاة :

١- الاقتصاد في الوقت والجهد

يجب ان تعد التقارير بالشكل الذي يساعد توفير المعلومات اللازمة في المواقف المختلفة بأقل تكلفة وجهد . ويتطلب ذلك ترتيب وتسلسل محتويات التقرير بحيث يستطيع القارئ استخلاص مايريد من التقرير دون صعوبة ودون حاجة إلى إعادة تفسير ماجاء بالتقرير من معلومات .

٢- البساطة والوضوح في شكل التقرير

يجب ان يفصح عنوان التقرير وما يتضمنه من عناوين فرعية عن محتوياته وطبيعته . كما يجب الا يتضمن التقرير من المصطلحات الفنية ما يحول دون فهم ما يتضمنه من معلومات .

٣- عرض محتويات التقرير

تعمل طريقة عرض محتويات التقرير على الإقبال على استخدامه . ويتطلب ذلك :

- عرض معلومات التقرير بصورة مقارنة ، بحيث توضح الفروق عن التكاليف المحددة مقدما وتحديد أسباب هذه الفروق كلما تطلب الأمر ذلك .
- عرض معلومات التقرير بشكل يساعد على إبراز الحقائق وبالطريقة التي تمكن مستخدم التقرير من التتبع والاستنباط .

٤- توقيت اعداد وتقديم التقرير

يعتبر عنصر الوقت أحد العوامل الهامة في زيادة فعالية التقرير كأداة إدارية . فالحاجة إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وتقويم الأداء تتطلب اعداد التقرير عن فترات قصيرة ما أمكن بحيث توفر احتياجات الأفراد المقدمة إليهم في الوقت المناسب أو اكتشاف الانحرافات ومعالجتها فور حدوثها . كما أنه من المهم فحص محتويات التقرير فور اعداده وبفارق زمني ضئيل بقدر الامكان عن وقت الانتهاء من النشاط الذي يتضمن التقرير معلومات عنه .

تقرير تحليل نسب الانتفاع بالطاقة

/ /

فترة التكليف المنتهية في

- [illegible]

تقرير التكاليف الاجتماعية

عن فترة التكاليف المنتهية في / /

		العمالة مزايا عينية مساهمة الشركة في التأمينات الاجتماعية اعانات تحسينات ظروف العمل تدريب العاملين علاج خدمات اجتماعية أخرى للعمالة العملاء تحسين وتطوير المنتجات تسهيل توفير المنتجات العامّة حماية البيئة اعداد وتزيين المناطق المحيطة بالشركة تبرعات اجمالي تكاليف النشاط الاجتماعي
--	--	--

تقرير تكاليف الجودة

عن فترة التكاليف المنتهية في / /

			تكاليف الوقاية (أو المنع) PREVENTION COST دراسات زيادة مستوى الجودة تطوير تركيبة المنتج تحسين مراحل المنع لزيادة مستوى الجودة التدريب على الارتقاء بمستوى الجودة إجراءات فحص الجودة تكاليف التقييم APPRAISAL COSTS اختبارات معملية فحص المواد الأولية فحص جودة المنتجات تقييم موقف العملاء اهلاك أجهزة ومعدات فحص الجودة تكاليف الفشل الداخلي INTERNAL FAILURE COSTS تكاليف الانتاج التالف والمعيوب تكاليف الفاقد تكاليف كسر زجاج تكاليف اعادة تشكيل انتاج معيوب تكاليف الفشل الخارجي EXTERNAL FAILURE COSTS خسائر فقد العملاء لانخفاض مستوى الجودة تكاليف المخزون الراكد لانخفاض مستوى الجودة اجمالي التكاليف المرتبطة بالجودة
--	--	--	--

أسئلة للمناقشة

- ١- ما هو الفرق بين النظم الدورية والمستمرة لقياس التكاليف ؟
- ٢- وضع مقومات كل من مفهومى التكلفة الإجمالية والمتغيرة ؟
- ٣- ما هو الفرق بين مجمل الربح وهامش المساهمة ؟
- ٤- ما هي المزايا التي تنجم عن اعداد تقارير التكاليف طبقا لمفهوم التكلفة المتغيرة ؟
- ٥- تنتج شركة بنها منتجا واحدا تباع الوحدة منه بسعر ٧ ج ، الطاقة المتاحة ١٠٠٠٠٠ وحدة . وقد انتجت الشركة فى احدى الفترات ١٠٠٠٠٠ وحدة وباعت ٨٠٠٠٠ وحدة . وقد تضمنت عناصر تكاليف الوحدة :

مواد مباشرة	١,٥ ج
أجور مباشرة	١,٠ ج
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة	٠,٥ ج
تكاليف بيع وتوزيع متغيرة	٠,٥ ج

كما بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة ١٥٠٠٠٠ ج ، وتكاليف البيع والتوزيع والإدارية الثابتة ٨٠٠٠٠ ج .
المطلوب الإجابة عن الأسئلة التالية :
- ١- ما هي تكلفة الوحدة التي على أساسها يتم تقييم مخزون آخر الفترة باستخدام مفهوم التكلفة المتغيرة .
- ٢- ما هو صافى الربح باستخدام مفهوم التكلفة الإجمالية .
- ٦- ترغب شركة العطور الطبيعية فى تطبيق مفهوم التكلفة المتغيرة . وقد سأل مدير عام الشركة محاسب التكاليف عن تأثير هذا التطبيق على تقييم المخزون .
- وقد اعتمد محاسب التكاليف على المعلومات التالية عند اعداده تقريرا بهذا التأثير لمدير عام الشركة :
- الوحدات المنتجة ٥٠٠٠٠ وحدة منها ١٥٠٠٠ وحدة لم تباع

- التكاليف المباشرة ٥٣٥٠٠٠ ج
- التكاليف الصناعية غير المباشرة :

متغيرة	١٧٥٠٠٠ ج
ثابتة	٨٥٠٠٠ ج

وضح تأثير التحول من تطبيق مفهوم التكاليف الكلية إلى التكاليف المتغيرة على تقييم المخزون .
- ٧- توفرت لديك المعلومات التالية للشركة الوطنية للمعدات الهندسية :

وحدات الإنتاج :	
مخزون أول الفترة	١٠٠٠٠
الإنتاج	٩٠٠٠٠
المبيعات	٨٥٠٠٠

تكلفة الوحدة :

مواد مباشرة	٣,٢٥
أجور مباشرة	٤,٢٥
تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة	١,٥٠
	٩,٠٠

متوسط تكلفة الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة :

إجمالي تكلفة الوحدة	٢,٠٠
سعر بيع الوحدة	١١
مصرفات بيعية وإدارية :	١٦

مصرفات بيعية متغيرة ٢٠٠٠٠٠ ج
مصرفات بيعية وإدارية ثابتة ٨٠٠٠٠ ج
- المطلوب : اعداد قائمة نتائج الأعمال باستخدام مفهومى التكاليف الإجمالية والمتغيرة مع تفسير الاختلاف فى ربح التشغيل فيما بينهما .
- ٨- ما هو المقصود بالتكاليف الملائمة ؟
- ٩- كيف تحقق عمليا عند تصميمك نظاما لتقارير التكاليف كل من :
- الاقتصاد فى الوقت والجهد . - البساطة والوضوح فى شكل التقرير .

الفصل السابع

التدفقات النقدية

تتكون النقدية من النقدية في الخزينة والأرصدة النقدية في البنوك ، ويعتبر في حكم النقدية الاستثمارات قصيرة الأجل سهلة التحويل إلى نقدية وهي الاستثمارات التي لا تتوى المنشأة الاحتفاظ بها بل تهدف إلى تحويلها إلى نقدية في الأجل القصير .

وتعد قائمة للتدفقات النقدية لبيان الأنشطة التي ينتج عن ممارستها نقدية أو استخدام للنقدية أو ما في حكمها خلال فترة معينة . ويحدد المعيار المحاسبي المصرى رقم (٤) أهمية عرض معلومات قائمة التدفقات النقدية في النقاط التالية :

١- توفير المعلومات التي تمكن من تقويم التغيرات التي تحدث في صافي أصول المنشأة وفي هيكلها المالى متضمنة درجة السيولة ومقدرة المنشأة على سداد ديونها وإمكانية تأثيرها على حجم النقدية وتوقيت تدفقها حتى تتوافق مع الظروف التي تعمل فيها المنشأة .

٢- تقويم جهود الإدارة في توفير النقدية والأصول سهلة التحويل إلى نقدية ، بما يساعد على تحديد كيفية وتوقيت تمويل خطط المنشأة .

٣- الحكم على أداء الإدارة من خلال متابعة تنفيذ تقديرات التدفقات النقدية ، وتحديد أسباب ومسئولية عدم تحقيقها .

وتبويب التدفقات النقدية بقائمة التدفقات النقدية عن فترة معينة على أساس الأنشطة ممثلة في أنشطة :

- التشغيل .
- الاستثمار .
- التمويل .

ويساعد هذا التوبيخ على توفير المعلومات اللازمة لمستخدمي القوائم المالية عن تأثير أداء هذه الأنشطة على السيولة بالمنشأة خلال فترة معينة ، والتغير في بنود المركز المالي تبعاً لذلك .

أنشطة التشغيل

تنتج التدفقات النقدية المرتبطة بالتشغيل في المنشآت من خلال أنشطة تحقيق الإيراد الرئيسي وأنشطة حيازة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الإيراد متضمنة تكاليف شراء البضائع (في المنشآت التجارية) أو المواد الخام (في المنشآت الصناعية) وتوفير العمالة والخدمات اللازمة للتصنيع أو التسويق والتوزيع للبضائع أو المنتجات المصنعة ، وبالتالي تنتج التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة التشغيل من المعاملات النقدية (سواء تحصيل أو صرف) المرتبطة بينود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ، فهي تتضمن :

- المتحصلات النقدية من مبيعات البضاعة أو تقديم الخدمات .
- المتحصلات النقدية الناتجة عن الإيرادات الأخرى للمنشأة بخلاف المبيعات .
- التسديدات النقدية مقابل شراء البضاعة .
- المدفوعات للعاملين .
- تسديدات الضرائب المرتبطة بالدخل .

- مدفوعات الخدمات المرتبطة بأنشطة التسويق والتوزيع والأنشطة الإدارية .

ويتم تحديد التدفقات النقدية لأنشطة التشغيل باستخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة .

الطريقة المباشرة

وتفصح عن المقبوضات والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل ، كما هو موضح في النقاط التالية :

- ١- إيرادات المبيعات النقدية ، ويتحدد إما من واقع تحليل كشوف المبيعات ، أو من واقع قائمة الدخل . وفي هذه الحالة يطرح من إيرادات مبيعات قائمة الدخل المبيعات الآجلة خلال الفترة وتمثل الزيادة في رصيد المدينين من العملاء آخر الفترة عنه في أول الفترة .
- ٢- إيرادات أخرى محصلة وتتحدد إما من واقع مستندات المتحصلات أو من واقع قائمة الدخل (يضاف إلى بنود الإيرادات الأخرى رصيد الإيرادات المقدمة ويخصم منها رصيد الإيرادات المستحقة) .
- ٣- المدفوعات النقدية للحصول على الموارد اللازمة للتشغيل ممثلة في :

- تكلفة البضاعة المشتراة نقداً (أو المواد الخام) أو تكلفة هذه البضاعة من واقع قائمة الدخل بعد خصم الزيادة في رصيد الموردين آخر الفترة عنه في أول الفترة باعتبار هذه الزيادة تمثل تكلفة مشتريات البضاعة (أو المواد) الآجلة .

- تكلفة العمالة ومصروفات التشغيل المختلفة التى تم سدادها نقداً أو مصروفات التشغيل من واقع قائمة الدخل بدون الإهلاكات بعد خصم مصروفات التشغيل التى لم تسدد بعد (الفرق بين رصيد مصروفات التشغيل المقدمة والمستحقة) .

الطريقة غير المباشرة

طبقاً لهذه الطريقة يعدل صافى الربح (أو الخسارة) من واقع قائمة الدخل عن فترة معينة (المحسوب على أساس الاستحقاق) بالأخذ فى الاعتبار :

أ - بالتغيرات التى تمت أثناء الفترة فيما يتعلق بالمخزون والحسابات المرتبطة بالمدينين والدائنين عن معاملات ترتبط بالشغل .

ب - البنود غير النقدية (التى لا تنتج عنها تدفقات نقدية) كإهلاكات والمخصصات والضرائب مؤجلة السداد وأرباح وخسائر العملات الأجنبية غير المحققة والأرباح غير الموزعة وحقوق الأقلية .

ج - البنود التى يرتبط أثرها النقدى بالتدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار والتمويل .

ويتحدد التدفق النقدى من أنشطة التشغيل طبقاً للطريقة غير المباشرة

كالآتى:

- صافى الربح من واقع قائمة الدخل (قبل الضرائب والبنود غير العادية) ويتم تسويته :

- بالبنود المبيّنة فى (ب)

- والبنود المبيّنة فى (ج)

ربح التشغيل قبل الأخذ فى الاعتبار بالتغيرات فى رأس المال العامل

التسويات المتعلقة برأس المال العامل (بخلاف النقدية) :

- الزيادة فى أرصدة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
والمخزون (-)

- النقص فى أرصدة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
والمخزون (+)

- الزيادة فى حسابات الدائنين (+)

- النقص فى حسابات الدائنين (-)

صافى النقدية من أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

تشير التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار إلى المدفوعات النقدية للحصول على أصل يعمل على توليد دخل للمنشأة فى المستقبل وإلى المقبوضات الناتجة عن بيع أصل من الأصول التى تعمل على توليد دخل للمنشأة ، والأمثلة على ذلك :

- المدفوعات النقدية لشراء أصول ثابتة أو غير ملموسة أو أصول أخرى طويلة الأجل .

- المدفوعات النقدية للحصول على أسهم أو سندات فى منشآت أخرى والحصص فى الشركات المشتركة .

- المدفوعات النقدية للحصول على عقود آجلة ومستقبلية وعقود مقايضة .

- المدفوعات النقدية والقروض الممنوحة لمنشآت أو أطراف أخرى .

- المتحصلات النقدية من بيع أصول ثابتة وغير ملموسة أو أصول أخرى طويلة الأجل .

- المتحصلات النقدية من بيع أسهم أو سندات خاصة بمنشآت أخرى والحصول في الشركات المشتركة .

- المتحصل من دفعات نقدية ومن القروض الممنوحة لأطراف أخرى .

- المتحصلات النقدية من عقود آجلة ومستقبلية واختيارية .

ويمكن أن يبوب التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار كالآتي :

- شراء أسهم في شركات تابعة

- شراء أصول ثابتة

تدفق خارج

- بيع أصول ثابتة

- فوائد محصلة

- توزيعات محصلة

تدفق داخل

صافي النقدية من أنشطة الاستثمار

x	
xx	
x	
x	
x	
xxx	

أنشطة التمويل

وتتضمن المتحصلات والمدفوعات للأنشطة المرتبطة بالتمويل ، ومن أمثلة ذلك :

- المتحصلات النقدية الناتجة عن إصدار الأسهم .

- المتحصلات النقدية الناتجة عن إصدار صكوك المديونية والقروض والسندات والرهونات والسلفيات الأخرى سواء قصيرة أو طويلة الأجل .

- المدفوعات النقدية للمساهمين لاسترداد أسهم المنشأة ، وأيضاً المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقرضة .

ويمكن حساب صافي النقدية من أنشطة التمويل كالآتي :

x	- مقبوضات من إصدار أسهم رأس المال
x	- مقبوضات من اقتراض طويل الأجل
xx	تدفق داخل
x	- مدفوعات عن التزامات التأجير التمويلي
x	- مدفوعات عن توزيعات أرباح
	(ويمكن اعتبارها تدفق نقدي تشغيلي)
xx	صافي النقدية من أنشطة التمويل

قائمة المركز المالي

تغير	٢٠٠٦/٩/٣٠	٢٠٠٧/٩/٣٠	
			الأصول :
(١٩)	٢٠	١	نقدية
١٥	٥	٢٠	حسابات مدينة
٣١	١٥	٤٦	مخزون
٢	٢	٤	مصرفات عمومية مدفوعة مقدماً
٤١	٥٠	٩١	أصول ثابتة بعد الإهلاكات
٧٠	٩٢	١٦٢	إجمالي الأصول
			حقوق الملكية والخصوم :
-	٧٠	٧٠	رأس المال
٣	٧	١٠	أرباح محتجزة
٢٥	١٤	٣٩	حسابات دائنة
٢	١	٣	ضرائب مستحقة
٤٠	-	٤٠	قروض طويلة الأجل
٧٠	٩٢	١٦٢	إجمالي حقوق الملكية والخصوم

وقد دفعت الشركة ٥٤ مليون جنيه في شراء مبنى جديد لمواجهة التوسعات، وقد تم التحويل جزئياً من إصدار جديد لقرض سندات بقيمة ٤٠ مليون جنيه، وقد باعت الشركة أصول ثابتة بمبلغ ٥ مليون جنيه نقداً (نفس القيمة الدفترية) . كل المشتريات والمبيعات على الحساب .

مثال

أعدت شركة الأمل القوائم المالية التالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٩/٣٠ (الأرقام بالمليون جنيه)

قائمة الدخل

١٠٠		مبيعات
		- تكلفة البضاعة المباعة :
	١٥	مخزون أول الفترة
	١٠٤	+ مشتريات بضاعة
	١١٩	
	٤٦	- مخزون آخر الفترة
		تكلفة البضاعة المباعة
٧٣		إجمالي الربح
٢٧		مصرفات :
	٨	مصرفات عمومية
	٨	إهلاكات
	٤	ضريبة الدخل
	٣	قوائد
٢٣		ربح التشغيل
٤		+ أرباح محتجزة من فترات سابقة
٧		
١١		
١		- توزيعات أرباح هذه الفترة
١٠		أرباح محتجزة في ٢٠٠٧/٩/٣٠

المطلوب : إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة ثم الطريقة غير المباشرة بالنسبة للتدفقات النقدية لأنشطة التشغيل .

خطوات الحل

أولاً : التدفق النقدي من أنشطة التشغيل باستخدام الطريقة المباشرة

النقدية المحصلة من المبيعات خلال الفترة :

$$100 \text{ المبيعات} - 10 \text{ الزيادة في الحسابات المدينة للعملاء} = 80$$

المدفوعات النقدية خلال الفترة :

- النقدية المسددة للموردين :

$$104 \text{ مشتريات} - 20 \text{ الزيادة في الحسابات الدائنة للموردين} = (79)$$

- مصروفات عمومية :

$$8 + 2 \text{ الزيادة في المصروفات العمومية المدفوعة مقدماً} = (10)$$

$$(3) = \text{فوائد مسددة}$$

- ضريبة دخل مسددة

المستحق عن الفترة - المبلغ الذي لم يسدد (الفرق بين الضرائب

المستحقة أول وآخر الفترة)

$$\begin{array}{r} 1 - 3 \\ 2 - 4 \\ \hline (2) = \end{array}$$

$$(9) \text{ صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل}$$

ثانياً : التدفق النقدي من أنشطة التشغيل باستخدام الطريقة غير المباشرة

$$4 \text{ ربح التشغيل (من واقع قائمة الدخل طبقاً لأساس الاستحقاق)}$$

- تعديلات ربح التشغيل :

$$8 \text{ إهلاكات (خصمت من ربح التشغيل ولكنها لم تخفض النقدية)}$$

$$12 \text{ ربح التشغيل قبل حسابات التغيرات في رأس المال العامل}$$

- التغيرات في رأس المال العامل :

$$(10) \text{ الزيادة في الحسابات المدينة للعملاء}$$

$$(31) \text{ الزيادة في المخزون}$$

$$(2) \text{ الزيادة في المصروفات العمومية المدفوعة مقدماً}$$

$$20 \text{ الزيادة في الحسابات الدائنة}$$

$$2 \text{ الزيادة في ضريبة الدخل المستحقة}$$

$$(9) \text{ صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل}$$

وهي نفس القيمة باستخدام الطريقة المباشرة .

ثالثاً : التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار

النقدية المحصلة من بيع أصول ثابتة

$$(54) \text{ النقدية المستخدمة في شراء مبنى جديد (أصول ثابتة)}$$

$$(49) \text{ صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار}$$

رابعاً : التدفق النقدي من أنشطة التمويل

٤٠	نقدية محصلة من قروض طويلة الأجل
(١)	نقدية مستخدمة في توزيع أرباح
٣٩	صافي النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

خامساً : تعد قائمة التدفقات النقدية متضمنة أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل كالآتي (يمكن استخدام الطريقة المباشرة أو غير المباشرة في تبيويب أنشطة التشغيل) :

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/٩/٣٠

بي	ان
	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل (الطريقة غير المباشرة) :
٤	ربح التشغيل
	تعديلات
٨	إهلاكات
١٢	ربح التشغيل قبل حساب التغيرات في رأس المال العامل
(١٥)	الزيادة في الحسابات المدينة للعملاء
(٣١)	الزيادة في المخزون
(٢)	الزيادة في المصروفات العمومية المدفوعة مقدماً
٢٥	الزيادة في الحسابات الدائنة

بي	ان
٢	الزيادة في ضريبة الدخل المستحقة
(٩)	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل
٥	التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(٥٤)	نقدية محصلة من بيع أصول ثابتة
	نقدية مستخدمة في شراء مبني جديد
(٤٩)	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
٤٠	التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(١)	نقدية محصلة من قروض طويلة الأجل
٣٩	نقدية مستخدمة في توزيع أرباح
(١٩)	صافي النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
٢٠	صافي النقص في النقدية
١	النقدية في بداية الفترة (٢٠٠٦/١٠/١) - كما هي في قائمة المركز المالي في (٢٠٠٦/٩/٣٠)
	النقدية في نهاية الفترة (كما هي في قائمة المركز المالي في (٢٠٠٧/٩/٣٠

تطبيقات

١- لدى شركة الجودة الشاملة رصيد نقدية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ٥٠٠٠٠٠ جنيه ، وصافي دخل التشغيل لعام ٢٠٠٧ ٣٦٤٠٠٠ جنيه . تضمنت المعاملات المالية في ٢٠٠٧ التي تؤثر في الدخل أو النقدية ما يلي :

(الأرقام بالآلاف جنيه)

- (١) مبيعات ١٦٠٠ علي الحساب ، والمتحصلات النقدية من العملاء ١٤٥٠ .
- (٢) تكلفة البضاعة المباعة ٨٥٠ - مشتريات البضاعة ٩٠٠ . المخزون وحسابات الموردين قد تأثرت طبقاً لذلك .
- (٣) المدفوعات النقدية لحسابات الموردين ٧٧٥ .
- (٤) الرواتب المستحقة ١٩٠ ، والمسددة نقداً ١٨٠ .
- (٥) الإهلاك ٤٥ .
- (٦) فوائد مسددة نقداً ١١ .
- (٧) مصروفات أخرى مسددة نقداً ١٠٠ .
- (٨) ضريبة الدخل المستحقة ٤٠ ، وضريبة الدخل المسددة نقداً ٣٠ .
- (٩) أصول ثابتة مشتراة نقداً ٣٣٥ .
- (١٠) إصدارات مدينة ١١٠ نقداً .
- (١١) أرباح أسهم موزعة ٣٩ .

المطلوب : إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة ثم الطريقة غير المباشرة للتدفق النقدي لأنشطة التشغيل .

٢- من واقع المعلومات المستخلصة من القوائم المالية لإحدى المنشآت ، المطلوب : إعداد قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠ (الأرقام بالجنيه) :

صافي المبيعات ٢٨٦٨١١ - صافي دخل التشغيل ١٠١٩٢ - إضافات للأصول الثابتة (٩٣٤٤) - إهلاكات ٣٠٧٣ - أرباح أسهم مسددة ١٤٧ - مصروفات غير نقدية أخرى ٤٨٢ - عائد من التنازل عن بعض الأنشطة الاستثمارية ١٤٤ - الزيادة في المخزون (١٦٢٨) - سداد قروض قصيرة الأجل ٤٤٠٧ - الزيادة في حسابات الموردين ٢٨٩٦ - النقص في الأصول المتداولة الأخرى ٣٠٧ - أموال مستخدمة في تمويل أنشطة التمويل ١٢٣ - عوائد أوراق مالية (نشاط تمويلي) ١١١١ - الزيادة في المصروفات المستحقة والخصوم الأخرى ٧٥ - الزيادة في الحسابات المدينة للعملاء ١٧٠٦ - الأرباح المحتجزة ٥٤٠١٧ - ضرائب دخل مؤجلة (مصروف غير نقدي) ٢٢٩ - الزيادة في ضرائب الدخل المستحقة ١٤٣ - أجور ثابتة مباعة ٣٦٨١ - مجموع الأصول ٩٨٧٨٨ - النقدية والأصول سهلة التحويل إلى نقدية أول الفترة ٢ - النقدية والأصول سهلة التحويل إلى نقدية آخر الفترة ٤٤٩٩ - صافي الزيادة في النقدية والأصول سهلة التحويل لنقدية ٤٣٣ .

الفصل الثامن

تحليل القوائم المالية

التعريف بالتحليل المالي

يشير التحليل المالي إلى استخدام الأدوات التي تمكن من دراسة محتويات القوائم المالية بغرض فهم وتفسير هذه المحتويات للتعرف على الجوانب المختلفة للأداء .

ويرتكز التحليل المالي على مجموعة من خطوات تتضمن :

١- اختيار أداة أو أدوات التحليل الملائمة لدراسة القوائم المالية ، وتتضمن هذه الأدوات :

- التحليل الرأسى والأفقى .
- التحليل باستخدام النسب المالية والمؤشرات .
- تحليل تدفقات الأموال .

وعادة ما تعتمد الإدارة على أكثر من أداة من أدوات التحليل لأغراض تفسير وتقويم أداء المراكز المالية .

٢- ترتيب واختيار المعلومات الملائمة من القوائم المالية ، التي تستخدم كمداخلات عند تطبيق أدوات التحليل .

٣- تحليل المخرجات وتفسير معاني كل منها بالشكل الذى يساعد على تحديد أوجه القوة والضعف من خلال المقارنات التي تتم باستخدام القوائم المالية لفترة أو فترات سابقة أو محددة مقدماً أو القوائم المالية لمنشأة أو منشآت مماثلة .

الأطراف التي تستفيد بمعلومات التحليل المالي :

يستفيد من تحليل القوائم المالية مجموعة من الأطراف تتضمن :

١ - المستثمرون الحاليون والمتوقعون

حيث توفر لهم أدوات التحليل المالي معلومات أساسية بالنسبة لهم عن نقاط القوة والضعف لأوجه النشاط والربحية التي حققتها أو ممكن أن تحققها استثماراتهم الحالية أو المستقبلية .

٢ - الدائنون

ويوفر التحليل المالي مؤشرات تساعد أصحاب الديون قصيرة الأجل على تحديد قدرة المنشأة على سداد ديونهم من خلال ما لديها من أصول متداولة يسهل تحويلها إلى نقدية وعلاقة هذه الأصول بالخصوم المتداولة .

وينصب اهتمام أصحاب الديون طويلة الأجل على هيكل رأس المال واتجاهات أرباح المنشأة والتغيرات في المركز المالي .

٣ - أجهزة التخطيط والرقابة

من هيئات أو أجهزة حكومية أو اتحادات أو غرف تجارية أو صناعية .. حيث يوفر التحليل المالي لكل منها المعلومات التي تساعد على تنفيذ المسؤوليات المنوطة بها من تفسير للقوائم المالية أو تخطيط السياسات أو الرقابة على الأداء .

٤ - إدارة المنشأة

ويساعد التحليل المالي على توفير معلومات ضرورية للإدارة لاتخاذ القرارات ولتقويم أداء الأنشطة والمسؤولين بالإدارات المختلفة .. وكذلك لتوفير

المعلومات التي تساعد على الحكم على أداء هذه الإدارة من قبل أصحاب رأس المال .

٥ - العاملون :

حيث تعكس بعض مؤشرات التحليل المالي جهد العاملون خلال الفترة موضع التحليل ، كما أنها أداة قياس لقدرات المنشأة على توفير فرص الترقى والاستمرار في تنفيذ نظم الحوافز .

٦ - العامة :

حيث أن توفير المؤشرات التي تمكن من الحكم على قوة المنشأة وسلامة سياساتها ومساهماتها في الاقتصاد القومي أمر يهم المجتمع ككل .

طبقاً لذلك نتلخص أهداف التحليل المالي في الآتي :

١- يساعد التحليل المالي على ترجمة محتويات التقارير المالية في شكل علاقات ذات دلالات محددة .

٢- يعمل التحليل المالي على توفير المعلومات التي تساعد على ممارسة وظائف التخطيط والرقابة المالية على المستويات الإدارية المختلفة .

٣- تساعد المعلومات الناتجة عن التحليل المالي على تحقيق التوازن المالي للمنشأة وأيضاً على توفير المقاييس التي تمكن من قياس كفاية الأموال المستثمرة .

٤- تمكن معلومات التحليل المالي الأطراف ذو العلاقات المختلفة بالمنشأة من اتخاذ القرارات بأسلوب علمي .

محددات تحليل القوائم المالية :

إن التعرف على محدّدات نتائج التحليل المالي يساعد على تحديد درجة الاعتماد على وبالتالي الاستفادة من هذه النتائج ، ويمكن تخلص هذه المحدّدات في النقاط التالية :

١- إن المعلومات المستخلصة عن قائمة المركز المالي ترتبط بتاريخ معين هو نهاية السنة المالية ، وبالتالي فإن المؤشرات التي تحدّد طبقاً لهذه المعلومات تعبر عن الأنشطة المختلفة في ذلك التاريخ ، وقد تستخدم على هذا الأساس في التخطيط ، كما تعتبر تقوياً للأداء في هذا التاريخ ، وليس للأداء عن الفترة المالية بكل أحداثها المالية .

٢- يعبر كل مؤشر من المؤشرات المالية عن علاقة ساكنة بين بندين من بنود القوائم المالية ، ولا تأخذ هذه العلاقة في الاعتبار بالتغيرات التي تطرأ على قيم كل من هذين البندين خلال الفترة المالية .

٣- إن المقارنة بين المؤشرات المالية للفترة موضع الدراسة بمؤشرات فترة سابقة أو محدّدة مقدماً أو مؤشرات منشأة أخرى تشترط أن تكون الأرقام قابلة للمقارنة ، ويتطلب ذلك التوحيد في المفاهيم وطرق القياس بين الفترات أو المنشآت موضع المقارنة .

٤- تر: مؤشرات التحليل المالي على فرض ثبات وحدة النقود ، حيث تحدّد العلاقات بين بنود القوائم المالية بقيم ترتبط كل منها بتاريخ حدوثها وليس على أساس الأسعار الجارية وقت حساب هذه المؤشرات .

طبقاً لذلك تعبر هذه المؤشرات عن قيم مالية تاريخية لا تأخذ في الاعتبار بالتغيرات في هذه القيم نتيجة التغير في القوة الشرائية .

التحليل الرأسي والأفقي للقوائم المالية

قد يركز التحليل على دراسة القوائم المالية كل بصفة مستقلة ، حيث يعبر عن بنود كل قائمة في شكل توزيع نسبي لهذه البنود يوضح أهمية كل بند في كل مجموعة بالنسبة للبنود الأخرى للمجموعة ، وذلك بدلاً من الاعتماد على الأرقام المجردة ، ويعرف هذا النوع من التحليل بالتحليل الرأسي .

ويمكن أن تقارن الأهمية النسبية لكل بند من البنود بين فترتين أو أكثر أو بين منشأة وأخرى .

ويرتكز التحليل الأفقي للقوائم المالية على مقارنة أرقام كل من قائمتي نتائج الأعمال والمركز المالي من فترة لأخرى لتحديد ما يطرأ من تغير بالزيادة أو النقص على القيم المختلفة في كل قائمة ، ولمعرفة التطور زيادة أو نقصاً ينسب فرق كل بند بين فترة وأخرى إلى الفترة الأسبق (فترة الأساس) ويعتبر حساب مثل هذه التغيرات الأساس للتعرف على عوامل القوة والضعف في أداء الأنشطة المختلفة بالمنشأة .

والمثال التالي يوضح كيفية تطبيق كل من الأسلوبين من التحليل .

قائمة الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١

بيان	أرقام مقارنة ٢٠٠٥	٢٠٠٦	بيان	أرقام مقارنة ٢٠٠٥	٢٠٠٦
مجل الربح	٩٨٦٠٠	١٠٣٠٠٠	خصم مسموح به	٦٠٠٠	٨٠٠٠
			إعلانات	١٨٠٠٠	١٥٠٠٠
إيراد أوراق مالية	٦٠٠٠	٥٢٠٠	أهلاكات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
			مصفوفات عمومية	٤٢٠٠٠	٣٨٠٠٠
فوائد دائنة	١٨٠٠	١٦٠٠	فوائد قروض	١٤٠٠٠	١٢٠٠٠
خصم مكسب	٢٦٠٠	٣٢٠٠	مخصى ضرائب	٨٠٠٠	١٠٠٠٠
			صافي الربح	١١٠٠٠	٢٠٠٠٠
				١٠٩٠٠٠	١١٣٠٠٠

مثال

من واقع قائمة الدخل (عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ،
٢٠٠٦/١٢/٣١) وقائمة المركز المالي (في كل من هذين التاريخين) للشركة
العصرية للمعدات المكتبية ، المطلوب :

- ١- تحديد الأهمية النسبية لكل بند من بنود قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وقائمة المركز المالي في ذلك التاريخ .
- ٢- حساب تغيرات بنود كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للسنتين
الماليتين ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ .

١- تحديد الاهمية النسبية لبنود قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ٢٠٠٦

الاهمية النسبية لبنود قائمة الدخل

ايادات	%	مصروفات	%
مجمّل الربح	٩١,١٥	خمس مسموح به	٧,٠٨
ايراد أوراق مالية	٤,٦٠	اعلانات	١٣,٢٧
قوائد دائنه	١,٤٢	اهلاكات	٨,٨٥
خمس مكسب	٢,٨٣	مصروفات عمومية	٢٣,٦٢
		قوائد قروض	١٠,٦٢
		مخصم فرائب	٨,٨٥
		صافي الربح	١٧,٧٠
	١٠٠		١٠٠

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١

بيان	رقم مقارنة ٢٠٠٥	٢٠٠٦	بيان	رقم مقارنة ٢٠٠٥	٢٠٠٦
<u>حقوق الملكية</u>			<u>أصول ثابتة</u>		
رأس المال	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	أراضى	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
				١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
احتياطات	١٠٨٠٠	١٠٠٠٠	مبانى	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠
أرباح	١١٠٠٠	٢٠٠٠٠	مجمع مخصم اهلاك	١٦٠٠٠	٢٠٠٠٠
	٤١٩٠٠	٤٢٠٠٠٠		٢٠٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
			اثاث ومهمات	٨٢٠٠٠	٨٢٠٠٠
قروض طويلة الاجل	١٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠	مجمع مخصم اهلاك	١٦٠٠٠	٢٢٠٠٠
<u>خسوم قصيرة الاجل</u>				٦٦٠٠٠	٦٠٠٠٠
موردين	٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	<u>أصول متداولة</u>		
دائنين	٢٢٠٠٠	٥٠٠٠٠	نقدية	٨٦٠٠٠	١٢٠٠٠٠
لرصة دائنة أخرى	٤٠٠٠	١٥٠٠٠	أوراق مالية	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
			مخزون	١٨٠٠٠	٣٠٠٠٠
			لرصة مدينة أخرى	٥٨٠٠٠	٧٠٠٠٠
				١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠
	٦٢٥٠٠٠	٦٨٠٠٠٠		٦٢٥٠٠٠	٦٨٠٠٠٠

٢- حساب تغيرات بنود كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للسنتين
الماليين ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ .

أ - تعد قائمة الدخل على أساس مقارن متضمنة

العمود الأول	بنود المصروفات والإيرادات لسنة ٢٠٠٥ .
العمود الثاني	بنود المصروفات والإيرادات لسنة ٢٠٠٦ .
العمود الثالث	للفروق بين قيم بنود ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ .
العمود الرابع	النسبة المئوية للفروق ، وتحسب بقسمة الفرق بين السنتين ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ لكل بند إلى قيمة البند في سنة الأساس وهي ٢٠٠٥ .

ب - تعد قائمة المركز المالي المقارنة ، وتتضمن أيضاً أربعة أعمدة :

العمود الأول	لبنود قائمة المركز المالي لسنة ٢٠٠٥ .
العمود الثاني	لبنود قائمة المركز المالي لسنة ٢٠٠٦ .
العمود الثالث	للفروق بين قيم بنود ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ .
العمود الرابع	النسبة المئوية للفروق ، وتحسب بنفس طريقة بنود قائمة الدخل .

وباستخدام بيانات العمودين الثالث والرابع في كل من أ ، ب يمكن تحديد
البنود ذات التغيرات غير العادية ثم دراسة أسباب هذه التغيرات بهدف تنمية
العوامل الإيجابية منها وتخفيض أو القضاء على التغيرات السلبية .

- ٢١٨ -

الأهمية النسبية لبنود قائمة المركز المالي

الاصول	%	حقوق الملكية والخموم	%
<u>أصول ثابتة</u>		<u>حقوق الملكية</u>	
أراضي	١٤,٧١	رأس المال	٤٤,١١
	١٤,٧١	احتياطات	١٤,٧٠
مبانى	٢٢,٣٥	أرباح	٢,٩٤
- مجمع مخمس اهلاك	٢,٩٤		٦٩,٧٦
	٢٩,٤١	قروض طويلة الاجل	١٧,٦٥
اثاث ومهمات	١٢,٠٦		
- مجمع مخمس اهلاك	٢,٢٣	<u>خموم قصيرة الاجل</u>	
	٨,٨٣	موردون	١١,٠٤
<u>أصول متداولة</u>		دلتون	٧,٣٥
نقدية	١٧,٦٥	أرصدة دائنة أخرى	٢,٢١
أوراق مالية	٥,٨٨		
مدينون	٤,٤١		
أوراق قبض	٥,٨٨		
مخزون	١٠,٢٩		
أرصدة مدينة أخرى	٢,٩٤		
	١٠٠		١٠٠

١ - تغيرات بنود قائمة الدخل

بيان	٢٠٠٥	٢٠٠٦	الفروق	%
مجمعل الربح	٩٨٦٠٠	١٠٣٠٠٠	٤٤٠٠	٤,٤٦
ايراد اوراق مالية	٦٠٠٠	٥٢٠٠	(٨٠٠)	(١٣,٣٠)
فوائد دائئه	١٨٠٠	١٦٠٠	(٢٠٠)	(١١,١٠)
خضم مكتسب	٢٦٠٠	٢٢٠٠	٦٠٠	٢٣,٠٨
الاجمالى	١٠٩٠٠٠	١١٣٠٠٠	٤٠٠٠	٣,٦٧
يخصم				
خضم مسموح به	٦٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠٠٠	٣٣,٣
اعلانات	١٨٠٠٠	١٥٠٠٠	(٣٠٠٠)	(١٦,٦٧)
اهلاكات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	—	—
مصروفات عمومية	٤٢٠٠٠	٣٨٠٠٠	(٤٠٠٠)	(٩,٥٢)
فوائد قروض	١٤٠٠٠	١٢٠٠٠	(٢٠٠٠)	(١٤,٢٩)
مخصى غرائب	٨٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	٢٥
الاجمالى	٩٨٠٠٠	٩٣٠٠٠	(٥٠٠٠)	(٥,١٠)
صافى الربح	١١٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨١,٨٢

ب - تغيرات بنود قائمة المركز المالي

الأصول	٢٠٠٥ (١)	٢٠٠٦ (٢)	الفروق (٣)	% (٤)
<u>الأصول الثابتة</u>			(١-٢)	(١-٢)
أراضي	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	—	—
مباني	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	—	—
— مجمع مخصص اهلاك	١٦٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٠٠٠	٢٥
— أثاث ومهمات	٨٢٠٠٠	٢٠٠٠٠	(٤٠٠٠)	(٢٨)
مجمع مخصص اهلاك	١٦٠٠٠	٢٢٠٠٠	٦٠٠٠	٣٧
اجمالي	٢٧٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	(١٠٠٠٠)	(٣٧)
<u>الأصول المتداولة</u>				
نقدية	٨٦٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٩
أوراق مالية	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	—	—
أوراق قبض	١٨٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٦٦
مدينون	٤٨٠٠٠	٤٠٠٠٠	(٨٠٠٠)	(١٦)
مخزون	٥٨٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٠
أرصدة مدينة أخرى	١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠	٣٣
اجمالي	٢٦٥٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٥٥٠٠٠	٢٠
اجمالي الأصول	٦٣٥٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	٧

حقوق الملكية والخصوم	٢٠٠٥ (١)	٢٠٠٦ (٢)	الفروق (٣)	% (٤)
<u>حقوق الملكية</u>				
رأس المال	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	—	—
احتياطات	١٠٨٠٠٠	١٠٠٠٠٠	(٨٠٠٠)	(٧٤)
أرباح	١١٠٠٠	٢٠٠٠٠	٩٠٠٠	٨١
اجمالي	٤١٩٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	١٠٠٠	٢٣
<u>قروض طويلة الأجل</u>				
قروض قصيرة الأجل	١٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	(٢٠٠٠٠)	(١٤)
موردون	٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠
دائنون	٢٢٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	١٢٧
أرصدة دائنة أخرى	٤٠٠٠	١٥٠٠٠	١١٠٠٠	٢٧٥
اجمالي	٢١٦٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	٤٤٠٠٠	٢٠
اجمالي الخصوم	٦٣٥٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	٧

يمكن تحليل القوائم المالية باستخدام مجموعة من النسب تبويب طبقا لأربعة مجموعات كالآتي :

أولاً : نسب السيولة :

ان اهمية السيولة لدي المنشأة او القدرة علي مقابلة التزاماتها قصيرة الاجل امر لا يحتاج الي مزيد من التأكيد ، وباعتبارها مطلب اساسي لاستمرارية المنشأة . وتدخل هذه المجموعة من النسب في نطاق اهتمام الدائنين في الاجل القصير . وتتضمن هذه النسب :

- نسبة التداول
- نسبة السولة السريعة
- معدل دوران النقدية
- صافي رأس المال العامل

ثانياً : نسب هيكل رأس المال :

تعتبر القدرة المالية للمنشأة في الاجل الطويل محور اهتمام اصحاب القروض طويلة الاجل . حيث يهتموا بالسيولة في الاجل الطويل ممثلة في قدرة المنشأة علي دفع الفوائد المستحقة لهم بصفة منتظمة ثم سداد أصل الدين علي اقسط او كاملاً في المواعيد المحددة لذلك . وتعتبر نسب هيكل رأس المال اداة ملائمة لقياس السيولة في الاجل الطويل وبالتالي قدرة المنشأة علي الوفاء بالتزاماتها قبل اصحاب القروض طويلة الاجل . وتتضمن هذه النسب :

- القروض طويلة الاجل : حقوق المساهمين
- اجمال يالديون : حقوق المساهمين
- القروض طويلة الاجل : اجمالي الاصول
- الاصول الثابتة : حقوق المساهمين

ثالثاً : نسب الربحية :

تهتم ادارة المنشأة بقياس كفاية الاداء ، ويهتم ملاك المشروع بتحقيق عائد مرض علي اموالهم المستثمرة في المشروع . وترتبط هذه الاهتمامات بالربح الذي تحققه المنشأة .

ان الربحية مقياس للكفاية ، كما انها مؤشر للقبول العام لمنتجات المنشأة والمركز التنافسي للمنشأة .

بالاضافة الي ذلك الي ذلك فإن الارباح توفر الاموال اللازمة لمواجهة الاعباء المالية للمنشأة ولمواجهة التوسعات .

وتحدد نسب الربحية اما علي اساس المبيعات او الاستثمارات ، حيث تتضمن الاولي :

- نسبة الربح الاجمالي والصافي
- نسبة المصروفات او التشغيل
- وتتضمن نسب الربحية علي اساس الاستثمارات :
- العائد علي الاصول
- العائد علي رأس المال المستثمر
- عائد حقوق الملكية
- عائد السهم

رابعاً : نسب النشاط

ترتبط هذه المجموعة من النسب بقياس كفاية ادارة اصول المنشأة . وهذه تنعكس في السرعة التي تتحول معها الاصول الي مبيعات او تساعد علي تحقيق المبيعات ، فزيادة عدد مرات التحويل او تحقيق المبيعات او ما يعرف بمعدل الدوران تشير الي ارتفاع كفاية ادارة واستغلال الاصول المتاحة . ومن ثم فإن معدل الدوران يقيس كفاية استخدام الاصول بارتباط هذه الاصول بالمبيعات .

طبقاً لذلك تحدد نسب النشاط العلاقة بين المبيعات والاصول المختلفة للمنشأة وتتضمن :

- معدل دوران البضاعة
- معدل دوران المدينين ومتوسط فترة التحصيل

- معدل دوران اجمالي الاصول

- معدل دوران رأس المال المستثمر

المطلوب تحليل القوائم المالية التالية باستخدام النسب المالية طبقا للعجموعات المشار إليها :

قائمة نتائج الاعمال عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

بيان	شركة (١)	شركة (ب)
ايراد المبيعات	١٢٠٠٠	٢٩٠٠٠٠
تكلفة المبيعات	٦٠٠٠٠	١٨٢٠٠٠
تكلفة الصنع	٧٢٠٠٠	٤٤٠٠٠
تكلفة التسويق	١٢٠٠٠	٢٢٦٠٠٠
اجمالي الربح	٤٨٠٠٠	٦٤٠٠٠
مقرضات ادارية وتمويلية	٢٩٦٠٠	٣٢٢٥٠
صافي الربح	١٨٤٠٠	٣١٧٥٠

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٦/١٢/٣١

الخصوم	شركة (١)	شركة (ب)	الاصول	شركة (١)	شركة (ب)
حقوق الملكية			الاصول الثابتة		
مبان	٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	مبان	١٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
(-) الاملاك	(٢٠٠٠٠)	(١٠٠٠٠)	(-) الاملاك	(١٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠)
اسهم عادية			صافي المبان	٩٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
١٢٠٠٠ سهم ج	٦٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	الانومعدات	١٨٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
١٨٠٠٠ سهم ج	٩٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	(-) الاملاك	(٩٠٠٠٠)	(٥٠٠٠٠)
احتياطات	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	صافي الآلات	٩٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
ارباح مرحلة	-	-	الاصول المتداولة	١٨٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
	١١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	نقدية	٢٠٠٠٠	١٣٠٠٠
	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	اوراق مالية	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
			مدينون	٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
			مخزون سلعي	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
قروض طويلة الاجل					
	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠			

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٠٦/١٢/٣١

الخصوم	شركة (١)	شركة (ب)	الاصول	شركة (١)	شركة (ب)
خصوم قصيرة الاجل	٦٦٠٠٠	٤٤٠٠٠			
دائتون	٧٠٠٠	٦٠٠٠			
مصرفات مستحقة					
	٧٣٠٠٠	٥٠٠٠٠			
	٢٥٢٠٠٠	٢٩٠٠٠٠			

اولا نسب السيولة

١ - نسبة التداول

شركة (١)	شركة (ب)
١٠٣٠٠٠	١١٠٠٠
٧٣٠٠٠	٥٠٠٠٠
١ : ١,٤١	١ : ٢,٢

ارتفاع نسبة التداول في المنشأة (ب) عنها في (أ) يشير الى امكانية توفر السيولة في المنشأة (ب) لسداد الالتزامات قصيرة الاجل بدرجة تزيد عما هو عليه في الشركة (أ) ، حيث تزداد درجة اطمئنان دائني الشركة (ب) للحصول علي مستحقاتهم .

ويلاحظ ان قيمة النسبة في الشركة (ب) تتمشي مع الحدود المتعارف عليها وهي ١ : ٢ في حين ان انخفاضها بالنسبة للشركة (أ) يقلل درجة اطمئنان دائني هذه الشركة خاصة في الظروف التي تنخفض فيها قيمة الاصول المتداولة كالأوراق المالية او المخزون السلعي عند تحويلها الي نقدية .

٢ - نسبة السيولة السريعة

شركة (ب)	شركة (أ)	
		الاصول الجارية النقدية
		او سريعة التحويل لنقدية
٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠	النقدية
٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	المدينون
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	الاوراق المالية
٩٠٠٠٠	٥٢٠٠٠	
		الاصول الجارية
٩٠٠٠٠	٥٢٠٠٠	سريعة التحويل للنقدية
٥٠٠٠٠	٧٣٠٠٠	الخصوم قصيرة الاجل
١ : ١,٨	١ : ٠,٧٢	

تعتبر هذه النسبة اكثر تعبيراً لموقف السيولة بالمنشأة . ويلاحظ اننا قد استبعدنا المخزون السلعي من الاصول الجارية سريعة التحويل لنقدية لعدم امكانية تحويله لنقدية في الوقت المناسب .

ويبدو واضحاً ان قيمة النسبة مرتفعة جداً بالشركة (ب) مقارنة بالشركة (أ) حيث لا تكفي الاصول سريعة التحويل لنقدية في الشركة (أ) لسداد الالتزامات قصيرة الاجل في حين تبلغ هذه القيمة ١,٨ مرة من الخصوم الجارية في الشركة الثانية . وقد لا يعبر هذا الرقم عن الواقع في الظروف التي يصعب معها تحويل الاوراق المالية او المدينين الي نقدية او تحويلها بقيم تقل كثيراً عن قيمتها الدفترية . علي اي حال فإن موقف السيولة بالنسبة للشركة (أ) يحتاج الي دراسة وبصفة خاصة امكانية تحويل المخزون السلعي بهذه الشركة الي نقدية لارتفاع قيمته مقارنة بالشركة (ب) .

٣ - معدل دوران النقدية :

وهو عبارة عن نسبة المبيعات عن فترة معينة الي الاصول النقدية او سريعة التحويل لنقدية ويشير الي عدد مرات دوران الاصول النقدية خلال الفترة وطبقاً للأرقام الواردة بقائمة الدخل والمركز المالي يحسب المعدل للشركتين (أ) و (ب) كالآتي :

شركة (ب)	شركة (أ)	
٢٩٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	المبيعات السنوية
٩٠٠٠٠	٥٢٠٠٠	الاصول الجارية النقدية
٢,٢	٢,٤٦	او سريعة التحويل لنقدية
مرة	مرة	

يتضح انخفاض معدل دوران النقدية في الشركة (أ) عنه في الشركة (ب) وهو بصفة عامة يمكن ان يشير الي انخفاض فعالية استخدام النقدية في ادارة نشاط كل من الشركتين ، وذلك علي اساس ان هذه الفعالية ترتبط بالزيادة في معدل دوران النقدية ، الا اذا كانت طبيعة النشاط تبرر بصفة عامة الانخفاض في المعدل .

٤ - صافي رأس المال العامل :

شركة (ب)	شركة (أ)	
٥٠٠٠٠ - ١١٠٠٠٠	٧٣٠٠٠ - ١٠٣٠٠٠	الاصول الجارية
=	=	(-)
٦٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	الخصوم الجارية

زيادة التحويل مستقبلا .

٢ - نسبة اجمالي الديون : حقوق المساهمين :

شركة (ب)	شركة (أ)
$100 \times \frac{18000}{11000}$	$100 \times \frac{102000}{100000}$
$\% 164 =$	$\% 102 =$

ويشير ذلك الى ان ديون شركة (أ) تتمثل في ١,٥٢ جنيه مقابل كل جنيه من اموال المساهمين ، في حين انه بالنسبة للشركة (ب) ١,٦٤ جنيه مقابل كل جنيه من اموال المساهمين . ويعتبر ذلك وضعاً سيئاً ، سواء بالنسبة لاصحاب الديون والمساهمين ، كما سبق الاشارة

٣ - نسبة القروض طويلة الاجل : اجمالي الاصول

شركة (ب)	شركة (أ)
$\frac{130000}{290000}$	$\frac{80000}{202000}$
$\% 44,8 =$	$\% 39,6 =$

ويتضح ان نسبة اعتماد الشركة (ب) علي القروض طويلة الاجل في تمويل اصولها تزيد عن نسبة اعتماد الشركة (أ) [٤٤,٨ % مقابل ٣٩,٦ %] .

وكما هو واضح فإن صافي رأس المال العامل بالشركة ضعف هذا الصافي في الشركة (أ) مما يشير الي زيادة قدرة الشركة (ب) في سداد التزاماتها قصيرة الاجل مقارنة بالشركة (أ) . ومع ذلك فإن النقص او الزيادة قد لا تشير بصفة عامة الي انخفاض او ارتفاع في القدرة علي سداد التزاماتها . مما يتطلب استخدام صافي رأس المال العامل بجانب نسب التداول والسيولة السريعة لاستخلاص قدرة المنشأة علي سداد الالتزامات قصيرة الاجل .

ثانيا : نسب هيكل رأس المال :

١ - نسبة القروض طويلة الاجل : حقوق المساهمين

شركة (ب)	شركة (أ)
$100 \times \frac{130000}{110000}$	$100 \times \frac{80000}{100000}$
$\% 118 =$	$\% 80 =$

ويشير ذلك الي ان الاقتراض طويل الاجل يزيد في المنشأة الثانية عنها في الاولى كنسبة من حقوق المساهمين ، ان القروض طويلة الاجل تعادل ٨٠ % من حقوق المساهمين في الشركة (أ) ، ثم ١١٨ % من حقوق المساهمين في الشركة (ب) .

وهذا يعني ان المساهمة المالية لاصحاب الشركة الاولى تقترب من مساهمة اصحاب القروض طويلة الاجل ويشير ذلك الي زيادة درجة المخاطرة سواء بالنسبة لاصحاب القروض طويلة الاجل وبالنسبة للمنشأة نتيجة الاعباء المترتبة علي هذا الموقف ، ويزداد الوضع سواء بالنسبة للشركة (ب) حيث تعتمد علي القروض طويلة الاجل كمصدر تحويل بنسبة اكبر من حقوق المساهمين ، ويزيد من درجة المخاطرة بالنسبة للمقرضين ، كما يستنفذ فرص

٢ - نسبة الاصول الثابتة : حقوق المساهمين :

شركة (ب)	شركة (أ)	الاصول الثابتة
$100 \times \frac{18000}{11000}$	$100 \times \frac{15000}{10000}$	$100 \times \frac{15000}{10000}$
$\% 163,6 =$	$\% 150 =$	حقوق المساهمين

توضح هذه النسبة درجة استخدام اموال المساهمين في تمويل الاصول الثابتة ، ويلاحظ ارتفاع قيمة النسبة في كل من الشركتين (أ) و (ب) مع زيادتها في الشركة الثابتة مقارنة بالشركة الاولى ، مما يؤكد الحاجة الي دراسة هيكل رأس المال بكل من الشركتين ومحاولة زيادة رأس المال لتمويل الاستثمارات .

ثالثا : نسب الربحية :

١ - نسبة الربح الاجمالي

الربح الصافي

شركة (ب)	شركة (أ)	الربح الصافي
$100 \times \frac{6400}{29000}$	$100 \times \frac{4800}{12000}$	$100 \times \frac{4800}{12000}$
$\% 22$	$\% 40$	اجمالي الربح المبيعات
$100 \times \frac{31750}{29000}$	$100 \times \frac{18400}{12000}$	$100 \times \frac{18400}{12000}$
$\% 109,5$	$\% 153,3$	صافي الربح المبيعات

يلاحظ اتساع الفجوة بين نسبة مجمل الربح الي المبيعات في الشركتين (أ) و (ب) مما يشير الي ان الشركة (أ) تحصل علي مزايا انتاجية - كالانتاج بتكلفة منخفضة - او بيعية - كارتفاع اسعار البيع او الزيادة في كمية المبيعات - او الاثنين معا . وذلك مقارنة بالشركة (ب) وقد ترجع هذه الفجوة الي ظروف استثنائية تستأثر بها الشركة (أ) . والدراسة التحليلية تحدد الاسباب الرئيسية وراء هذا الاختلاف .

اما بالنسبة لنسبة صافي الربح الي المبيعات فمعدلها مرتفع في الشركة (أ) عنها في (ب) وقد يرجع ذلك للأسباب المشار اليها ، ومع ذلك فقد انخفضت الفجوة بين الشركتين عنها في نسبة مجمل الربح ($\% 40 - \% 22$) ، ($15,33 - 10,95$) وايضا انخفضت قيمة كل من نسبتي مجمل الربح في الشركة الاولى بنسبة اكبر منها في الشركة الثانية ($\% 40 - \% 15,33$) ، ($\% 22 - \% 10,95$) ويرجع ذلك الي ارتفاع نسبة المصروفات الادارية والتمويلية الي المبيعات في الشركة (أ) عنها في الشركة (ب) ، كما توضح قائمة الدخل كل من الشركتين .

٢ - نسبة مصروف التشغيل :

شركة (ب)	شركة (أ)	نسبة المبيعات
$100 \times \frac{22600}{29000}$	$100 \times \frac{7200}{12000}$	$100 \times \frac{7200}{12000}$
$\% 78$	$\% 60$	تكلفة البضاعة المباعة

تعتبر هذه النسبة هامة لتحليل ربحية كل منشأة ، وهي مكملة لمؤشر مجمل الربح اعلاه علي اساس ان طرح قيمة نسبة من $\% 100$ ينتج قيمة نسبة مصروفات التشغيل .

شركة (أ) : $\% 100 - \% 40 = \% 60$

شركة (ب) : $\% 100 - \% 22 = \% 78$

وتعتبر النسبة المنخفضة للشركة (أ) ملائمة بينما تعتبر النسبة

المرتفعة للشركة (ب) غير ملائمة ، وتفسر كل منها لماذا ترتفع نسبة مجمل الربح في الشركة (أ) عنها في الشركة (ب) .

٣ - نسبة العائد علي الأصول :

شركة (أ)	شركة (ب)
$100 \times \frac{18400}{25200} = 72.7\%$	$100 \times \frac{31750}{29000} = 109.5\%$

وتوضح النسبة العائد علي اجمالي اصول كل منشأة باعتبارها تمثل استثمارات المنشأة المختلفة . وصافي الربح يحتسب بعد خصم الضرائب وفوائد التمويل . ويتضح ارتفاع العائد علي الاصول في الشركة (ب) عنه في الشركة (أ) رغم ان نسبة صافي الربح الي المبيعات تزيد في (أ) عنها في (ب) كما سبق الاشارة . ويعيب هذه النسبة انها لا تلقي اي ضوء علي ربحية المصادر المختلفة لتمويل اجمالي اصول الشركة .

٤ - نسبة العائد علي رأس المال المستثمر

شركة (أ)	شركة (ب)
$100 \times \frac{184000}{(80000+100000)} = 60\%$	$100 \times \frac{31750}{(130000+110000)} = 12.32\%$

صافي الربح
رأس المال المستثمر
↓
حقوق الملكية
+
قروض طويلة الاجل

وتماثل هذه النسبة نسبة العائد علي الاصول مع الاختلاف في ان صافي الربح ينسب الي رأس المال المستثمر وليس مجموع الاصول (مجموع الاصول - رأس المال المستثمر = الخصوم . قصيرة الاجل) ، باعتبار ان المال المستثمر يتضمن حقوق الملكية والقروض طويلة الاجل .

ويبرز الفرق بين قيمة النسبة في الشركتين (أ) ، (ب) كفاية استخدام الاموال المتضمنة حقوق الملكية والقروض طويلة الاجل علي اساس مقارن . فزيادة النسبة في الشركة (ب) عنها في (أ) الي ارتفاع كفاية هذا الاستخدام في الشركة (ب) مقارنة بالشركة (أ) .

٥ - نسبة عائد حقوق الملكية :

شركة (أ)	شركة (ب)
$100 \times \frac{18400}{100000} = 18.4\%$	$100 \times \frac{31750}{110000} = 28.86\%$

صافي الربح القابل للتوزيع
حقوق الملكية

[افترض في حساب هذه النسبة ان صافي الربح المحقق قابل للتوزيع بالكامل] وامتداداً للمؤشرين السابقين ترتفع قيمة النسبة في الشركة (ب) عنها في (أ) ويعبر ذلك عن ارتفاع كفاية استخدام الاموال المثلة لحقوق الملكية في شركة (ب) عنها في (أ) .

ويحسب هذا المعدل بعد معرفة المبلغ القابل للتوزيع فعلا في كل شركة وزياته في شركة عن احدي تعني ان مساهمي هذه الشركة في وضع افضل من الاخرى .

٦ - عائد السهم

يعتبر هذا المؤشر جزء من نسب الربحية ، حيث يخصم من صافي الربح بعد الضرائب العوائد المستحقة لحملة الاسهم الممتازة ويقسم الباقي علي عدد الاسهم العادية لتحديد ما يحق له كل سهم من عائد .

صافي الارباح بعد خصم الضرائب وعوائد الاسهم الممتازة	شركة (أ)	شركة (ب)
	١٨٤٠٠	٣١٧٥٠
عدد الاسهم العادية	١٢٠٠٠	١٨٠٠٠
	$\% ١,٥٣ =$	$\% ١,٧٦ =$
جنيه للسهم	جنيه للسهم	

وبافتراض ان صافي الارباح المشار اليها قد خصم منها الضرائب يتضح ان عائد السهم في الشركة (ب) اكبر من الشركة (أ) بمقدار $١,٧٦ - ١,٥٣ = ٠,٢٣$ جنيه للسهم . ويلاحظ وجود فرق بين عائد اسهم وربحية السهم باعتبار ان ربحية السهم تمثل ما يحققه كل سهم من ربح موزع فعلا علي حملة الاسهم العادية .

رابعاً : نسب النشاط :

١ - معدل دوران البضاعة :

شركة (أ)	شركة (ب)	
٧٢٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	تكلفة البضاعة المباعة
٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	متوسط المخزون
$\% ١٨,٤$	$\% ٢٨,٨٦$	مرة

متوسط المخزون هو عبارة عن (مخزون اول المدة + مخزون اخر المدة) $\div ٢$ ونظرا لعدم الاشارة الي وجود مخزون اول المدة في الحالة العملية اعتبر مخزون اخر المدة ممثلاً لمتوسط المخزون . ويمكن حساب معدل الدوران باستخدام قيمة المبيعات .

وتشير النسبة الي سرعة دوران الاموال المستثمرة في المخزون من خلال المبيعات ، ويشير المعدل المرتفع للشركة (ب) الي كفاءة ادارة المنشأة في استغلال الاموال المستثمرة في المخزون مقارنة بالشركة (أ) التي ينخفض

لديها المعدل بشكل واضح مما يبرر ضعف كفاءة ادارة هذه الشركة في تصريف مخزونها .

٢ - معدل دوران المدينين ومتوسط فترة التحصيل :

بافتراض ان $\% ٦٠$ من المبيعات تعتبر آجلة ، فإن

شركة (أ)	شركة (ب)	
$\% ٦٠ \times ٧٢٠٠٠$	$\% ٦٠ \times ٣١٧٥٠٠$	المبيعات الآجلة
٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	اجمالي المدينين
مرة	٢,٦	(او متوسط للمدينين)

ويبرز معدل دوران المدينين كفاءة الادارة في تتبع حسابات المدينين من خلال متوسط عدد مرات دوراتهم . ويلاحظ ان كفاءة ادارة الشركة (ب) تفوق قليلاً هذه الكفاءة بالنسبة للشركة (أ) ، حيث ان الفرق $٠,٧٥$ مرة في حركة دوران المدينين .

اما متوسط فترة التحصيل فيحسب علي اساس :

$$\frac{\text{المدينين}}{\text{متوسط المبيعات اليومية (المبيعات السنوية } \div ٣٦٠ \text{ يوم)}}$$

وهو بالنسبة لكل شركة :

شركة (ب)	شركة (أ)		
٢٩.٠٠٠	١٢.٠٠٠		المبيعات السنوية
٣٦٠	٣٦٠		عدد أيام السنة
٨٠٥,٥	٣٣٣		= متوسط المبيعات اليومية
٤.٠٠٠	٢.٠٠٠		متوسط فترة التحصيل
٨٠٥,٥	٣٣٣	٦٠ يوم	
٤٩,٧ يوم			

يتضح من حساب المتوسط ان مديني الشركة (ب) في سداد مديونيتهم من مديني الشركة (أ) ويشير ذلك الي كفاءة ادارة الشركة (ب) في تحصيل قيم المبيعات الاجلة في وقت سريع مقابل كفاءة اقل بالنسبة لادارة الشركة (أ)

٣ - معدل دوران اجمالي الاصول

شركة (ب)	شركة (أ)		
٢٩.٠٠٠	١٢.٠٠٠		المبيعات الاجلة
٢٩.٠٠٠	٢٥٣.٠٠٠		اجمالي الاصول
١	٠,٤٧		
مرة	مرة		

ويحدد المعدل المبيعات التي تتولد عن الجنيه كوحدة نقدية مستثمرة اجمالي اصول المنشئ . ويلاحظ ان كل جنيه مستثمر في اصول يستطيع تحقيق جنيه ايراد المبيعات في الشركة (ب) بينما لا يحقق الا ٠,٤٧ جنيه

في الشركة (أ) مما يشير الي عدم استغلال الاصول المتاحة بالشركة (أ) بطريقة جيدة لتحقيق الايرادات .

٤ - معدل دوران الاصول الثابتة :

شركة (ب)	شركة (أ)		
٢٩.٠٠٠	١٢.٠٠٠		المبيعات
١٨.٠٠٠	١٥.٠٠٠		الاصول الثابتة بعد خصم الاملاك
١,٦	٠,٨		
مرة	مرة		

ويحدد المعدل المبيعات التي تتولد عن الجنيه كوحدة نقدية مستثمرة في اصول ثابتة . ويلاحظ ان الوحدة النقدية المستثمرة في اصول ثابتة تستطيع تحقيق ١,٦ وحدة في الشركة (ب) ٠,٨ وحدة في الشركة (أ) . مما يعني ان الشركة (ب) يمكن ان تحقق ضعف ما تحققه الشركة (أ) من المبيعات عند استثمار كل منهما وحدة نقدية واحدة . وبالتالي فالشركة (ب) تستفيد اصولها الثابتة في تحقيق ايرادات المبيعات بكفاءة اكبر من الشركة (أ) .

٥ - معدل دوران رأس المال المستثمر :

شركة (ب)	شركة (أ)		
٢٩.٠٠٠	١٢.٠٠٠		المبيعات
٢٤.٠٠٠	١٨.٠٠٠		رأس المال المستثمر
١,٢	٠,٦٨		
مرة	مرة		

ويشير المعدل الي كفاءة الادارة في استثمار وحدة نقدية من مصادر الاموال طويلة الاجل (الاموال الممثلة في حقوق الملكية والقروض طويلة الاجل) في توليد المبيعات ويلاحظ ان ادارة الشركة (ب) اكثر قدرة في استثمار الوحدات النقدية من المصادر طويلة الاجل عن ادارة الشركة (أ) حيث ان معدل الدوران ١,٢ مرة في الشركة (ب) مقابل ٠,٦٨ مرة في الشركة (أ) .

١- إيفيا يلي قائمه المركز المالي المقارنه وقائمه نتائج الاعمال عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١ للشركه الحديثه للمعدات الالكترونييه (الارقام بالجنيه) :-

قائمه المركز المالي

السنة المالية				بيان
٢٠٠٧		٢٠٠٦		
				أصول متداولة -
٣٧...		٧٤...		النقدية
٤٧...		٥٤...		اوراق قبض
٢٧٧...		٣١٢...		مخزون سلع
٤...		٦...		مصرفات مقدمه
				أصول ثابتة
٦....		٦....		- أراضي
	٤٨.....		٤٢.....	- مباني ومعدات
	١٢.....		١.٥....	- مجمع استهلاك
٣٦.....		٣١٥....		
٦٥...		٥٥...		حقوق اختراع
٨٥.....		٨٧٦....		إجمالي

حقوق الملكية			
رأس المال		٢٥....	٤٦....
ارباح غير موزعه		٢٣١....	٢١١....
خصوم			
سندات		٢٢....	٦....
مطلوبات		٢٨....	٨....
أوراق دفع		٥٨....	٩٤....
مخصص ضرائب		٨٩....	١٧....
		٨٧٦....	٨٥....
إجمالي			

قائمة نتائج الأعمال عن السنة المنتهية

في ٢١/١٢/٢٠٠٧

١٩٧.٠٠٠		صافي المبيعات
١٤٨.٠٠٠		- تكلفه البضاعة المباعة
٤٩.٠٠٠		الربح الاجمالي
٥.٠٠٠		- مصروفات مختلفة متضمنه استهلاك المباني والمعدات
(١.٠٠٠)		صافي الخساره عن النشاط
٧.٠٠٠		دخل غير مرتبط بالنشاط الجاري
(٣.٠٠٠)		صافي خساره
٢٣١.٠٠٠		ارباح محتجزه من سنوات سابقه
٢٢٨.٠٠٠	١٦.٠٠٠	- ارباح موزعه في
	١.٠٠٠	- خساره علي مبيعات الاصول
١٧.٠٠٠		
٢١١.٠٠٠		ارباح محتجزه في ٢٠٠٠/١٢/٣١

فإذا توفرت لديك المعلومات التالي :-

- * بيعت احدي الالات خلال عام ٢٠٠٠ بمبلغ ٦.٠٠٠ جنيه نقداً ، تكلفه هذه الاله ١٥.٠٠٠ جنيه ، ومجمع استهلاكها وقت البيع ٨.٠٠٠ جنيه .
- * اشترت الشركة حقوق اختراع خلال العام بمبلغ ١٦.٠٠٠ جنيه

المطلوب : تحديد مؤشرات :

الربحية - السيولة - النشاط - هيكل رأس المال

٢- من واقع البيانات التالية المطلوب حساب مؤشرات التحليل المالي الممكنة (على أساس مقارنة) إذا علمت أن :

٢٠٠٦	٢٠٠٧	بيان
٣٢.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	المبيعات
١٢٥.٠٠٠	٩.٠٠٠	رأس المال المستثمر
٦.٠٠٠	٢.٠٠٠	التقدي
١.٠٠٠	٥.٠٠٠	اوراق ماليه
٣٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠	مدينون
١٨.٠٠٠	٦.٠٠٠	- مخصص ديون مشكوك فيها
٣.٢٠٠	١١٤.٠٠	اوراق قبض
٦.٠٠٠	٢.٠٠٠	مخزون سلعي
٤.٠٠٠	٢.٠٠٠	
٨٣٢.٠٠	٦٨٤.٠٠	اصول متداوله
١٢.٠٠٠	١.٠٠٠	دائنون
١٥.٠٠	١.٠٠٠	اوراق دفع
٦.٠٠	٥.٠٠	فوائد سندات مستحقه
١٥.٠٠٠	١٢.٠٠٠	مخصص للضرائب
١.٠٠٠	٢.٠٠٠	ارباح تقرر توزيعها ولم تدفع بعد
٣.٠١.٠٠	٢٥٥.٠٠	خصوم جاريه

المطلوب :
اعداد تقديرات قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ مع حساب نسب : التداول - الاصول الثابتة الي حقوق الملكية - معدل دوران النقدية - الربح الصافي - العائد علي الاصول .

٣- الاتي قائمة المركز المالي لشركة الاسكندرية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥

الخصوم		الاصول	
رأس المال		٥..... اصول ثابتة	
		بالتكلفة	
		١٦..... (-) اهلاكات	
		_____	٣٤.....
أسهم ممتازة ٧,٥ %	١.....	المخزون	٦.....
اسهم عادية	٢.....	مدينون	٨.....
احتياطات	٤.....	نقدية	٢.....
سندات ٦ %	٦.....		
دائنون	١.....		
	=====		
	٥.....		
	=====		
			=====
			٥.....
			=====

ولقد توفرت المعلومات التالية :

١- ستحصل الشركة علي اصول ثابتة جديدة تكلفتها ١٠٠٠٠٠٠ جنيه سيتم توريدها في ١ يوليو ٢٠٠٥ وتدخل الخدمة في ذلك التاريخ وستسدد الشركة قيمة هذه الاصول في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦

٢ - سيبلغ معدل دوران الأصول الثابتة (علي أساس تكلفة الأصول الثابتة) ١,٥ مرة . كما يبلغ معدل دوران المخزون ١٤,٤ مرة (محسوبا علي أساس متوسط المخزون) .

٣ - نسب التكاليف والارباح كالاتي :

خامات ٤٠ ٪ - عمالة ٢٥ ٪ - مصروفات صناعية ١٠ ٪ - مصروفات
 بيعيه وإدارية ١٠ ٪ - إهلاكات ٥ ٪ - المبيعات ١٠٠ ٪

٤ - تخصم من الارباح فوائد سندات وضرائب في حدود ٥. ٪

٥ - ستبلغ نسبة المدينين الى المبيعات ١ : ٩ ، كما ستبلغ قيمة الدائنين الى الخامات المستخدمة ١ : ٥ .